

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***



NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI

H031221017



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***



NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI

H031221017



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI
H031221017**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK
METANOL DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*)
SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI
SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI

H031 22 1017

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ANALISIS KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK METANOL DAUN JERUK NIPIS (*Citrus aurantifolia*) SERTA UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI SECARA *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

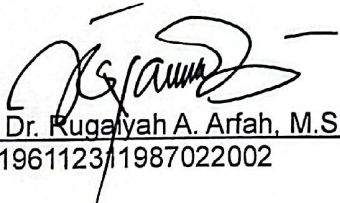
NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI
H031221017

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia
pada 6 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Prof. Dr. Rugayah A. Arfah, M.Si
NIP. 1961123/1987022002

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. St. Fauziah, S.St., M.Si
NIP. 197202021999032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Serta Uji Antioksidan dan Antibakteri secara *In Vitro* dan *In Silico*" adalah benar karya saya sendiri dibawah bimbingan dari Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan atau sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber informasi yang digunakan, baik yang diterbitkan maupun tidak, dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini adalah karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 6 Juli 2026

Nurul Iffah Tazkiyah Fani

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilamin. Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “**Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) serta Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara *In Vitro* dan *In Silico***” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda **Prof. Dr. Rugaiyah Andi Arfah, M.Si.** Terima kasih banyak telah menjadi orang tua dan dosen pembimbing terbaik. Segala bimbingan, arahan, waktu, dan kesabaran yang sangat berarti Ibu berikan, sehingga penulis merasa sangat bersyukur dan dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si** dan Bapak **Dr. Maming, M.Si** sebagai tim penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibunda **Dr. St. Fauziah, M.Si.**, dan Ibunda **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.**, selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia, serta seluruh dosen, dan staff departemen. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga selesai.
4. *My Home, love, and happiness.* **Aba dan Ummiku** yang selalu menemani di setiap perjalanan hidup. Terima kasih atas segala doa, cinta, pengorbanan dan dukungan yang tak pernah putus sedari lahir, selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Yaya, Muni, Aisyah, dan Fatih.** Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman serta *support system* terbaik yang selalu mendengar cerita-cerita dan keluh kesah selama penulisan skripsi ini.
6. *The most beautiful part of my college journey,* **Rifdah, Nanda, Salsa, Nabila, dan Ila.** Setiap momen bersama kalian akan selalu menjadi kenangan berharga yang tidak akan tergantikan. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti terasa lebih berat dan sepi.
7. Teman-teman **Harta Tahta Kimia, Alotrop 2022 dan rekan-rekan seperjuangan** yang telah menemani dan senantiasa memberikan dukungan segala proses yang telah dilalui.
8. Terakhir untuk diri sendiri, **Nurul Iffah Tazkiyah Fani.** Terima kasih telah mampu mengalahkan rasa malas dan tetap teguh berdiri menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis

Nurul Iffah Tazkiyah Fani

ABSTRAK

NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI. **Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Serta Uji Aktivitas Antioksidan Dan Antibakteri Secara *In Vitro* Dan *In Silico*** (dibimbing oleh Rugaiyah A. Arfah).

Latar Belakang. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia sangat besar, pemanfaatan bahan alam sebagai bahan pengobatan dapat dikembangkan. Daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) diketahui mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri alami. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi dan menganalisis kandungan metabolit daun *Citrus aurantifolia* menggunakan pelarut metanol, serta menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri terhadap *E. coli* dan *S. aureus* secara *in vitro* dan *in silico*. **Metode.** Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan: 1) ekstraksi ekstrak metanol daun *Citrus aurantifolia*; 2) analisis metabolit sekunder dengan LC-MS; 3) uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun *Citrus aurantifolia* 4) uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun *Citrus aurantifolia* terhadap *E.coli* dan *S.aureus* 5) uji *in silico* ekstrak metanol daun *Citrus aurantifolia*. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi menghasilkan rendemen sebesar 9,3%. Hasil analisis dengan LC-MS mengidentifikasi 27 senyawa metabolit sekunder. Aktivitas antioksidan ekstrak MDJN memiliki nilai IC₅₀ sebesar 192,19 mg/L. Aktivitas antibakteri tergolong kuat terhadap *E. coli* pada konsentrasi 1,0; 5,0 dan 10 mg/L menghasilkan diameter zona sebesar 11,12 - 18,26 mm, sedangkan terhadap *S. aureus* tergolong kuat hingga sangat kuat dengan diameter zona hambat 14,68 - 22,88 mm pada konsentrasi yang sama. Analisis *in silico* menunjukkan bahwa senyawa Hesperetin dihydrochalcone merupakan senyawa terbaik dengan nilai ΔG dan K_i berturut-turut sebesar -6,3 kkal/mol dan 24,2 μM pada protein 4A7G, -7,1 kkal/mol dan 6,27 μM pada protein 4ZVI, serta -8,8 kkal/mol dan 0,35 μM pada protein 8HTB. **Kesimpulan.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daun *Citrus aurantifolia* mengandung senyawa metabolit sekunder berpotensi sebagai agen antioksidan dan antibakteri terhadap *E.coli* dan *S.aureus*.

Kata Kunci: antibakteri; antioksidan; *Citrus aurantifolia*; DPPH; *molecular docking*.

ABSTRACT

NURUL IFFAH TAZKIYAH FANI. **Analysis of Secondary Metabolite Content of Methanol Extract of Lime Leaves (*Citrus aurantifolia*) and Evaluation of Antioxidant and Antibacterial Activities *In Vitro* and *In Silico* (supervised by Rugaiyah A. Arfah).**

Background. Indonesia possesses vast biodiversity resources, and the utilization of natural products for medicinal purposes has considerable potential for development. Lime leaves (*Citrus aurantifolia*) are known to contain various secondary metabolites with potential antioxidant and antibacterial properties. **Objective.** This study aimed to extract and analyze the metabolite content of *Citrus aurantifolia* leaves using methanol as a solvent and to evaluate their antioxidant and antibacterial activities against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* through both *in vitro* and *in silico* approaches. **Methods.** The study consisted of several stages: (1) extraction of methanolic extract from *Citrus aurantifolia* leaves; (2) analysis of secondary metabolites using LC-MS; (3) evaluation of the antioxidant activity of the methanolic extract; (4) evaluation of the antibacterial activity of the methanolic extract against *E. coli* and *S. aureus*; and (5) *in silico* analysis of the methanolic extract of *Citrus aurantifolia* leaves. **Results.** The extraction process yielded a percentage yield of 9.3%. LC-MS analysis identified 27 secondary metabolite compounds. The antioxidant activity of the methanolic extract of *Citrus aurantifolia* leaves (MDJN) showed an IC_{50} value of 192.19 mg/L. The antibacterial activity was classified as strong against *E. coli* at concentrations of 1.0; 5.0; and 10 mg/L, producing inhibition zone diameters ranging from 11.12 to 18.26 mm. Meanwhile, against *S. aureus*, the activity was classified as strong to very strong, with inhibition zone diameters ranging from 14.68 to 22.88 mm at the same concentrations. *In silico* analysis revealed that hesperetin dihydrochalcone was the most promising compound, exhibiting ΔG and K_i values of -6.3 kcal/mol and 24.2 μ M for protein 4A7G, -7.1 kcal/mol and 6.27 μ M for protein 4ZVI, and -8.8 kcal/mol and 0.35 μ M for protein 8HTB. **Conclusion.** The results of this study indicate that *Citrus aurantifolia* leaves contain secondary metabolites with potential antioxidant and antibacterial activities against *E. coli* and *S. aureus*.

Keywords: antibacterial; antioxidant; *Citrus aurantifolia*; DPPH; molecular docking.

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Landasan Teori.....	4
1.5.1 Tanaman Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>).....	4
1.5.2 Metabolit Sekunder	5
1.5.3 Antioksidan	5
1.5.4 Antibakteri	6
1.5.5 LC-MS	6
1.5.6 Metode DPPH.....	7
1.5.7 Metode Difusi Cakram.....	7
1.5.8 <i>Molecular Docking</i>	8
BAB II. METODE PENELITIAN.....	9
2.1 Bahan Penelitian	9
2.2 Alat Penelitian	9
2.3 Tempat dan Waktu Penelitian	9
2.3.1 Tempat dan Waktu Pengambilan Sampel.....	9
2.3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	9
2.4 Prosedur Penelitian	9
2.4.1 Preparasi Sampel	9
2.4.2 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis	9
2.4.3 Analisis Senyawa pada Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis dengan	

LC-MS	10
2.4.4 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis dengan FTIR	10
2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH Secara <i>In Vitro</i>	10
2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram Secara <i>In Vitro</i>	10
2.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan secara <i>In Silico</i>	13
2.4.8 Uji Aktivitas Antibakteri secara <i>In Silico</i>	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis	15
3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (MDJN) Menggunakan FTIR	17
3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (MDJN) Menggunakan LC-MS	18
3.4 Hasil Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH Secara <i>In Vitro</i>	21
3.5 Hasil Uji Antibakteri secara <i>In Vitro</i>	23
3.6 Hasil Uji Antoksidan Esktrak MDJN secara <i>In Silico</i>	25
3.7 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN terhadap <i>E. coli</i> secara <i>In Silico</i>	29
3.8 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN terhadap <i>S. aureus</i> secara <i>In Silico</i>	32
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil analisis spektrum FTIR Ekstrak MDJN.....	17
2. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDJN	21
3. Perbandingan aktivitas antioksidan metode DPPH	22
4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN	23
5. Hasil <i>docking</i> inhibitor terhadap protein SOD.....	27
6. Hasil <i>docking</i> inhibitor terhadap reseptor <i>E. coli</i>	30
7. Hasil <i>docking</i> inhibitor terhadap reseptor <i>S.aureus</i>	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Ekstrak metanol daun jeruk nipis	15
2. Uji KLT ekstrak MDJN	16
3. Spektrum FTIR gugus fungsi ekstrak MDJN	17
4. Kromatogram LC-MS ekstrak MDJN.....	18
5. Hasil analisis senyawa menggunakan LC-MS yang memenuhi Kriteria ADMET	19
6. Pola fragmentasi MS dari empat senyawa kimia dalam ekstrak MDJN.....	21
7. Zona hambat ekstrak MDJN terhadap (a) bakteri Gram negatif <i>E. coli</i> dan (b) bakteri Gram positif <i>S. aureus</i>	27
8. Struktur reseptor SOD (a) dan ligan alami 12I (b)	25
9. Visualisasi tumpang tindih ligan standar 12I	26
10. Visualisasi hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G	27
11. Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 4A7G.....	27
12. Struktur reseptor GyrB (a) dan ligan alami 4S4 (b).....	29
13. Visualisasi tumpang tindih ligan standar 4S4.....	29
14. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 4ZVI	30
15. Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 4ZVI	31
16. Struktur reseptor FtsZ (a) dan ligan alami ZI9 (b).....	32
17. Visualisasi tumpang tindih ligan standar ZI9	32
18. Visualisasi hasil penambatan kloramfenikol terhadap reseptor 8HTB.....	33
19. Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 8HTB.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian.....	46
2. Preparasi dan Ekstraksi Sampel Daun Jeruk Nipis	47
3. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH secara <i>In Vitro</i>	48
4. Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram secara <i>In Vitro</i>	50
5. Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri secara <i>In Silico</i>	53
6. Perhitungan Data Penelitian.....	54
7. Data Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN.....	57
8. Data Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN	65
9. Hasil identifikasi LC-MS dalam Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis menggunakan LC-MS	69
10. Hasil Prediksi ADMET Ekstrak MDJN	71
11. Dokumentasi Penelitian.....	75
12. Surat Determinasi Sampe	76
13. Daftar Riwayat Hidup	77

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
Å	Angstrom
ADMET	Absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity
DPPH	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazy
FT-IR	Fourier Transform Infra-Red
IC ₅₀	Inhibitory Concentration 50
K _i	Konstanta inhibisi
KLT	Kromatografi Lapis Tipis
LC-MS	Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
MDJN	Metanol Daun Jeruk Nipis
MHA	Mueller Hinton Agar
PDB	Protein Data Bank
RSMD	Roof Mean Square Deviation
UV-Vis	Ultraviolet-visible
ΔG	Energi Bebas Gibbs
μM	Mikromolar
μg	Mikrogram

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Tercatat sekitar 30.000 spesies tumbuhan tumbuh di Indonesia dari sekitar 40.000 spesies tumbuhan yang ada di dunia, dan sekitar 940 spesies di antaranya diketahui memiliki khasiat sebagai tanaman obat (Albayudi et al., 2024). Pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat telah lama dilakukan oleh masyarakat karena dinilai lebih aman, mudah diperoleh, serta memiliki efek samping yang relatif lebih rendah dibandingkan obat sintetis (Kurniawan et al., 2023). Tanaman obat mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam berbagai aktivitas biologis, termasuk sebagai antioksidan dan antibakteri (Sari dan Pratiwi, 2021). Tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini memiliki potensi besar dalam pengembangan obat berbahan alam. Potensi tersebut didukung oleh pemanfaatan berbagai spesies tumbuhan secara tradisional yang terus berkembang seiring meningkatnya penelitian dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahan alam sebagai alternatif pengobatan (Badrunnisa et al., 2023).

Salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia adalah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), yang termasuk dalam famili Rutaceae. Tanaman ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan maupun pengobatan tradisional karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun buah jeruk nipis lebih banyak dimanfaatkan karena kandungan vitamin C yang tinggi, bagian daunnya juga memiliki potensi yang besar sebagai sumber senyawa bioaktif. Daun jeruk nipis diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder, seperti flavonoid, flavanon glikosida, asam hidroksisinamat, karotenoid, alkaloid, saponin, tanin, dan terpenoid yang berperan dalam berbagai aktivitas biologis (Riastana et al., 2021). Kandungan senyawa tersebut berpotensi memberikan aktivitas antioksidan melalui kemampuannya menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif (Ramadhani et al., 2021). Potensi tersebut menjadikan daun jeruk nipis menarik untuk diteliti dan dikembangkan sebagai sumber bahan alam yang memiliki nilai fungsional dan manfaat kesehatan. Aktivitas antioksidan menjadi salah satu sifat biologis yang penting untuk dikaji karena berhubungan dengan pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan oleh stres oksidatif.

Penyakit degeneratif, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes, merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2025, penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCDs*) menyumbang sekitar 75% dari total kematian global, dengan penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes sebagai kontributor utama (Widiasriani et al., 2024). Penyakit-penyakit ini dipicu oleh akumulasi radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh melalui stres oksidatif (Rohmawati dan Prasetyo, 2023). Radikal bebas merupakan molekul reaktif yang dapat merusak lipid, protein, dan DNA sehingga memicu gangguan kesehatan. Kerusakan tersebut dapat dicegah dengan antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas (Jomova et al., 2024).

Selain berpotensi sebagai sumber antioksidan alami, daun *Citrus aurantifolia* juga diketahui memiliki aktivitas antibakteri yang berasal dari kandungan metabolit sekundernya. Pengembangan antibakteri berbasis bahan alam menjadi semakin penting seiring meningkatnya kasus infeksi bakteri dan munculnya resistensi terhadap antibiotik sintetis. Resistensi antibiotik merupakan salah satu permasalahan kesehatan global yang menyebabkan menurunnya efektivitas terapi infeksi, meningkatnya angka kesakitan, serta bertambahnya risiko kematian akibat infeksi yang sulit diobati. Kondisi tersebut mendorong pencarian sumber antibakteri baru yang lebih aman, efektif, dan mudah diperoleh dari bahan alam (Rahayuningsih et al., 2025). Berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan terpenoid memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri melalui berbagai mekanisme kerja (Pratama et al., 2022). Senyawa-senyawa tersebut dapat merusak membran dan dinding sel bakteri, mengganggu permeabilitas sel, menghambat aktivitas enzim, serta mengintervensi proses metabolisme yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme (Pertiwi et al., 2022). Keberadaan metabolit sekunder tersebut menjadikan daun jeruk nipis sebagai salah satu sumber bahan alam yang berpotensi dikembangkan sebagai agen antibakteri alternatif. membran sel, mengganggu aktivitas enzim, dan menghambat metabolisme bakteri.

Potensi antibakteri dan antioksidan daun jeruk nipis yang didukung oleh kandungan metabolit sekundernya menjadikan tanaman ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kombinasi kedua aktivitas tersebut menunjukkan bahwa daun jeruk nipis berpotensi dikembangkan sebagai sumber senyawa bioaktif alami di bidang kesehatan dan farmasi. Pemanfaatan senyawa bioaktif tersebut memerlukan proses ekstraksi dan pelarut yang tepat untuk memperoleh komponen aktif dari matriks tumbuhan. Proses ekstraksi dengan maserasi menggunakan pelarut metanol dilakukan untuk menarik senyawa bioaktif dari daun jeruk nipis. Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa-senyawa bioaktif dari jaringan tumbuhan menggunakan pelarut yang sesuai. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan karena setiap pelarut memiliki kemampuan yang berbeda dalam melarutkan komponen kimia berdasarkan tingkat polaritasnya (Pote et al., 2021). Metanol merupakan pelarut polar yang efektif dalam mengekstraksi senyawa fenolik, flavonoid, dan alkaloid karena mampu menembus dinding sel tumbuhan serta melarutkan senyawa polar maupun semipolar. Penggunaan metanol juga dilaporkan menghasilkan rendemen ekstrak yang relatif tinggi dibandingkan beberapa pelarut lainnya (Alfauzi et al., 2022). Ekstrak yang diperoleh selanjutnya perlu dievaluasi aktivitas biologisnya untuk mengetahui potensi senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya, salah satunya melalui pengujian aktivitas antioksidan.

Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), yang didasarkan pada kemampuan antioksidan dalam mereduksi radikal bebas DPPH (Poli et al., 2022). Prinsip metode DPPH didasarkan pada perubahan warna larutan DPPH dari ungu tua menjadi kuning pucat akibat reaksi antara radikal bebas DPPH dengan senyawa antioksidan yang mendonorkan elektron atau atom hidrogen. Hasil pengujian dinyatakan sebagai nilai IC_{50} , yaitu konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Semakin kecil nilai IC_{50} menunjukkan semakin tinggi aktivitas antioksidan yang dimiliki ekstrak tersebut (Kaligis

et al., 2020). Kemampuan suatu ekstrak dalam menangkal radikal bebas menjadi indikator potensi sebagai sumber antioksidan alami yang bermanfaat bagi kesehatan.

Aktivitas antibakteri diuji menggunakan metode difusi cakram kertas (*paper disc diffusion method*) pada media *Mueller Hinton Agar* (MHA) dengan mengamati terbentuknya zona hambat di sekitar cakram yang telah diberi ekstrak. Prinsip metode ini didasarkan pada kemampuan senyawa antibakteri dalam berdifusi ke dalam media agar dan menghambat pertumbuhan bakteri di sekitarnya sehingga terbentuk daerah bening yang disebut zona hambat. Besarnya aktivitas antibakteri ditentukan berdasarkan diameter zona hambat yang terbentuk terhadap bakteri uji, di mana semakin besar diameter zona hambat menunjukkan semakin kuat aktivitas antibakteri yang dimiliki ekstrak (Hainil et al., 2022). Aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun jeruk nipis pada penelitian ini diuji terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* sebagai perwakilan bakteri Gram positif dan Gram negatif. Kedua bakteri tersebut dipilih karena memiliki struktur dinding sel yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran mengenai spektrum aktivitas antibakteri ekstrak. *S. aureus* merupakan bakteri patogen yang sering menyebabkan infeksi pada manusia, sedangkan beberapa strain *E. coli* diketahui dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan (Magani et al., 2020). Perbedaan karakteristik kedua bakteri tersebut memungkinkan evaluasi aktivitas antibakteri ekstrak daun jeruk nipis secara lebih komprehensif terhadap kelompok bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Selain memberikan informasi mengenai efektivitas antibakteri dan antioksidan, penelitian bahan alam juga memerlukan kajian yang dapat menjelaskan potensi dan mekanisme kerja senyawa bioaktif pada tingkat molekuler.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pemanfaatan pendekatan komputasi sebagai pelengkap penelitian eksperimental. Pendekatan *in silico* banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran mengenai interaksi molekuler secara cepat, efisien, dan ekonomis, serta mendukung interpretasi hasil pengujian *in vitro* (Amin dan Makia, 2025). Salah satu metode yang sering digunakan adalah *molecular docking*, yaitu teknik komputasi yang memungkinkan prediksi interaksi antara senyawa aktif dan protein target tertentu (Agu et al., 2023). Hasil docking dinyatakan dalam bentuk energi bebas Gibbs (ΔG) dengan satuan kkal/mol, Nilai ΔG juga berkorelasi dengan konstanta inhibisi (K_i), di mana semakin negatif nilai ΔG maka semakin kecil nilai K_i yang mengindikasikan potensi penghambatan protein target yang semakin tinggi (Hamami et al., 2025).

Penelitian yang mengkaji kandungan senyawa bioaktif serta aktivitas antioksidan dan antibakterinya melalui pendekatan *in vitro* dan *in silico* mengenai daun jeruk nipis di Indonesia masih relatif terbatas, meskipun tanaman ini memiliki ketersediaan yang melimpah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kandungan metabolit sekunder ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) serta mengevaluasi aktivitas antioksidan dan antibakterinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang berpotensi berperan sebagai antioksidan dan antibakteri melalui analisis LC-MS serta studi *molecular docking* terhadap target protein yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi daun jeruk nipis sebagai sumber senyawa bioaktif alami.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. berapa nilai rendemen ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang dihasilkan menggunakan metode ekstraksi maserasi?
2. apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berdasarkan hasil analisis LC-MS?
3. bagaimana aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berdasarkan nilai IC_{50} dan diameter zona hambat secara *in vitro*?
4. bagaimana kestabilan ikatan senyawa dalam ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap target protein antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi ikatan (ΔG) dan konstanta inhibisi (K_i) secara *in silico*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. menentukan persen rendemen yang didapatkan dari ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) menggunakan metode ekstraksi maserasi.
2. menganalisis kandungan senyawa metabolit sekunder ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan analisis menggunakan LC-MS.
3. menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) berdasarkan nilai IC_{50} dan diameter zona hambat secara *in vitro*.
4. menentukan kestabilan ikatan senyawa dalam ekstrak metanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap target protein antioksidan dan antibakteri berdasarkan nilai energi ikatan (ΔG) dan konstanta inhibisi (K_i) secara *in silico*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai manfaat daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri alami, serta meningkatkan pengembangan produk herbal dari bahan alam yang bermanfaat untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh radikal bebas dan bakteri, seperti penyakit degeneratif dan infeksi bakteri.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tanaman Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*)

Citrus aurantifolia yang dikenal dengan nama jeruk nipis merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyedap rasa, bahan obat tradisional, serta sumber minyak atsiri. Jeruk nipis memiliki aroma khas yang segar dan rasa asam kuat karena kandungan asam sitratnya yang tinggi. Selain buahnya yang sering digunakan dalam masakan dan minuman, bagian daunnya juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder dengan aktivitas biologis yang tinggi (Yanuary et al., 2024).

Daun jeruk nipis memiliki kandungan kimia penting yang mendukung penggunaannya dalam bidang farmasi dan kosmetik. Daun jeruk nipis diketahui

mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, serta minyak atsiri yang terdiri dari d-limonene, linalool, β -pinene, dan citral. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, serta antikanker (Puspaningrum et al., 2021). Dengan demikian, daun jeruk nipis tidak hanya berfungsi sebagai tanaman penyedap rasa, tetapi juga sebagai sumber alami senyawa bioaktif yang potensial dikembangkan dalam penelitian farmakologi.

1.5.2 Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman tetapi tidak secara langsung terlibat dalam proses pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi primer. Meskipun tidak esensial untuk kelangsungan hidup tanaman, metabolit sekunder berperan penting dalam mekanisme pertahanan terhadap patogen, hama, serta stres lingkungan, dan sering kali menjadi sumber senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia (Luringunusa et al., 2023)

Metabolit sekunder banyak ditemukan pada daun, kulit buah, dan biji tanaman jeruk nipis. Kelompok senyawa ini meliputi flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan terpenoid, yang masing-masing memiliki fungsi biologis yang berbeda. Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang dikenal efektif sebagai antioksidan karena mampu menangkal radikal bebas. Tanin memiliki sifat astringen dan dapat melindungi tanaman dari serangan mikroba, sedangkan saponin diketahui memiliki kemampuan antimikroba dan meningkatkan respon imun. Alkaloid juga memiliki aktivitas biologis, termasuk efek analgesik dan antimikroba. Terpenoid, yang merupakan komponen utama minyak atsiri, memberikan aroma khas pada daun dan kulit buah serta berkontribusi pada aktivitas antibakteri dan antioksidan (Lailatul et al., 2022).

1.5.3 Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang berperan dalam melindungi sel dan biomolekul dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Mekanisme kerja antioksidan meliputi penghambatan reaksi radikal bebas melalui donasi elektron atau atom hidrogen, pengikatan ion logam prooksidan, stimulasi sistem antioksidan endogen, serta penghambatan pembentukan radikal bebas dalam tubuh (Waisundara, 2021). Kemampuan antioksidan dalam menetralkan radikal bebas menjadikannya komponen penting dalam menjaga kestabilan sistem biologis. Antioksidan mampu melindungi berbagai komponen seluler, seperti DNA, protein, dan lipid, sehingga membantu mempertahankan fungsi normal sel dan jaringan (Chandimali et al., 2025)

Radikal bebas dapat terbentuk secara alami sebagai hasil metabolisme tubuh maupun akibat paparan faktor eksternal, seperti polusi udara, asap rokok, serta pola makan yang tidak seimbang. Akumulasi radikal bebas yang melebihi kapasitas pertahanan antioksidan tubuh dapat menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi yang memicu kerusakan biomolekul dan gangguan fungsi sel. Stres oksidatif diketahui berperan dalam perkembangan berbagai penyakit degeneratif, seperti kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes, artritis, katarak, dan gangguan hati (Dai, 2025). Oleh karena itu, keberadaan antioksidan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan dan penetralan radikal bebas sehingga risiko kerusakan sel dan terjadinya berbagai penyakit dapat diminimalkan

Meskipun tubuh manusia memiliki antioksidan internal, jumlahnya sering tidak mencukupi untuk melawan akumulasi radikal bebas. Oleh karena itu, antioksidan dari sumber eksternal atau eksogen sangat dibutuhkan. Antioksidan eksogen dibagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan sintetis. Antioksidan alami umumnya berasal dari tumbuhan dan relatif aman, sedangkan antioksidan sintetis terkadang dikaitkan dengan efek samping seperti karsinogenesis, sehingga perhatian terhadap antioksidan alami semakin meningkat. Beberapa senyawa tumbuhan yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi polifenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan β -karoten (Fadhilla dan Lestari, 2023).

1.5.4 Antibakteri

Antibakteri adalah senyawa kimia atau zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Mekanisme kerja senyawa antibakteri secara umum terbagi menjadi beberapa cara, yaitu dengan merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran sel, menghambat sintesis protein, atau menghambat kerja enzim di dalam sel bakteri. Kerusakan pada komponen-komponen seluler ini menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme yang pada akhirnya berujung pada kematian sel bakteri. Di Indonesia, eksplorasi senyawa antibakteri dari bahan alam seperti tanaman herbal menjadi fokus utama penelitian karena dianggap memiliki efek samping yang lebih rendah dan potensi yang besar dalam mengatasi masalah resistensi antibiotik (Sudarmi et al., 2021).

Aktivitas antibakteri dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah konsentrasi zat antibakteri, jenis bakteri yang dihadapi, serta suhu dan pH lingkungan. Bakteri Gram positif umumnya lebih rentan terhadap senyawa antibakteri dibandingkan bakteri Gram negatif karena perbedaan struktur dinding selnya; bakteri Gram negatif memiliki membran luar tambahan yang kaya akan lipopolisakarida sehingga lebih sulit ditembus oleh senyawa aktif. Kekuatan daya hambat suatu zat antibakteri biasanya dikategorikan berdasarkan diameter zona bening yang terbentuk pada uji laboratorium, di mana diameter yang lebih besar menunjukkan aktivitas hambatan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan mikroorganisme tersebut (Yusmaniar et al., 2023).

1.5.5 LC-MS

LC-MS merupakan teknik analisis yang mengombinasikan pemisahan senyawa berdasarkan kepolarannya melalui *Liquid Chromatography* (LC) dengan identifikasi senyawa berdasarkan rasio massa terhadap muatan menggunakan *Mass Spectrometry* (MS) (Ramadani et al., 2021). Komponen dalam sampel cair dipisahkan terlebih dahulu melalui kolom kromatografi berdasarkan perbedaan sifat polaritas dan interaksinya dengan fase diam. Setelah terpisah, senyawa tersebut masuk ke unit spektrometri massa untuk diubah menjadi ion dan dipecah menjadi fragmen-fragmen tertentu berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Proses ini menghasilkan sidik jari molekul yang sangat spesifik, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak menguap (non-volatil) atau senyawa yang mudah rusak oleh panas dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi (Prabawa et al., 2020).

Penggunaan LC-MS sangat luas dalam bidang analisis pangan dan herbal di Indonesia, terutama untuk mendeteksi kandungan senyawa aktif atau kontaminan

yang kadarnya sangat kecil. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis sampel yang kompleks tanpa memerlukan proses pemanasan tinggi sehingga struktur asli senyawa tetap terjaga. Selain itu, LC-MS memungkinkan pemantauan profil metabolit secara menyeluruh yang sangat berguna untuk menjamin kualitas dan keamanan produk bahan alam (Suharani et al., 2023).

1.5.6 Metode DPPH

Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) merupakan salah satu uji *in vitro* yang paling umum digunakan untuk menilai aktivitas penangkal radikal bebas dari suatu ekstrak. DPPH adalah radikal bebas stabil berwarna ungu dengan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 515 nm. Ketika bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH akan menerima elektron atau atom hidrogen dan berubah menjadi bentuk tereduksi yang tidak berwarna, sehingga terjadi penurunan absorbansi yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer (Sari et al., 2024). Aktivitas antioksidan biasanya dinyatakan dalam persen inhibisi dan nilai IC_{50} , yaitu konsentrasi sampel yang mampu menghambat 50% aktivitas radikal DPPH. Semakin kecil nilai IC_{50} , semakin tinggi aktivitas antioksidan dari ekstrak tersebut.

Metode DPPH banyak digunakan karena kesederhanaannya, kecepatan, dan kemampuannya diaplikasikan pada berbagai jenis sampel, baik senyawa murni maupun ekstrak tumbuhan (Artati et al., 2024). Metode DPPH memiliki beberapa keunggulan, antara lain prosedurnya yang sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, serta mampu memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan metode pengujian antioksidan lainnya. Selain itu, metode ini memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kemampuan senyawa antioksidan untuk mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas. Reagen DPPH juga bersifat stabil pada suhu ruang sehingga memudahkan pelaksanaan analisis dan meningkatkan reproduksibilitas hasil pengujian (Theafelicia dan Wulan, 2024).

1.5.7 Metode Difusi Cakram

Metode difusi cakram, atau yang sering dikenal sebagai uji *Kirby-Bauer*, merupakan teknik mikrobiologi untuk menentukan tingkat kepekaan bakteri terhadap agen antimikroba secara *in vitro*. Prinsip kerja metode ini didasarkan pada difusi senyawa antibakteri dari kertas cakram yang telah dijenuhkan ke dalam media agar yang telah ditanami bakteri uji. Selama masa inkubasi, senyawa aktif akan bergerak keluar dari cakram dan membentuk gradien konsentrasi; jika senyawa tersebut efektif, maka akan terbentuk zona bening di sekitar cakram yang disebut sebagai zona hambat. Diameter zona hambat ini kemudian diukur dan dibandingkan dengan standar untuk menentukan apakah bakteri tersebut tergolong kategori sensitif, intermediet, atau resisten (Hidayat et al., 2021).

Penggunaan metode difusi cakram sangat luas dalam penelitian bahan alam di Indonesia karena tekniknya yang relatif sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Keberhasilan pembentukan zona hambat dalam uji ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis, antara lain kerapatan inokulum bakteri, ketebalan media agar, serta kemampuan difusi komponen kimia atau polaritas dari ekstrak yang diuji. Oleh karena itu, standarisasi kondisi laboratorium sangat diperlukan agar data yang dihasilkan

memiliki akurasi dan reproduksibilitas yang tinggi, terutama saat mengevaluasi potensi tanaman herbal lokal sebagai kandidat antibiotik baru (Tunny et al., 2022).

1.5.8 Molecular Docking

Molecular docking atau penambatan molekul adalah simulasi komputer dimana atom dan molekul akan berinteraksi dalam jangka waktu tertentu dengan pendekatan secara fisik yang diketahui memberikan pandangan dari gerak dan partikel. *Molecular docking* merupakan tahapan lebih lanjut dari mekanika molekuler. Proses docking melibatkan beberapa tahapan, yaitu persiapan struktur ligan dan protein, penentuan situs aktif, proses penambatan (docking), serta analisis hasil berupa nilai energi ikatan dan jenis interaksi yang terbentuk seperti ikatan hidrogen, van der Waals, maupun interaksi π - π . Semakin rendah nilai energi ikatan, semakin stabil kompleks ligan-protein yang terbentuk (Syaqila et al., 2024).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) segar dan berwarna hijau, akuades, metanol teknis, metanol p.a (*Merck*), vitamin C, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), KBr (*Merck*), n-heksana (*Merck*), CH₃COOC₂H₅ (*Merck*), kloroform (*Merck*), H₂SO₄ (*Merck*), HCl pekat (*Merck*), Selain itu, digunakan media *Mueller Hinton Agar* (MHA), NaCl 0,9% (*Merck*), BaCl₂ 1% (*Merck*), dan kloramfenikol sebagai kontrol positif antibakteri.

2.2 Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blender, spektrofotometer UV-Vis (Pg Instrumen T60), spektrofotometer FTIR (Shimadzu IRPrestige-21), LC-MS (QP2010 Shimadzu), rotary evaporator (Hahnvapor HS-2005S), oven, neraca ohaus, pipet mikro, hotplate, dan vortex serta alat gelas lain yang umum digunakan di laboratorium.

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

2.3.1 Tempat dan Waktu Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Januari 2026 di perkebunan Desa Pattallasang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

2.3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan bulan Januari sampai April 2026 di Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Kimia Terpadu Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Pusat Laboratorium Forensik Bogor.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel

Daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) ditimbang sebanyak 5 kg disortasi basah, dibersihkan dengan air mengalir, dirajang, dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 °C, kemudian disortasi kering. Sampel lalu dihaluskan dengan blender dan diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 60 mesh hingga diperoleh serbuk halus (Nurhasanah et al., 2023). Bagan kerja preparasi sampel terlampir pada Lampiran 2.

2.4.2 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis

Serbuk daun jeruk nipis dimasukkan ke dalam toples kaca sebanyak 200 g, lalu dimaserasi dengan ditambahkan pelarut metanol teknis (1:5) sebanyak 1 L, diaduk dan ditutup rapat ditempat yang gelap. Ekstraksi dilakukan pada suhu ruang selama 3 hari berturut-turut (3 x 24 jam), dengan pergantian pelarut dilakukan setiap 24 jam untuk memastikan maksimalnya pengambilan senyawa dari serbuk daun. Setelah periode

ekstraksi selesai, campuran dalam setiap toples disaring menggunakan kertas saring biasa. Pelarut pada filtrat kemudian diuapkan dengan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu 40 °C (Dalming et al., 2022), sehingga diperoleh ekstrak kental metanol daun jeruk nipis (MDJN). Kemudian dilakukan perhitungan rendemen menggunakan rumus pada persamaan (1).

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Berat ekstrak (g)}}{\text{Berat sampel (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

Selanjutnya, dilakukan analisis senyawa metabolit sekunder pada Ekstrak MDJN dengan uji FTIR dan LC-MS. Bagan kerja ekstraksi sampel terlampir pada Lampiran 2.

2.4.3 Analisis Senyawa pada Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis dengan LC-MS

Sampel Ekstrak MDJN dianalisis untuk mengidentifikasi kandungan senyawanya menggunakan metode LC-MS setelah melalui tahap *solid phase extraction* (SPE) dengan kolom Oasis HLB. Prosedur diawali dengan preparasi dan pengasaman sampel, kemudian kolom dikondisikan menggunakan diklorometana dan diekuilibrasikan dengan air. Selanjutnya, larutan sampel dimasukkan ke dalam kolom, diikuti proses pencucian menggunakan larutan diklorometana 5% dalam air untuk menghilangkan senyawa pengganggu. Senyawa target kemudian dielusi menggunakan kloroform dan dianalisis dengan teknik *Electrospray Ionisation* (ESI) pada mode positif dalam rentang massa 30–1300 m/z, menggunakan kolom UPLC BEH C18. Identifikasi komponen dilakukan berdasarkan nilai rasio m/z yang diperoleh melalui perangkat lunak MassLynx dan ChemSpider (Mutiah et al., 2024).

2.4.4 Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis dengan FTIR

Sampel ekstrak MDJN dicampurkan dengan kalium bromida (KBr) lalu digerus dan dikeringkan dengan oven. Setelah itu, digerus kembali dengan penambahan KBr (1:10) dan dibuat menjadi pelet, lalu dianalisis menggunakan instrumen FTIR. Pelet kemudian discan pada resolusi 4 cm⁻¹ dalam rentang spektra dari 4000-500 cm⁻¹. Hasil pemindaian akan diperoleh puncak-puncak yang memberikan informasi terkait gugus fungsi yang terdapat dalam sampel yang dianalisis (Noviany et al., 2023).

2.4.5 Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH Secara *In Vitro*

Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM 100 mL. Serbuk DPPH ditimbang sebanyak 0,01577 g dan dilarutkan dengan metanol p.a hingga 100 mL dalam labu ukur. Larutan DPPH yang telah dibuat disimpan dalam botol hitam dan disimpan dalam kulkas.

Pembuatan larutan Sampel Ekstrak MDJN 20 mL 500 mg/L. Ekstrak MDJN ditimbang sebanyak 0,01 g dan dilarutkan dengan metanol p.a sambil dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol sampai 20 mL dalam labu ukur.

Pembuatan larutan induk vitamin C murni 10 mL 10 mg/L. Vitamin C ditimbang sebanyak 0,005 g kemudian dilarutkan dalam metanol p.a sambil dihomogenkan, volume akhir dicukupkan metanol sampai 10 mL dalam labu ukur, sehingga diperoleh

Larutan induk vitamin C dengan konsentrasi 500 mg/L. Kemudian dipipet sebanyak 0,2 larutan induk vitamin C, lalu dicukupkan dengan metanol p.a hingga 10 mL, sehingga diperoleh larutan induk vitamin C dengan konsentrasi 10 mg/L.

Pembuatan Deret Asam Askorbat Variasi Konsentrasi 0,25; 0,5; 1; 2; 4 mg/L. Larutan standar asam askorbat 10 mg/L dipipet masing-masing 0,125; 0,25; 0,5; 1; dan 2 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 mL larutan DPPH. Kemudian ditambahkan metanol p.a hingga diperoleh volume total 5 mL untuk masing-masing larutan deret standar kemudian diinkubasi selama 30 menit di ruangan gelap. Diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 514 nm.

Pembuatan Larutan Kontrol. Larutan DPPH dipipet sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan metanol p.a hingga volume menjadi 5 mL kemudian dihomogenkan.

Pembuatan Deret Sampel Variasi Konsentrasi 160; 200; 240; 280; dan 320 mg/L. Larutan sampel 500 mg/L dipipet sebanyak 1,6; 2; 2,4; 2,8; dan 3,2 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing deret ditambahkan 1 mL larutan DPPH dan dicukupkan dengan metanol p.a hingga volume total 5 mL lalu dihomogenkan. Deret sampel kemudian diinkubasi selama 30 menit di ruangan gelap. Diukur serapannya menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 514 nm kemudian dihitung aktivitas antioksidan dengan nilai IC_{50} . Bagan kerja uji aktivitas antioksidan terlampir pada Lampiran 3. Persentase antioksidan dan nilai IC_{50} dapat dihitung dengan rumus (2) dan (3):

$$\text{Aktivitas Antioksidan \%} = \frac{(Ab-As)}{Ab} \times 100\% \quad (2)$$

$$IC_{50} \% = \frac{50-b}{a} \times 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

Ab	= absorbansi kontrol
As	= Absorbansi sampel
IC_{50}	= Inhibitory Concentration (mg/L)
A	= Intercept
B	= Slope

2.4.6 Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram Secara *In Vitro*

Sterilisasi Alat. Semua alat yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu. Alat yang tahan panas termasuk alat gelas dibungkus menggunakan plastik tahan panas, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Alat kaca nonpresisi ditutup mulutnya dengan kapas, sedangkan cawan petri dibungkus menggunakan kertas, kemudian seluruh alat dibungkus plastik tahan panas dan disterilkan dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam. Alat yang terbuat dari karet disterilkan menggunakan alkohol 70%. Jarum ose disterilkan dengan cara dipijarkan di atas nyala bunsen hingga berpijar merah. Laminar air flow disterilkan menggunakan

sinar UV selama 15 menit serta disemprot alkohol 70% sebelum dan sesudah digunakan (Nurhalita et al., 2025).

Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar* (MHA). Media MHA ditimbang sebanyak 3,8 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 100 mL akuades. Larutan media kemudian diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer*, setelah mendidih dan larut sempurna tutup permukaan erlenmeyer dengan kain kasa yang berisi kapas. Selanjutnya, media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi, media dikeluarkan dari autoklaf setelah itu media didiamkan hingga suhu nya ± 50 °C (hangat), setelah itu media dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak ± 60 mL lalu didiamkan hingga memadat (Muiz et al., 2021).

Peremajaan Bakteri *S. aureus*. Satu koloni murni bakteri *S. aureus* diambil menggunakan ose steril dari kultur murni, lalu diinokulasikan dalam media MHA, lalu diinkubasikan dalam inkubator suhu 37 °C selama 24 jam (Maharani et al., 2026).

Peremajaan Bakteri *E. coli*. Satu koloni biakan murni bakteri *E. coli* diambil menggunakan jarum ose steril dari kultur murninya, kemudian diinokulasikan dalam medium MHA, kemudian diinkubasikan dalam inkubator pada suhu 37 °C selama 24 jam (Maharani et al., 2026).

Pembuatan Larutan Standar *Mc Farland*. Larutan standar *McFarland* dibuat dengan larutan BaCl_2 1% sebanyak 0,05 mL ditambahkan 9,95 mL H_2SO_4 1% sehingga setara dengan 1×10^8 CFU/mL, lalu dihomogenkan dengan *vortex*. Densitas standar *McFarland* kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Standar *McFarland* 0,5 seharusnya memberikan nilai absorbansi sekitar 0,1 pada panjang gelombang 625 nm (Maharani et al., 2026).

Pembuatan Suspensi Bakteri. Pembuatan suspensi bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dilakukan dengan cara mengambil masing-masing biakan bakteri menggunakan kawat ose steril, kemudian disuspensikan ke dalam dua tabung reaksi berbeda yang masing-masing berisi 10 mL larutan NaCl 0,9% steril hingga diperoleh tingkat kekeruhan yang setara dengan standar *McFarland*. (Maharani et al., 2026).

Pembuatan larutan Uji. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 1, 5 dan 10 mg/L yang diencerkan dari larutan induk 20 mg/L. Larutan induk dibuat dengan melarutkan ekstrak kering MDJN sebanyak 0,2 mg ke dalam 10 mL pelarut akuades. Kemudian diencerkan ke konsentrasi tujuan. Pelarut akuades digunakan sebagai kontrol negatif dan kontrol positif yang digunakan sebagai pembanding yaitu kloramfenikol (Sofyana et al., 2024).

Pengukuran Diameter Zona Hambat. Cawan petri yang berisi media (MHA) steril dan telah memadat diberi tanda menggunakan spidol sesuai jenis bakteri, konsentrasi sampel, kontrol positif, dan kontrol negatif. Selanjutnya, cotton swab steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri, didiamkan beberapa saat hingga cairan meresap, kemudian ditekan pada dinding bagian dalam tabung untuk mengurangi kelebihan cairan. Cotton

swab kemudian diusapkan secara merata pada permukaan media MHA dan didiamkan beberapa menit. Kertas cakram direndam ke dalam masing-masing larutan ekstrak MDJN, kontrol positif, dan kontrol negatif selama 1 menit, lalu diambil menggunakan pinset steril dan diletakkan pada permukaan media MHA sesuai area yang telah ditandai pada cawan petri. Selanjutnya media diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Setelah masa inkubasi selesai, diameter zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan satuan milimeter (Maharani et al., 2026). Bagan kerja uji aktivitas antibakteri terlampir pada Lampiran 4.

2.4.7 Uji Aktivitas Antioksidan secara *In Silico*

Analisis ADMET. Analisis ADMET (*Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity*) dilakukan untuk mengevaluasi sifat farmakokinetika senyawa hasil identifikasi LC-MS menggunakan platform pkCSM. Struktur senyawa terlebih dahulu diubah ke dalam format SMILES, kemudian disimpan dalam file berekstensi .txt. File tersebut selanjutnya diunggah ke platform pkCSM untuk memperoleh prediksi parameter absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas dari senyawa. Hasil analisis digunakan untuk menentukan kelayakan senyawa sebagai kandidat obat berdasarkan profil farmakokinetik dan toksisitasnya. Senyawa yang memenuhi kriteria ADMET kemudian dipilih untuk analisis lanjutan berupa molecular docking guna mengetahui interaksinya dengan target biologis. (Sumontri et al., 2025).

Preparasi Protein Superoxide Dismutase (SOD) dan Ligan Standar. Preparasi protein superoxide dismutase dan ligan standar dilakukan dengan mengunduh struktur tiga dimensi protein SOD (PDB ID: 4A7G) melalui laman Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/structure>). Setelah itu, residu pada struktur protein dihilangkan dan dipreparasi menggunakan software Chimera. Ligan standar dari struktur kompleks protein juga diambil dan dipreparasi dengan metode yang sama. Protein dan ligan yang telah dipreparasi kemudian disimpan dalam format .pdb (Sari et al., 2022).

Molecular Docking. Proses molecular docking menggunakan PyRx dimulai dengan mengimpor ligan dan protein (4a7g.pdb) lalu mengoptimalkan struktur ligan melalui "Minimize Ligand" dan "Minimize All" di Open Babel. Ligan kemudian diubah ke format pdbqt dengan mengeklik "Convert All to AutoDock Ligand". Setelah pengaturan di Vina Wizard, grid box disesuaikan untuk mencakup area aktif, lalu klik "Start" untuk memulai docking. Hasil docking dianalisis dengan mengklik "Forward" dan "Maximize," kemudian disimpan menggunakan "Save As." Terakhir, hasil dapat divisualisasikan dengan Discovery Studio Visualizer untuk analisis lebih lanjut (Sari et al., 2022). Bagan kerja molecular docking dapat dilihat pada Lampiran 2..

2.4.8 Uji Aktivitas Antibakteri secara *In Silico*

Persiapan Struktur Reseptor dan Ligan. Langkah awal dalam simulasi docking adalah mengidentifikasi reseptor dan ligan yang akan diuji. Reseptor yang digunakan dalam penelitian ini adalah protein target dari sel bakteri *S. aureus* dan *E.coli* dengan kode PDB 8HTB untuk *S. aureus* dan 4ZVI untuk *E.coli* yang dapat diakses melalui

situs (<https://www.rcsb.org/structure/8HTB>) dan (<https://www.rcsb.org/structure/4ZVI>). Struktur reseptor ini kemudian dipersiapkan menggunakan Biovia Discovery Studio. Struktur ligan diperoleh dengan menelusuri database yang tersedia di server PubChem (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound>)

Simulasi Docking dan Visualisasi Hasil. Untuk memulai simulasi docking, buka aplikasi PyRx, pilih mode Vina Wizard, lalu unggah file protein (8hb6.pdb dan 6sza.pdb) dan ligan melalui tombol "Load Molecules". PyRx akan otomatis mengonversi file ke format PDBQT, sesuai standar AutoDock Vina. Selanjutnya, atur grid box melalui tab "Grid", dengan menyesuaikan ukuran dan posisi berdasarkan lokasi situs aktif protein. Setelah itu, pilih protein dan ligan dari daftar molekul, lalu klik "Start" untuk menjalankan simulasi. Hasil docking ditampilkan dalam bentuk skor afinitas ikatan (kcal/mol), di mana nilai lebih negatif menunjukkan interaksi yang lebih kuat. Pose terbaik dapat disimpan sebagai PDBQT atau diekspor ke PDB untuk analisis lanjutan menggunakan perangkat lunak seperti BIOVIA Discovery Studio. Bagan kerja uji *in silico* terlampir pada Lampiran 5.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ekstraksi Daun Jeruk Nipis

Ekstraksi merupakan proses pemisahan dan penarikan senyawa aktif yang larut dengan menggunakan pelarut cair tertentu dari bahan yang berasal dari alam. Proses ini dilakukan untuk memperoleh metabolit sekunder atau senyawa bioaktif yang terkandung dalam bahan tersebut sehingga dapat digunakan untuk analisis maupun pengujian aktivitas biologis (Dwiyanti et al., 2025). Pada penelitian ini digunakan metode ekstraksi maserasi dengan menggunakan pelarut metanol. Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang melibatkan perendaman bahan baku tanaman yang telah dipersiapkan dalam bentuk kasar atau serbuk ke dalam pelarut tertentu (Bitwell et al., 2023).

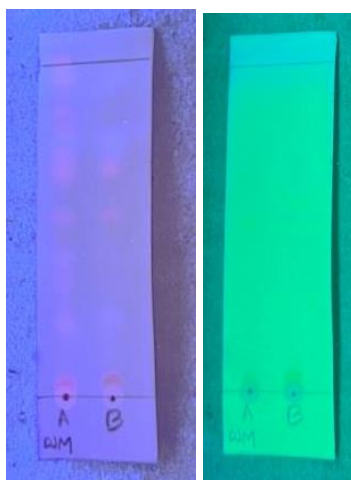
Hasil proses ekstraksi pada penelitian ini menghasilkan ekstrak kental metanol daun jeruk nipis (MDJN) sebanyak 18,63 g dengan nilai rendemen sebesar 9,3% (Gambar 1). Rendemen merupakan perbandingan antara berat ekstrak yang diperoleh setelah proses ekstraksi dengan berat bahan baku yang digunakan (Lupitasari dan Azzahra, 2025). Nilai rendemen memberikan gambaran awal mengenai jumlah senyawa yang berhasil diekstraksi dari suatu bahan. Semakin tinggi nilai rendemen yang diperoleh, semakin besar jumlah komponen yang terlarut dan terekstraksi ke dalam pelarut (Selviana et al., 2024). Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan penelitian oleh Wiyatno et al. (2024) yang memperoleh rendemen ekstrak metanol daun jeruk purut sebesar 4,5%. Perbedaan nilai rendemen tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode ekstraksi yang digunakan, rasio pelarut terhadap sampel, lama kontak antara pelarut dan bahan, ukuran partikel simplisia, kondisi bahan baku, serta perbedaan kandungan metabolit sekunder yang dipengaruhi oleh faktor genetik, geografis, dan lingkungan tempat tumbuh tanaman.



Gambar 1. Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, rendemen ekstrak metanol daun jeruk nipis sebesar 9,3%. Menurut Saerang et al. (2023), suatu rendemen ekstrak dapat dikategorikan baik apabila nilainya lebih dari 10%. Oleh karena itu, rendemen yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi telah

berlangsung dengan baik. Keberhasilan proses ekstraksi ini juga ditandai dengan tidak terbentuknya noda pada pengujian Kromatografi Lapis Tipis (KLT) terhadap hasil ekstraksi yang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang dapat larut dalam pelarut telah terekstraksi secara optimal sehingga tidak terdapat lagi komponen yang terdeteksi pada fase diam (Hafizah dan Sunardi, 2024). Hasil uji KLT residu ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan perhitungan persentase rendemen ekstrak MDJN disajikan pada Lampiran 3.

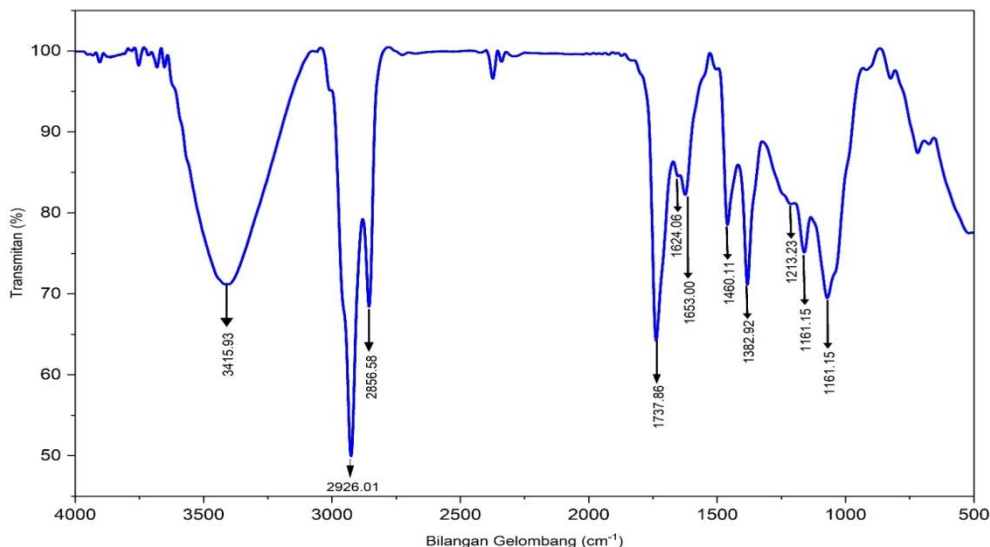


Gambar 2. Uji KLT Ekstrak MDJN

Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan salah satu faktor penting dalam proses ekstraksi. Berdasarkan prinsip *like dissolves like*, suatu pelarut lebih cenderung melarutkan senyawa dengan tingkat kepolaran yang sama (Mubarakah et al., 2023). Proses ekstraksi dengan maserasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pelarut metanol yang dikenal sebagai pelarut bersifat polar sehingga efektif dalam mengekstraksi senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada daun *Citrus aurantiifolia* (Mustiqawati dan Yolandari., 2022). Penggunaan metanol sebagai pelarut umumnya menghasilkan rendemen yang relatif tinggi dibandingkan pelarut non-polar karena kemampuannya melarutkan berbagai senyawa polar dan semi-polar (Khalili et al., 2022). Hal ini didukung oleh penelitian Indriyani et al. (2023) yang memperoleh nilai rendemen ekstrak daun *Citrus aurantiifolia* sebesar 5,24% menggunakan pelarut n-heksana. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rendemen ekstrak metanol yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu sebesar 9,3%. Perbedaan rendemen tersebut menunjukkan bahwa metanol memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengekstraksi komponen bioaktif daun jeruk nipis dibandingkan n-heksana yang bersifat non-polar. Perbedaan ukuran molekul pelarut juga menjadi salah satu faktor efektivitas proses ekstraksi. Metanol memiliki ukuran molekul yang lebih kecil dan massa molekul yang lebih rendah (32,04 g/mol) sehingga lebih mudah berdifusi dan menembus jaringan sel tanaman dibandingkan n-heksana yang memiliki ukuran molekul lebih besar (86,18 g/mol). Kondisi ini memungkinkan lebih banyak senyawa metabolit sekunder terekstraksi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya rendemen ekstrak yang diperoleh (Dahmani et al., 2025).

3.2 Hasil Analisis Gugus Fungsi Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (MDJN) dengan FTIR

Analisis spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan struktur molekul suatu senyawa berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dengan molekul. Setiap gugus fungsi memiliki karakteristik serapan yang berbeda pada bilangan gelombang tertentu, sehingga menghasilkan spektrum berupa grafik hubungan antara bilangan gelombang (cm^{-1}) dan intensitas serapan (Nurfitriyana et al., 2022). Data spektrum dan hasil analisis gugus fungsi FTIR Ekstrak MDJN dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 1.



Gambar 3. Spektrum FT-IR gugus fungsi Ekstrak MDJN

Tabel 1. Hasil analisis spektrum FTIR Ekstrak MDJN

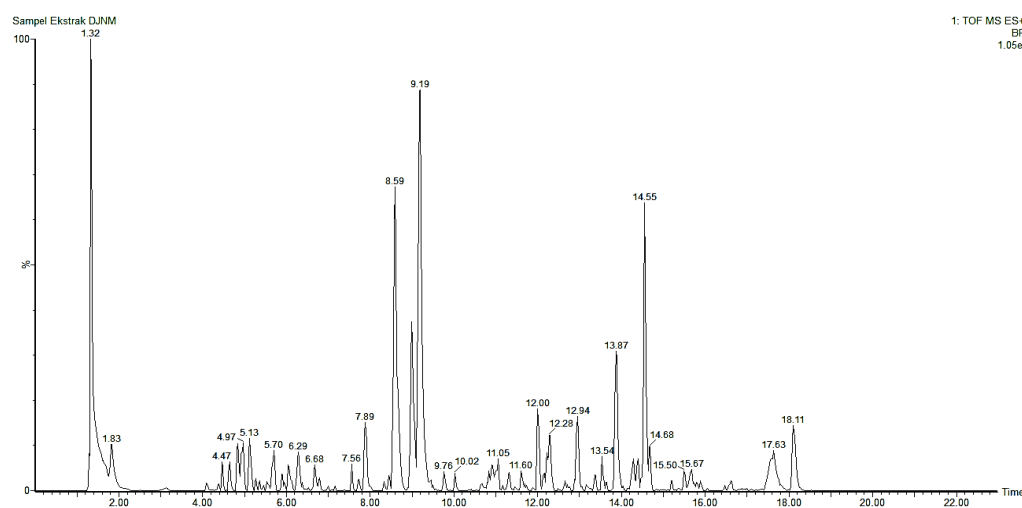
Gugus Fungsi	Panjang Gelombang (cm^{-1})	
	Ekstrak MDJN	Chowdhury et al. (2026) Daun Jeruk Lemon
O-H stretch	3415,93	3324,35
C-H stretch	2926,01	2923,86
	2856,58	2856,45
C=O stretch	1737,86	1716,66
C=C stretch	1624,06	1609,89
	1653,00	1449,52
C-H CH_2 bend	1460,11	
C-H CH_3 bend	1382,96	1376,29
C-O stretch	1213,23	1244,18
	1161,15	1040,58
	1070,49	

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis FTIR pada ekstrak MDJN dengan pembandingan daun jeruk lemon, terlihat adanya kemiripan pola spektrum dengan referensi Chowdhury

et al. (2026). Serapan pada daerah $3415,93\text{ cm}^{-1}$ (ekstrak MDJN) dan $3324,35\text{ cm}^{-1}$ (daun jeruk lemon) mengindikasikan adanya gugus O–H *stretching* yang berasal dari pelarut yang digunakan yaitu metanol. Pita serapan pada $2926,01\text{ cm}^{-1}$ dan $2856,58\text{ cm}^{-1}$ (ekstrak MDJN) menunjukkan adanya vibrasi C–H *stretching* alifatik yang menandakan keberadaan senyawa hidrokarbon yang sesuai dengan referensi $2923,86\text{ cm}^{-1}$ dan $2856,45\text{ cm}^{-1}$. Keberadaan gugus karbonil (C=O) teridentifikasi pada $1737,86\text{ cm}^{-1}$ (ekstrak MDJN) sesuai dengan referensi $1716,66\text{ cm}^{-1}$, yang mengindikasikan kemungkinan adanya senyawa ester atau asam karboksilat. Selain itu, serapan pada $1653,00\text{ cm}^{-1}$ dan $1624,06\text{ cm}^{-1}$ (ekstrak MDJN) menunjukkan adanya gugus C=C *stretching* yang umumnya berkaitan dengan struktur aromatik, seperti flavonoid yang konsisten dengan nilai referensi $1609,89\text{ cm}^{-1}$ dan $1449,52\text{ cm}^{-1}$. Serapan pada $1460,11\text{ cm}^{-1}$ dan $1382,96\text{ cm}^{-1}$ juga mengindikasikan adanya C–H bending dari gugus alifatik atau aromatik. Pada daerah fingerprint, pita serapan $1213,23\text{ cm}^{-1}$ dan $1161,15\text{ cm}^{-1}$ (ekstrak MDJN), serta pada referensi $1244,18\text{ cm}^{-1}$ dan $1040,58\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya gugus C–O *stretching* yang mengarah pada keberadaan senyawa alkohol, eter, atau ester. Secara keseluruhan, hasil analisis FTIR ini menunjukkan bahwa ekstrak MDJN memiliki kemiripan komponen kimia dengan daun jeruk lemon, terutama adanya senyawa fenolik, flavonoid, dan kemungkinan ester yang berpotensi sebagai senyawa bioaktif.

3.3 Hasil Analisis Senyawa Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis (MDJN) Menggunakan LC-MS

Analisis LC-MS terhadap ekstrak metanol dari daun *Citrus aurantifolia* mengungkapkan profil senyawa yang beragam. Berdasarkan kromatogram yang diperoleh (Gambar 4), teridentifikasi sebanyak 27 puncak yang mewakili 27 senyawa berbeda, dengan waktu retensi berkisar antara sekitar 1 menit hingga 18 menit.

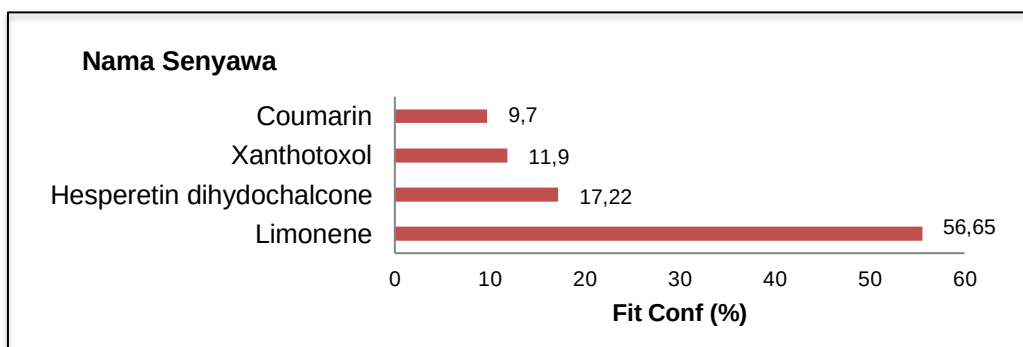


Gambar 4. Kromatogram LC-MS Ekstrak MDJN

Kromatogram hasil analisis *Liquid Chromatography-Mass Spectrometry* (LC-MS) yang ditampilkan pada Gambar 4 menunjukkan hubungan antara waktu retensi

(retention time, Rt) pada sumbu x dan kelimpahan relatif (relative abundance) pada sumbu y. LC-MS merupakan teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan senyawa oleh kromatografi cair dengan kemampuan identifikasi oleh spektrometri massa (Sinurat et al., 2024). Pada prosesnya, senyawa dalam sampel dipisahkan berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam dan fase gerak, kemudian senyawa yang terelusi diionisasi dan dideteksi oleh spektrometer massa berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Data yang dihasilkan dapat memberikan informasi mengenai berat molekul, struktur, identitas, serta kelimpahan relatif senyawa yang terdapat dalam sampel (Fretes et al., 2021). Persentase area puncak (*peak area*) digunakan untuk menggambarkan kelimpahan relatif masing-masing senyawa dalam ekstrak. Senyawa utama yang teridentifikasi dalam kromatogram adalah coumarin (9,7%), diikuti oleh xanthotoxol (11,9%), hesperetin dihydrochalcone (17,22%), limonen (56,65%), pada Gambar 5. Hasil identifikasi ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *Citrus aurantifolia* mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder, di antaranya kumarin (Pradita dan Gao, 2025) dan limonen (Putri et al., 2023).

Data spektrometri massa yang diperoleh meliputi nilai m/z hasil pengukuran dan nilai teoritis, rumus molekul, tingkat kesalahan massa (ppm), waktu retensi, serta pola fragmentasi. Identifikasi senyawa dilakukan dengan mencocokkan nilai m/z terhadap basis data menggunakan batas toleransi kesalahan massa hingga 25 ppm. Meskipun instrumen TOF-MS secara teoritis mampu menghasilkan akurasi massa yang lebih tinggi dengan deviasi di bawah 5 ppm, penggunaan toleransi yang lebih luas bertujuan untuk mengakomodasi variasi yang dapat terjadi selama proses akuisisi data, kalibrasi instrumen, maupun pengolahan data sehingga kandidat senyawa yang relevan tetap dapat terdeteksi (Sille et al., 2025). Pola fragmentasi hasil spektroskopi massa dapat dilihat pada Gambar 6, yang menghubungkan korelasi antara intensitas sinyal dan m/z . Senyawa-senyawa diidentifikasi dengan mencocokkan spektrum massanya dengan pustaka standar NIST dari National Institute of Standards and Technology dengan merujuk pada senyawa standar.

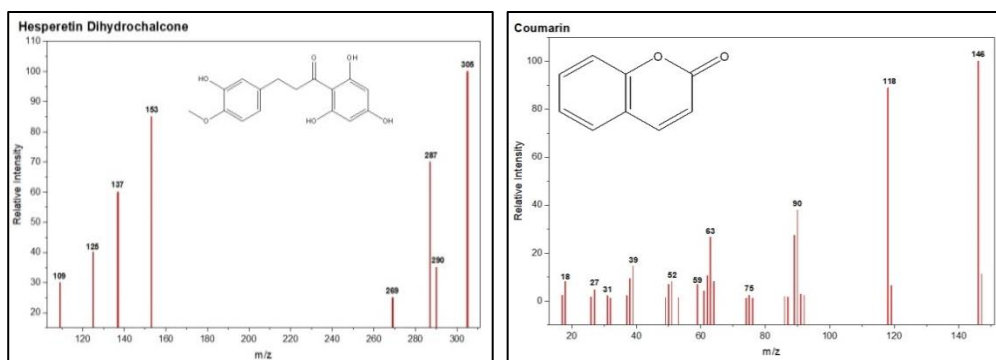


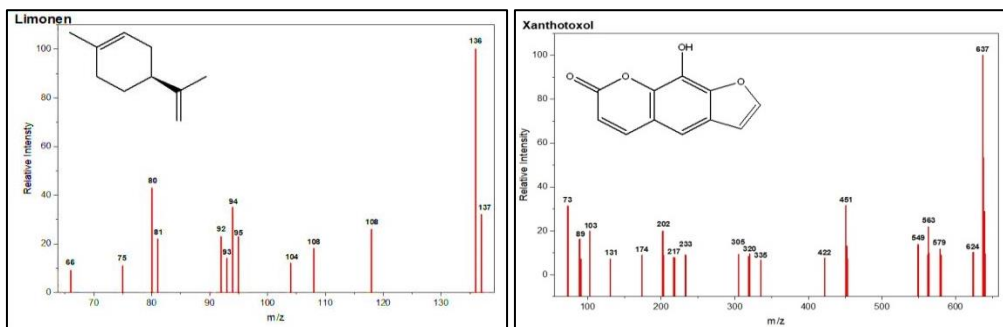
Gambar 5. Hasil analisis senyawa pada ekstrak MJDN menggunakan LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET

Gambar 5 menunjukkan perbandingan nilai fit confidence score (fit conf) dari senyawa yang terdeteksi. Pada kromatogram LC-MS, setiap rumus molekul yang diidentifikasi oleh perangkat lunak MassLynx memiliki nilai fit conf yang menunjukkan

tingkat kesesuaian antara rumus molekul yang diprediksi dengan bobot molekul hasil analisis. Semakin tinggi nilai fit conf, semakin tinggi tingkat kesesuaian persentase antara rumus molekul yang diberikan oleh MassLynx dengan bobot molekul (Rahardian, 2023). Senyawa yang memiliki nilai fit conf mendekati 100% serta memenuhi parameter ADMET dipilih untuk analisis *in silico*. Prediksi ADMET (Absorpsi, Distribusi, Metabolisme, Ekskresi, dan Toksisitas) dilakukan untuk mengevaluasi sifat farmakokinetik dan toksisitas senyawa target (Rahman, 2025). Evaluasi *Lipinski's Rule of Five* juga dilakukan untuk memperkirakan kemampuan suatu senyawa dalam proses penyerapan dan distribusi di dalam tubuh. Menurut aturan Lipinski, suatu senyawa berpotensi menjadi kandidat obat apabila memenuhi kriteria, yaitu bobot molekul ≤ 500 Da, nilai $\log P \leq 5$, jumlah donor ikatan hidrogen ≤ 5 , dan jumlah akseptor ikatan hidrogen ≤ 10 . Senyawa yang tidak memenuhi lebih dari satu kriteria tersebut umumnya lebih sulit diserap dan didistribusikan dalam tubuh, sehingga berpotensi mengurangi efektivitasnya sebagai obat (Fakih et al., 2022). Hasil analisis senyawa menggunakan LC-MS yang memenuhi kriteria ADMET dapat dilihat pada Lampiran 7.

Keberadaan senyawa-senyawa tersebut menunjukkan beragam bioaktivitas. Hesperetin dihydrochalcone merupakan senyawa flavonoid turunan dihidrokalkon yang memiliki berbagai aktivitas biologis, terutama sebagai antioksidan dan antibakteri. Aktivitas antioksidannya berkaitan dengan keberadaan gugus hidroksil fenolik yang mampu mendonorkan atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas, sedangkan aktivitas antibakterinya terjadi melalui interaksi dengan protein penting bakteri sehingga menghambat proses pertumbuhan dan pembelahan sel bakteri (Djorgbenoo et al., 2025). Xanthotoxol merupakan senyawa golongan furanokumarin yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Aktivitas tersebut dikarenakan keberadaan gugus hidroksil pada xanthotoxol yang berperan dalam menangkap radikal bebas serta kemampuannya berinteraksi dengan target biologis tertentu (Milanovic et al., 2020). Limonen merupakan senyawa terpenoid yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Mekanisme antibakterinya terutama melalui kerusakan membran sel mikroba sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri (Latupeirissa et al., 2022), sedangkan kumarin bekerja melalui mekanisme penangkapan radikal bebas (seperti hidroksil dan peroksi). Senyawa ini menyumbangkan elektron atau atom hidrogen ke radikal bebas untuk menetralkannya, serta menargetkan jalur yang terlibat dalam stres oksidatif sehingga berpotensi sebagai antioksidan (Saadati et al., 2024).





Gambar 6. Pola fragmentasi MS dari empat senyawa kimia dalam ekstrak MDJN

3.4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH Secara *In Vitro*

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam nilai persen inhibisi dan nilai IC_{50} . Persen inhibisi menunjukkan kemampuan sampel dalam meredam radikal bebas DPPH, sedangkan nilai IC_{50} merupakan konsentrasi sampel yang diperlukan untuk menghambat 50% aktivitas radikal DPPH (Artati et al., 2024). Data aktivitas antioksidan ekstrak MDJN dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data aktivitas antioksidan ekstrak MDJN

Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	Aktivitas Antioksidan (%) $\pm$ SD	IC_{50} (mg/L)
Ekstrak MDJN	160	46,44 $\pm$ 0,25	192,19 $\pm$ 2,57
	200	50,29 $\pm$ 0,58	
	240	56,07 $\pm$ 0,00	
	280	60,51 $\pm$ 0,17	
	320	65,07 $\pm$ 0,16	
Asam Askorbat	0,25	14,65	2,064
	0,5	20,46	
	1	31,43	
	2	48,99	
	4	86,01	

Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak MDJN dilakukan menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Metode ini banyak digunakan dalam analisis aktivitas antioksidan karena memiliki sensitivitas yang tinggi, prosedur yang sederhana, serta waktu analisis yang relatif singkat (Yanti et al., 2023). Berdasarkan data pada Tabel 2, aktivitas antioksidan ekstrak MDJN menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak yang digunakan. Persentase aktivitas antioksidan meningkat dari 46,44% pada konsentrasi 160 mg/L menjadi 65,07% pada konsentrasi 320 mg/L. Peningkatan aktivitas antioksidan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, semakin banyak senyawa bioaktif yang mampu mendonorkan atom hidrogen atau elektron untuk meredam radikal bebas DPPH, sehingga persentase penghambatan yang dihasilkan juga semakin besar (Kausar dan Retnaningsih, 2025).

Aktivitas antioksidan sebesar 50% diperoleh pada konsentrasi ekstrak 200 mg/L yang menunjukkan bahwa pada konsentrasi tersebut ekstrak telah mampu menghambat lebih dari setengah radikal bebas DPPH yang terdapat dalam larutan uji. Berdasarkan hasil perhitungan, ekstrak MDJN memiliki nilai IC_{50} sebesar $192,19 \pm 2,57$ mg/L. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat reproduksibilitas yang baik dengan variasi hasil yang rendah antarulangan. Sebagai pembanding, asam askorbat yang digunakan sebagai kontrol positif menunjukkan aktivitas antioksidan sebesar sekitar 50% pada konsentrasi 2 mg/L dengan nilai IC_{50} sebesar 2,064 mg/L. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan ekstrak MDJN, yang mengindikasikan bahwa asam askorbat memiliki kemampuan menangkap radikal bebas DPPH yang jauh lebih tinggi. Perbedaan aktivitas ini disebabkan oleh asam askorbat merupakan senyawa murni yang memiliki gugus hidroksil aktif dan kemampuan donor elektron yang sangat baik, sehingga lebih efektif dalam meredam radikal bebas. Rincian perhitungan aktivitas antioksidan (% inhibisi), nilai IC_{50} , serta standar deviasi disajikan pada Lampiran 4. Efektivitas aktivitas antioksidan ekstrak MDJN selanjutnya dievaluasi melalui perbandingan nilai IC_{50} yang diperoleh dengan nilai IC_{50} beberapa sampel penelitian terdahulu. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan aktivitas antioksidan metode DPPH

Sampel Uji	Pelarut	IC_{50} (mg/L)	Referensi
Terung Asam Besar	Metanol	314,084	Nugroho et al., 2023
Daun Bungkus	Etanol	190,26	Yapsenang et al., 2025
Daun Bunga Telang	n-heksana	246,87	Wahida et al., 2024
Ekstrak MDJN	Metanol	192,19	Penelitian ini, 2026

Parameter utama yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas aktivitas antioksidan adalah nilai IC_{50} . Semakin kecil nilai IC_{50} , maka semakin tinggi kemampuan suatu senyawa dalam menangkap radikal bebas. Suatu senyawa dikategorikan memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat apabila nilai $IC_{50} < 50$ mg/L, kuat pada rentang 50–100 mg/L, sedang pada rentang 100–150 mg/L, lemah pada rentang 151–200 mg/L, dan sangat lemah apabila nilai $IC_{50} > 200$ mg/L (Tasiam, 2025). Berdasarkan hasil pengujian, ekstrak MDJN memiliki nilai IC_{50} sebesar $192,19 \pm 2,57$ mg/L, sehingga termasuk dalam kategori antioksidan lemah. Meskipun demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak MDJN hampir setara dengan ekstrak daun bungkus yang memiliki nilai IC_{50} sebesar 191,98 mg/L, serta lebih baik dibandingkan ekstrak daun bunga telang dan terung asam besar yang masing-masing memiliki nilai IC_{50} sebesar 246,87 mg/L dan 314,084 mg/L.

Kemampuan ekstrak MDJN dalam meredam radikal bebas diduga dipengaruhi oleh keberadaan senyawa metabolit sekunder, terutama golongan fenolik dan flavonoid yang berhasil tersari selama proses ekstraksi menggunakan metanol. Perbedaan nilai IC_{50} antar sampel dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah polaritas pelarut yang digunakan selama proses ekstraksi. Penggunaan pelarut polar seperti metanol pada ekstrak MDJN dan terung asam besar, serta etanol pada daun bungkus, diketahui mampu mengekstraksi senyawa antioksidan polar secara efektif. Sebaliknya,

penggunaan pelarut non-polar berupa n-heksana pada daun bunga telang menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih rendah karena cenderung mengekstraksi senyawa lipofilik yang memiliki kemampuan donor hidrogen lebih rendah dibandingkan senyawa fenolik polar. Namun demikian, jenis pelarut bukan satu-satunya faktor yang menentukan aktivitas antioksidan suatu ekstrak. Faktor internal tanaman, seperti variasi genetik, bagian tanaman yang digunakan, serta kondisi lingkungan tempat tumbuh, juga berpengaruh terhadap kandungan metabolit sekundernya. Selain itu, perlakuan selama preparasi sampel, seperti paparan sinar matahari, kondisi penyimpanan, dan suhu yang terlalu tinggi selama proses penguapan pelarut, dapat menyebabkan degradasi senyawa flavonoid sehingga menurunkan aktivitas antioksidan ekstrak (Pertiwi et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun ekstrak MDJN tergolong memiliki aktivitas antioksidan lemah, ekstrak ini tetap berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan alami karena mengandung senyawa bioaktif yang mampu menangkap radikal bebas dan masih dapat dioptimalkan melalui perbaikan metode ekstraksi maupun pemurnian senyawa aktifnya.

3.5 Hasil Uji Antibakteri secara *In Vitro*

Ekstrak MDJN menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, ditandai dengan terbentuknya zona hambat di sekitar kertas cakram seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan Gambar 7.

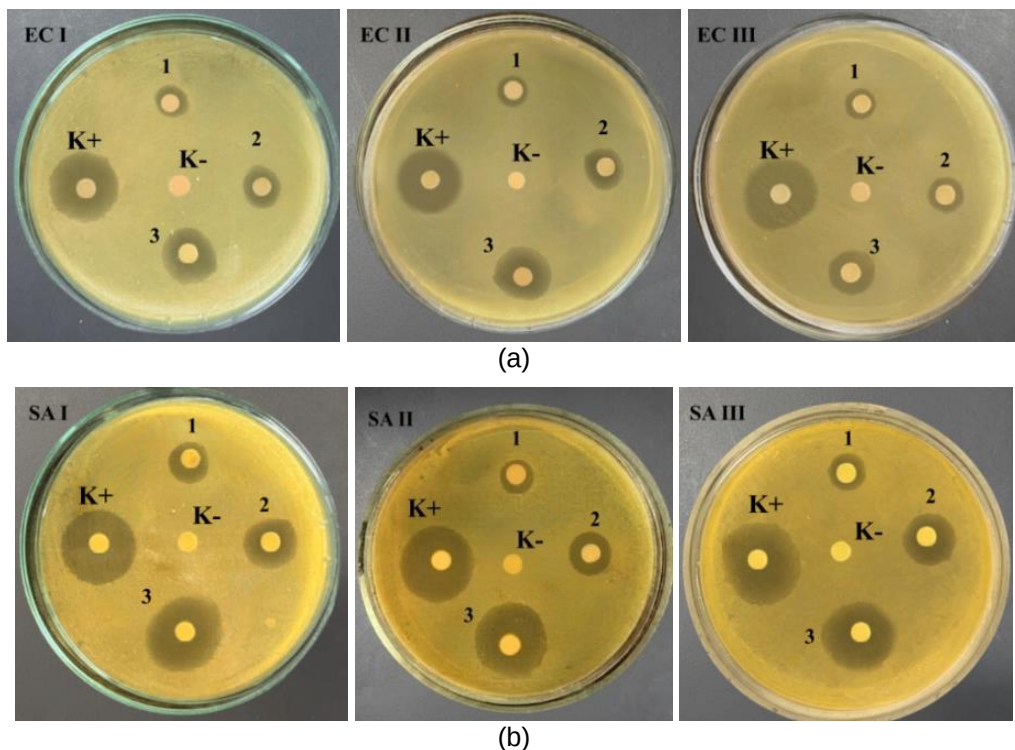
Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN

Sampel Uji	Konsentrasi (mg/L)	Rata-rata Diameter Zona Hambat (mm) $\pm$ SD	
		<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>
Akuades (K-)	-	0	0
Kloramfenikol (K+)	0,03	22,75 $\pm$ 0,41	24,87 $\pm$ 0,64
Ekstrak MDJN	1,0	11,12 $\pm$ 0,17	14,68 $\pm$ 0,50
	5,0	16,20 $\pm$ 0,66	17,96 $\pm$ 0,40
	10	18,26 $\pm$ 1,11	22,88 $\pm$ 0,87

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak MDJN terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dilakukan menggunakan media *Mueller Hinton Agar* (MHA). Media MHA dipilih karena kandungannya yang kaya akan protein yang berasal dari ekstrak daging dan casein hydrolysate sebagai komponen untuk pertumbuhan bakteri, pati sebagai sumber energi untuk menyerap racun yang dikeluarkan oleh bakteri, dan agar sebagai pematat dalam media. Pemilihan media MHA direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *Food and Drug Administration* (FDA) (Priadiamanti et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter zona hambat meningkat seiring bertambahnya konsentrasi ekstrak yang digunakan. Peningkatan diameter zona hambat pada setiap kenaikan konsentrasi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin besar kemampuan ekstrak dalam menghambat

pertumbuhan bakteri. Pada bakteri *E. coli*, rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 1,0; 5,0; dan 10 mg/L berturut-turut sebesar 11,12; 16,20; dan 18,26 mm. Sementara itu, pada bakteri *S. aureus* diperoleh rata-rata diameter zona hambat sebesar 14,68; 17,96; dan 22,88 mm. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Davis dan Stout (1971), diameter zona hambat ≤ 5 mm dikategorikan sebagai aktivitas antibakteri lemah, diameter zona hambat 5–10 mm dikategorikan sedang, diameter zona hambat 10–20 mm dikategorikan kuat, dan diameter zona hambat > 20 mm dikategorikan sangat kuat. Berdasarkan klasifikasi tersebut, ekstrak MDJN menunjukkan aktivitas antibakteri yang tergolong kuat terhadap bakteri *E. coli* serta kuat hingga sangat kuat terhadap bakteri *S. aureus*. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak MDJN memiliki potensi yang baik dalam menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji, terutama terhadap *S. aureus*. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari penelitian Nafisa et al. (2021) yang menggunakan etanol 70% sebagai pelarut, bahwa daun *Citrus aurantifolia* memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *E. coli* dan *S. aureus* dengan diameter 9,85 dan 8,48 mm sehingga tergolong antibakteri dengan kekuatan sedang.



Gambar 7. Zona hambat ekstrak MDJN terhadap (a) bakteri Gram negatif *E. coli* dan (b) bakteri Gram positif *S. aureus*.

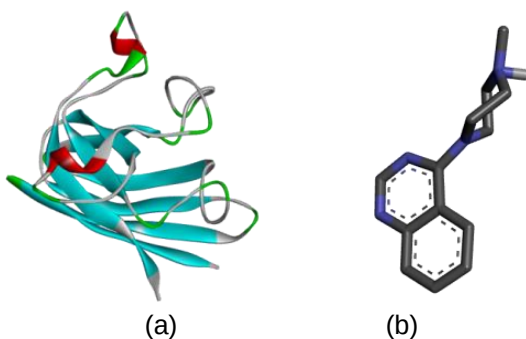
Keterangan :
 1 = konsentrasi 1 mg/L
 2 = konsentrasi 5 mg/L
 3 = konsentrasi 10 mg/L
 K+ = kontrol positif kloramfenikol
 K- = kontrol negatif akuades

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4, kontrol negatif berupa akuades tidak menunjukkan terbentuknya zona hambat pada kedua bakteri uji. Hal ini menunjukkan bahwa akuades tidak memiliki aktivitas antibakteri sehingga tidak memengaruhi hasil pengujian. Sebaliknya, kontrol positif berupa antibiotik kloramfenikol menghasilkan diameter zona hambat terbesar, yaitu 22,75 mm pada *E. coli* dan 24,87 mm pada *S. aureus*. Besarnya zona hambat yang dihasilkan menunjukkan bahwa kloramfenikol memiliki efektivitas yang sangat baik dalam menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji. Oleh karena itu, kloramfenikol dapat digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri ekstrak MDJN yang diuji pada penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak MDJN lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri *S. aureus* dibandingkan *E. coli*. Perbedaan daya hambat tersebut dipengaruhi oleh perbedaan struktur dinding sel kedua bakteri. Bakteri *E. coli* sebagai bakteri Gram negatif memiliki lapisan dinding sel yang lebih kompleks karena tersusun atas membran luar yang mengandung lipopolisakarida, sehingga senyawa antibakteri lebih sulit masuk ke dalam sel bakteri (Saxena et al., 2023). Sebaliknya, bakteri *S. aureus* sebagai bakteri Gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah ditembus oleh senyawa antibakteri (Idrees et al., 2021). Hal ini menyebabkan senyawa aktif dalam ekstrak lebih mudah masuk dan merusak sel bakteri Gram positif dibandingkan Gram negatif seperti *E. coli*. Dengan demikian, ekstrak metanol daun *Citrus aurantifolia* berpotensi dikembangkan sebagai sumber antibakteri alami untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen.

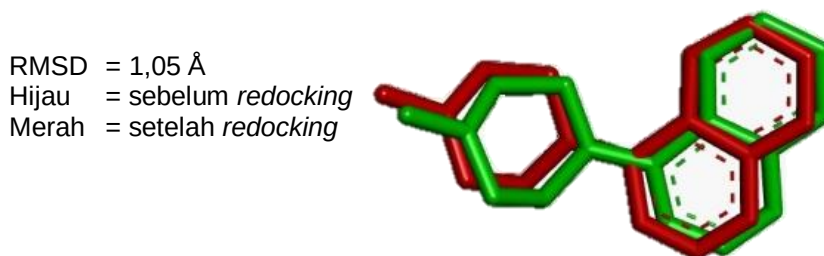
3.6 Hasil Uji Antoksidan Ekstrak MDJN secara *In Silico*

Penentuan aktivitas antioksidan ekstrak MDJN dilakukan menggunakan enzim Superoksida Dismutase (SOD) dengan kode PDB 4A7G sebagai protein target. Protein ini dipilih karena memiliki struktur kristal yang telah tervalidasi dengan baik melalui metode difraksi sinar-X dengan resolusi tinggi sebesar 1,24 Å, sehingga memungkinkan identifikasi situs pengikatan (binding site) dan prediksi interaksi ligan–reseptor secara lebih akurat (Krapp et al., 2023). Selain itu, ketersediaan struktur protein dalam bentuk kompleks dengan ligan kokristal memudahkan penentuan situs aktif serta mendukung proses validasi metode molecular docking melalui tahap redocking (Gambar 8). Karakteristik tersebut menjadikan SOD 4A7G sebagai target yang sesuai untuk mengevaluasi potensi antioksidan senyawa yang terkandung dalam ekstrak MDJN.



Gambar 8. Struktur reseptor SOD (a) dan ligan alami 12I (b)

Superoksida Dismutase (SOD) merupakan enzim antioksidan yang berperan sebagai pertahanan pertama terhadap stress oksidatif (Rosa et al., 2021). Struktur Kristal SOD dengan kode PDB 4A7G digunakan dalam penelitian ini karena memiliki resolusi yang tinggi, yaitu sebesar 1,24 Å. Penggunaan protein SOD sebagai reseptor dengan ligan 4-(4-methylpiperazin-1-yl)quinazoline (12I) memungkinkan identifikasi residu-residu asam amino dan memungkinkan evaluasi kemampuan senyawa bioaktif dalam berinteraksi dengan daerah aktif protein yang berkaitan dengan aktivitas antioksidan yang berperan penting dalam interaksi protein-ligan (Lauritano et al., 2023).



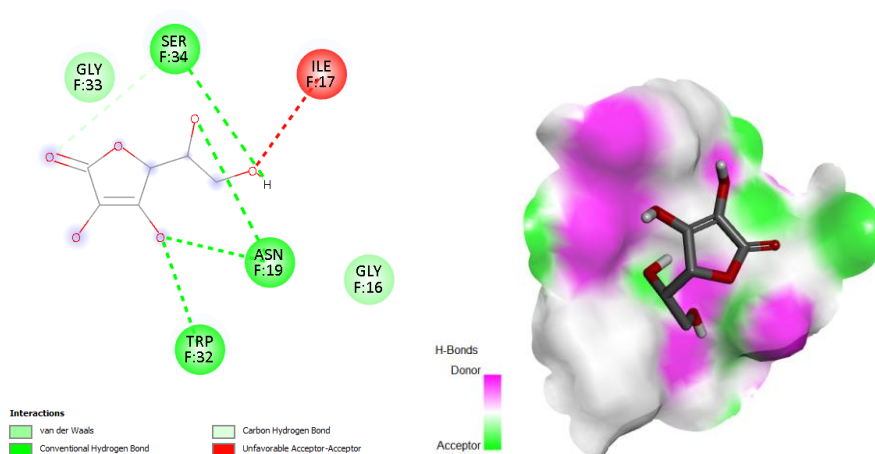
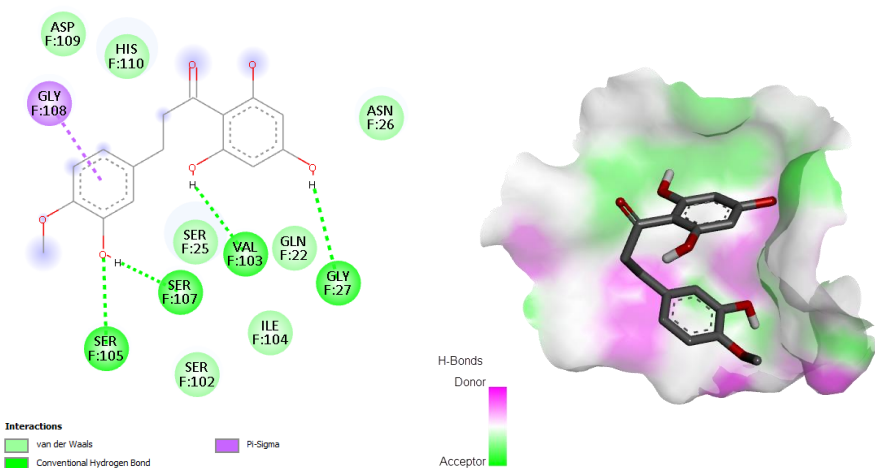
Gambar 9. Visualisasi tumpang tindih ligan standar 12I

Proses penambatan molekul diawali dengan tahap *redocking* ligan standar sebagai langkah validasi metode penambatan yang digunakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dan parameter yang diterapkan mampu mereproduksi posisi ikatan ligan pada struktur kristal protein target secara akurat sebelum digunakan untuk menambatkan senyawa uji. Validasi dilakukan menggunakan aplikasi Biovia Discovery Studio 2025 dan PyRx dengan parameter evaluasi berupa nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD). Nilai RMSD menunjukkan tingkat penyimpangan antara konformasi ligan hasil *redocking* dan konformasi ligan pada struktur kristal. Semakin rendah nilai RMSD yang diperoleh, semakin baik kemampuan metode dalam mereproduksi posisi ligan asli, sehingga hasil penambatan yang dihasilkan dapat dianggap valid dan terpercaya (Verdezoto, 2025).

Gambar 9 memperlihatkan hasil tumpang tindih antara ligan standar dan konformasi hasil *redocking* 12I yang menunjukkan orientasi dan posisi ikatan yang hampir sama. Hasil validasi menunjukkan nilai RMSD sebesar 1,05 Å. Nilai RMSD yang diperoleh berada di bawah batas penerimaan, yaitu 2 Å, sehingga menunjukkan bahwa metode penambatan yang digunakan mampu mereproduksi posisi ligan pada situs aktif protein dengan baik. Nilai RMSD yang rendah mengindikasikan bahwa pergeseran struktural yang terjadi masih dalam batas yang dapat diterima, sehingga interaksi antara ligan dan reseptor dapat direpresentasikan secara akurat (Aziz et al., 2022). Oleh karena itu, ukuran dan koordinat grid box yang digunakan dinyatakan valid untuk proses molecular docking senyawa uji, yaitu dengan ukuran grid dimension 25 × 25 × 25 Å dan koordinat grid center pada x = 8,6036; y = -1,3580; dan z = -6,2969. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian oleh Sari et al. (2022) yang menggunakan reseptor yang sama dan memperoleh nilai RMSD sebesar 1,03 Å. Dengan demikian, parameter docking yang digunakan pada penelitian ini dinilai mampu menghasilkan prediksi interaksi ligan–reseptor yang dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

Tabel 5. Hasil *docking* inhibitor terhadap protein SOD

Nama Ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu Asam Amino (<i>H-bond</i>)
Asam Askorbat (Pembanding)	-5,4	110	Ser34; Gly16; Trp32 ; Asn19
Limonen	-4,8	300	Trp32 ; Lys30
Hesperetin dihydrochalcone	-6,3	24	Gly108; Ser105 ; Ser107 ; Val103 ; Gly27
Xanthotoxol	-5,8	66,2	Leu42; Gly41; His43; Lys122; Ala123
Coumarin	-5,0	216	Trp32 ; Lys30

**Gambar 10.** Visualisasi hasil penambatan asam askorbat terhadap reseptor 4A7G**Gambar 11.** Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 4A7G

Molecular docking dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai inhibitor enzim SOD yang dapat berfungsi sebagai agen antioksidan dari ekstrak MDJN dengan asam askorbat sebagai pembanding. Parameter yang dianalisis dalam metode penambatan molekuler ini mencakup nilai afinitas ikatan (ΔG), yang menunjukkan energi yang diperlukan atau dihasilkan saat ligan berikatan dengan reseptor, ditandai dengan negatif kkal/mol (Lang et al., 2025) dan konstanta inhibisi (K_i) yang menunjukkan kemampuan suatu senyawa dalam menghambat enzim atau protein (Fadilah dan Syahputra, 2025). Data hasil *molecular docking* dapat dilihat pada Tabel 5.

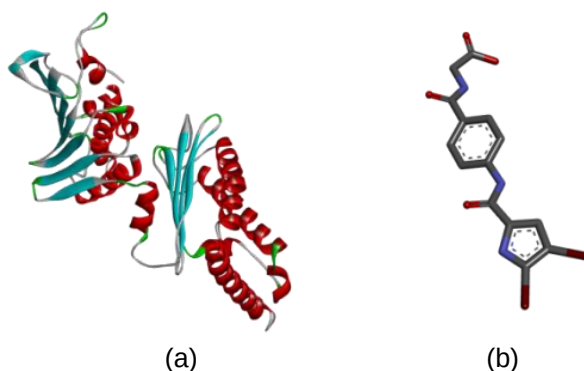
Hasil *docking* menunjukkan senyawa Hesperetin dihydrochalcone merupakan pilihan terbaik di antara senyawa yang memenuhi kriteria ADMET. Senyawa Hesperetin dihydrochalcone menunjukkan afinitas ikatan (ΔG) dan konstanta inhibisi (K_i) sebesar -6,3 kkal/mol dan 24,2 μM . Selain itu, senyawa uji memiliki nilai energi ikatan dan konstanta inhibisi yang lebih rendah dibandingkan asam askorbat, yakni -5,4 kkal/mol dan 110 μM . Semakin kecil nilai ΔG , semakin stabil ikatan antara ligan dan reseptor. Ikatan hidrogen juga dianalisis untuk menilai interaksi spesifik antara ligan dan residu asam amino di situs aktif enzim SOD, yang berkontribusi pada kekuatan kompleks ligan-reseptor. Selain itu, kemiripan residu asam amino masing-masing ligan uji diperiksa. Analisis konstanta inhibisi (K_i) dilakukan untuk menilai kemampuan senyawa dalam menghambat reseptor nilai K_i yang lebih kecil menunjukkan potensi penghambatan yang lebih tinggi. Hubungan langsung antara K_i dan ΔG mengindikasikan bahwa nilai K_i rendah mencerminkan interaksi yang lebih stabil antara ligan dan reseptor. Visualisasi hasil penambatan senyawa asam askorbat sebagai pembanding dan Hesperetin dihydrochalcone secara 2D dan 3D dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.

Berdasarkan hasil visualisasi interaksi ligan uji dengan reseptor secara 2D, terlihat bahwa ligan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan residu asam amino. Terdapat kesamaan residu asam amino antara ligan dari sampel uji dan ligan pembanding (asam askorbat), yang menunjukkan adanya kesamaan dalam aktivitas. Hasil ini menunjukkan bahwa senyawa dari Ekstrak MDJN dapat berinteraksi dengan enzim SOD di situs aktifnya. Interaksi ini ditandai dengan terbentuknya ikatan hidrogen dengan residu asam amino kunci, yaitu Val103, Ser105, dan Ser107 (Marinho et al., 2023). Interaksi antara ligan dan residu-residu kunci tersebut terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen yang berperan dalam meningkatkan stabilitas kompleks ligan-protein. Residu triptofan merupakan asam amino aromatik yang dapat berkontribusi dalam menstabilkan ligan melalui interaksi hidrofobik maupun interaksi π , sehingga membantu mempertahankan orientasi ligan pada situs pengikatan. Valin merupakan residu nonpolar yang berperan dalam membentuk lingkungan hidrofobik di sekitar kantong pengikatan, sehingga mendukung afinitas ligan terhadap protein. Sementara itu, serin merupakan residu polar yang memiliki gugus hidroksil (-OH) sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dengan gugus fungsional ligan. Kehadiran ikatan hidrogen tersebut membantu mempertahankan posisi ligan pada kantong pengikatan serta meningkatkan kestabilan kompleks yang terbentuk (Khemaissa et al., 2021).

Secara keseluruhan, residu histidin, aspartat, dan glutamat berperan penting dalam menstabilkan pengikatan ligan pada kantong aktif protein melalui kombinasi interaksi hidrofobik dan ikatan hidrogen. Berdasarkan parameter uji docking, senyawa dengan konstanta inhibisi terbaik adalah Hesperetin dihydrochalcone yang menunjukkan interaksi optimal dengan reseptor 4A7G dan potensi penghambatan yang lebih kuat, ditunjukkan oleh energi ikatan (-6,3 kkal/mol) dan konstanta inhibisi (24,2 μM) yang lebih rendah dibandingkan dengan asam askorbat sebagai ligan pembanding, serta adanya interaksi dengan dua residu kunci pengikatan yaitu pada residu kunci Val103, Ser105, dan Ser107.

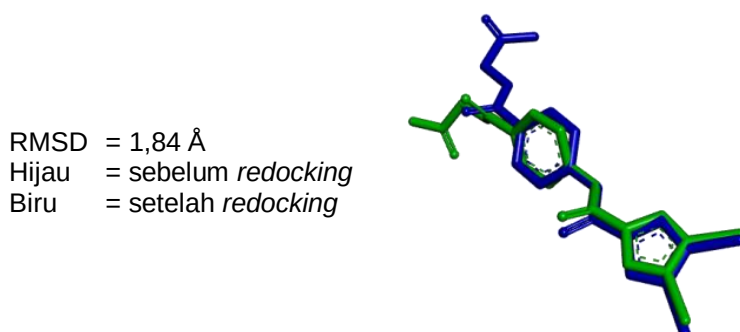
3.7 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN terhadap *E. coli* secara *In Silico*

Penentuan aktivitas antibakteri MDJN terhadap bakteri *E. coli* secara *In silico* dilakukan menggunakan protein DNA Gyrase B (GyrB) dengan kode protein 4ZVI.



Gambar 12. Struktur reseptor GyrB (a) dan ligan alami 4S4 (b)

DNA Gyrase merupakan enzim esensial yang hanya ditemukan pada bakteri dan berfungsi mengatur topologi DNA selama proses replikasi dan transkripsi. Enzim ini tersusun atas dua subunit utama, yaitu GyrA dan GyrB. Subunit GyrB memiliki peran penting karena mengandung situs pengikatan ATP yang menyediakan energy untuk menjalankan aktivitas DNA gyrase. Penghambatan terhadap GyrB dapat menyebabkan terganggunya proses penggandaan DNA sehingga pertumbuhan bakteri tidak dapat berlangsung secara normal (Rajakumari et al., 2024). Struktur kristal DNA Gyrase B dengan kode PDB 4ZVI memiliki resolusi 2,20 Å dan tersedia dalam bentuk kompleks dengan ligan inhibitor pada situs pengikatan ATP (Gambar 12). Keberadaan ligan kokristal N-(4-((4,5-dibromo-1H-pyrrol-2-yl)carbonyl)amino)benzoyl)glycine (4S4) pada protein ini memungkinkan identifikasi lokasi sisi aktif protein secara lebih akurat serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses validasi molecular docking. GyrB banyak dimanfaatkan sebagai target molekuler dalam pengembangan senyawa antibakteri, termasuk untuk mengevaluasi potensi aktivitas antibakteri senyawa bioaktif terhadap *Escherichia coli* (Amin dan Soleha, 2026).



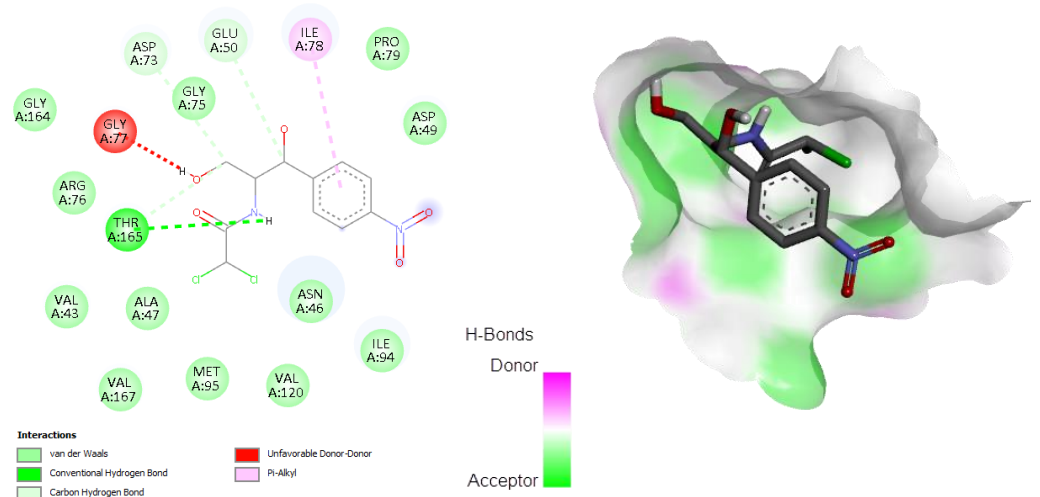
Gambar 13. Visualisasi tumpang tindih ligan standar 4S4

Gambar 13 memperlihatkan hasil tumpang tindih antara ligan standar dan konformasi hasil redocking pada reseptor 4S4 yang menunjukkan orientasi serta posisi

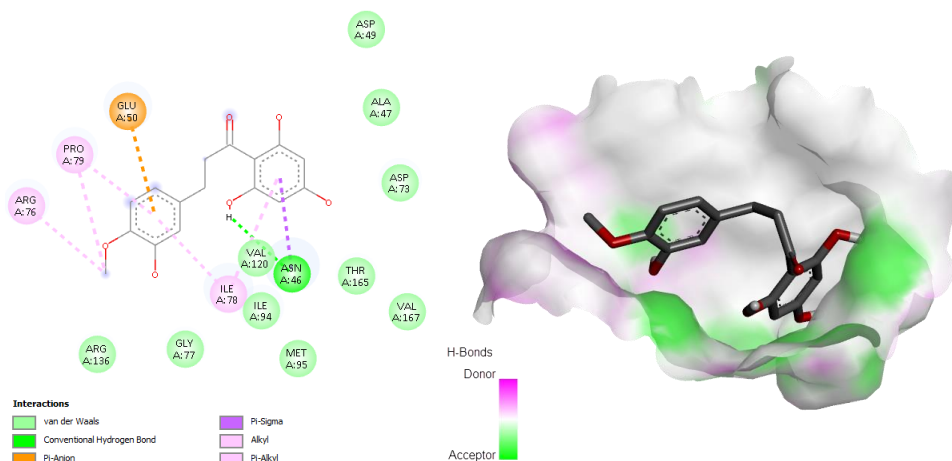
ikatan yang hampir sama. Hasil validasi menunjukkan nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD) terkecil sebesar 1,84 Å yang berada di bawah ambang batas penerimaan, yaitu 2 Å. Nilai RMSD tersebut menunjukkan bahwa konformasi ligan hasil redocking memiliki kemiripan yang tinggi dengan ligan asli sehingga metode yang digunakan mampu mereproduksi posisi pengikatan ligan secara baik. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran grid dimension sebesar 40 × 40 × 40 Å dengan koordinat grid center pada x = -17,9893; y = -16,6068; dan z = 13,9476. Nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa pengaturan parameter docking yang digunakan mampu mengidentifikasi kembali kantong aktif (binding site) reseptor secara akurat, sehingga meningkatkan keandalan hasil prediksi interaksi antara ligan dan protein target. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agarwal et al. (2025) yang memperoleh nilai RMSD sebesar 1,83 Å, sehingga menunjukkan bahwa parameter yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validasi dan layak digunakan untuk proses penambatan molekuler senyawa uji.

Tabel 6. Hasil *docking* inhibitor terhadap reseptor *E. coli*

Nama Ligan	ΔG (kkal/mol)	Ki (μM)	Residu asam amino (H-bond)
Kloramfemnikol (Pembanding)	-6,3	24,2	Glu50; Ile78; Thr165; Gly77; Asp73
Limonen	-5,8	33,8	Val167; Val71; Val120; Ile78; Ile94; Asp 73
Hesperetin dihydrochalcone	-7,1	6,27	Asn46; Val120; Ile78; Arg76; Pro79; Glu50
Xanthotoxol	-6,9	8,78	Asp73; Ile78; Ala78; Ala47; Asn46
Coumarin	-6,1	55,8	Arg76; Thr165; Gly77; Ile78



Gambar 14. Visualisasi hasil penambatan kloramfemnikol terhadap reseptor 4ZVI



Gambar 15. Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 4ZVI

Penambatan molekuler (molecular docking) pada penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi senyawa bioaktif dari ekstrak MDJN sebagai inhibitor protein DNA Gyrase B (GyrB) pada *E. coli*. Kloramfenikol digunakan sebagai ligan pembanding karena merupakan antibiotik yang telah diketahui memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram negatif. Berdasarkan hasil docking pada Tabel 6, senyawa Hesperetin dihydrochalcone menunjukkan hasil terbaik dibandingkan senyawa kandidat lainnya. Senyawa ini memiliki nilai energi ikatan sebesar -7,1 kkal/mol dan konstanta inhibisi sebesar 6,27 μM , yang lebih rendah dibandingkan kloramfenikol sebagai pembanding dengan nilai ΔG -6,3 kkal/mol dan K_i 24,2 μM . Nilai energi ikatan yang semakin negatif menunjukkan kompleks ligan-protein yang semakin stabil, sejalan dengan nilai K_i yang lebih kecil yang menandakan kemampuan penghambatan protein yang lebih tinggi.

Berdasarkan studi kristalografi dan analisis situs aktif protein DNA Gyrase B, residu Asp73, Arg76, Thr165, dan Glu50 diketahui merupakan residu penting yang berperan dalam proses pengikatan ligan pada kantong ATPase (Agarwal et al., 2025). Hasil docking menunjukkan bahwa Hesperetin dihydrochalcone memiliki kesamaan interaksi dengan salah satu residu kunci tersebut, yaitu Glu50, serta berinteraksi langsung dengan residu kunci lainnya, yaitu Arg76. Sementara itu, kloramfenikol berinteraksi dengan residu kunci Asp73, Thr165, dan Glu50. Keterlibatan residu-residu kunci tersebut menunjukkan bahwa Hesperetin dihydrochalcone mampu menempati daerah pengikatan yang relevan pada protein DNA Gyrase B dan berpotensi menghambat aktivitas enzim melalui mekanisme yang serupa dengan ligan pembanding.

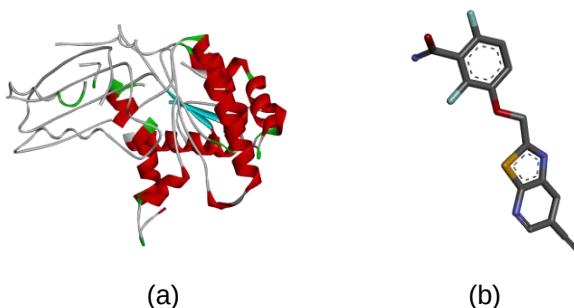
Residu asam glutamat merupakan asam amino bermuatan negatif yang berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen dan stabilisasi ligan pada situs aktif protein. Residu arginin memiliki gugus guanidinium bermuatan positif yang mampu membentuk interaksi elektrostatis maupun ikatan hidrogen dengan gugus polar ligan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan afinitas pengikatan. Sementara itu, aspartat dan treonin diketahui berperan dalam mempertahankan orientasi ligan pada kantong ATPase melalui pembentukan jaringan ikatan hidrogen (Calinsky et al., 2024). Interaksi Hesperetin dihydrochalcone dengan dua dari empat residu kunci tersebut, yaitu Glu50

dan Arg76, mengindikasikan bahwa senyawa ini memiliki kemampuan untuk berikatan pada area fungsional protein DNA Gyrase B yang terlibat dalam aktivitas biologisnya.

Secara keseluruhan, hasil docking menunjukkan bahwa Hesperetin dihydrochalcone merupakan senyawa dalam Ekstrak MDJN dengan potensi penghambatan terbaik terhadap protein DNA Gyrase B (4ZVI). Hal ini ditunjukkan oleh nilai energi ikatan yang paling rendah (-7,1 kkal/mol), konstanta inhibisi terkecil (6,27 μM), serta adanya interaksi dengan dua residu kunci pengikatan yaitu pada residu kunci Glu50 dan Arg76. Interaksi tersebut mengindikasikan bahwa Hesperetin dihydrochalcone berpotensi menghambat aktivitas DNA Gyrase B sehingga dapat mengganggu proses replikasi DNA bakteri *E. coli* dan berkontribusi terhadap aktivitas antibakterinya.

3.8 Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN terhadap *S. aureus* secara *In Silico*

Protein FtsZ (*Filamenting temperature-sensitive mutant Z*) dengan kode PDB 8HTB dipilih sebagai target molekuler untuk mengevaluasi potensi penghambatan pertumbuhan *S. aureus* melalui pendekatan *in silico*.



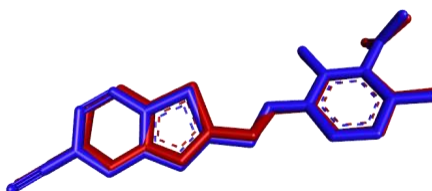
Gambar 16. Struktur reseptor FtsZ (a) dan ligan alami ZI9 (b)

FtsZ merupakan protein sitoskeletal bakteri yang berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk struktur cincin yang dikenal sebagai Z-ring pada lokasi pembelahan (Wang et al., 2025). Pada penelitian ini digunakan struktur kristal FtsZ dengan kode PDB 8HTB yang memiliki resolusi tinggi 1,30 Å dan terikat dengan ligan 3-[(6-ethynyl-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)methoxy]-2,6-bis(fluoranyl)benzamide (ZI9). Penggunaan protein FtsZ sebagai target antibakteri didasarkan pada perannya yang esensial dalam pembelahan sel bakteri, sehingga penghambatan protein ini dapat mengganggu pembentukan dan polimerisasi Z-ring yang diperlukan selama proses sitokinesis. Akibatnya, sel bakteri tidak dapat membelah secara normal sehingga pertumbuhan dan proliferasinya dapat terhambat (Pradhan et al., 2021).

RMSD = 0,53 Å

Merah = sebelum *redocking*

Biru = setelah *redocking*

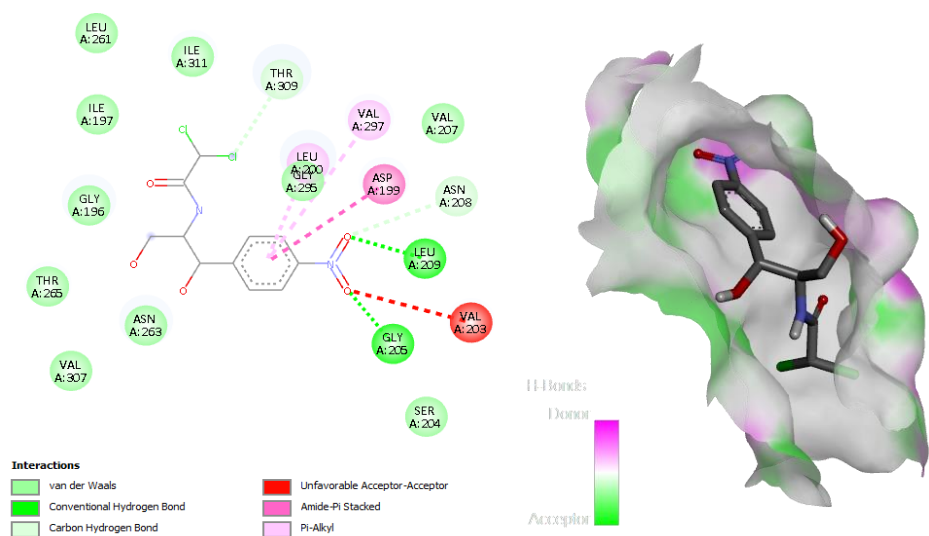


Gambar 17. Visualisasi tumpang tindih ligan standar ZI9

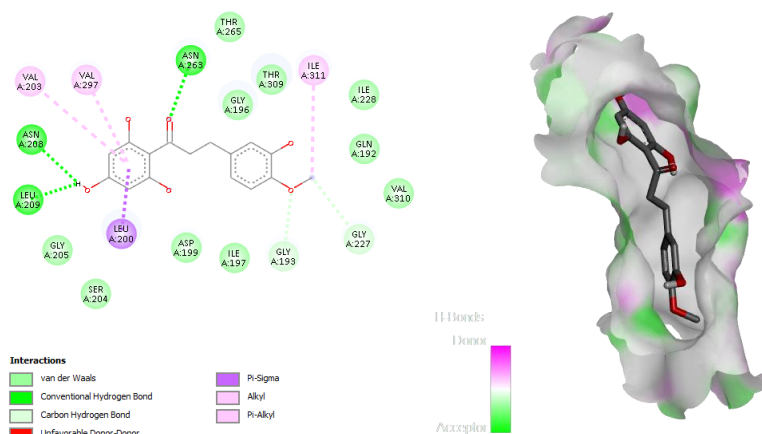
Gambar 17 memperlihatkan hasil tumpang tindih antara ligan standar Z19 dan konformasi hasil redocking yang menunjukkan orientasi serta posisi ikatan yang hampir sama pada situs aktif reseptor. Hasil validasi menunjukkan nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD) terkecil sebesar 0,53 Å yang berada jauh di bawah ambang batas sebesar 2 Å. Parameter docking yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran grid dimension sebesar 40 × 40 × 40 dengan koordinat grid center pada x = -5,9706; y = -10,2253; dan z = 14,6776. Hasil ini lebih baik daripada penelitian oleh Alshol et al. (2025) yang memperoleh nilai RMSD sebesar 1,35 Å, menunjukkan bahwa parameter yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria serta memberikan keyakinan bahwa hasil interaksi dan afinitas ikatan yang diperoleh pada proses docking senyawa uji dapat diprediksi dengan tingkat keandalan yang baik.

Tabel 7. Hasil *docking* inhibitor terhadap reseptor *S.aureus*

Nama Ligan	ΔG (kcal/mol)	Ki (μM)	Residu asam amino
Kloramfemnikol (Pembanding)	-8,2	0,97	Leu209; Gly205; Thr309 ; Val203 ; Asp199; Val297; Leu200; Asp263; Gly196 ; Asn208
Limonen	-5,9	47,3	Leu200
Hesperetin dihydrochalcone	-8,8	0,35	Asn263; Asn208 ; Leu209; Gly193; Leu200; Val297; Val203 ; Gly205
Xanthotoxol	-8,1	1,15	Asp199; Leu200; Val297; Leu209; Gly196
Coumarin	-7,1	6,24	Leu200; Val297



Gambar 18. Visualisasi hasil penambatan kloramfemnikol terhadap reseptor 8HTB



Gambar 19. Visualisasi hasil penambatan Hesperetin dihydrochalcone terhadap reseptor 8HTB

. Hasil docking antara kloramfenikol sebagai pembanding dan senyawa kandidat dari ekstrak metanol daun jeruk nipis terhadap reseptor 8HTB disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan hasil docking, Hesperetin dihydrochalcone menunjukkan afinitas pengikatan terbaik dengan nilai energi ikatan sebesar -8,8 kkal/mol dan konstanta inhibisi sebesar 0,35 μM , lebih baik dibandingkan kloramfenikol yang memiliki nilai ΔG - 8,2 kkal/mol dan K_i 0,97 μM . Nilai energi ikatan yang lebih negatif menunjukkan bahwa pembentukan kompleks ligan-protein berlangsung lebih stabil sehingga menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki kemampuan penghambatan yang lebih kuat terhadap protein target.

Berdasarkan studi visualisasi dua dimensi (2D), protein FtsZ dengan kode PDB 8HTB memiliki residu kunci yaitu, Gly196, Val203, Asn208, Met226, Ile228, dan Thr309 yang berperan dalam pengikatan inhibitor pada kantong aktif protein (Bryan et al., 2023). Hasil docking menunjukkan bahwa Hesperetin dihydrochalcone berinteraksi secara langsung dengan dua residu kunci, yaitu Val203 dan Asn208, sedangkan kloramfenikol berinteraksi dengan residu kunci, Gly196, Asn208, Val203 dan Thr309. Kesamaan interaksi pada residu Val203 menunjukkan bahwa kedua ligan mampu menempati area pengikatan yang sama pada protein FtsZ. Selain itu, keterlibatan residu Asn208 pada Hesperetin dihydrochalcone mengindikasikan adanya interaksi tambahan yang berpotensi meningkatkan kestabilan kompleks ligan-protein. Visualisasi 2D ikatan antara kloramfenikol dan Hesperetin dihydrochalcone dengan reseptor FtsZ dapat dilihat pada Gambar 18 dan 19.

Secara keseluruhan, hasil docking menunjukkan bahwa Hesperetin dihydrochalcone merupakan senyawa dengan potensi penghambatan terbaik dalam ekstrak MDJN terhadap protein FtsZ. Hal ini didukung oleh nilai energi ikatan yang paling rendah (-8,8 kkal/mol), konstanta inhibisi terkecil (0,35 μM), serta kemampuannya berinteraksi dengan dua residu kunci pengikatan inhibitor, yaitu Val203, dan Asn208. Interaksi tersebut mengindikasikan bahwa Hesperetin dihydrochalcone berpotensi menghambat proses polimerisasi FtsZ dan pembentukan Z-ring, sehingga dapat mengganggu proses pembelahan sel *S. aureus* dan berkontribusi terhadap aktivitas antibakterinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun *Citrus aurantifolia* yang diekstraksi menggunakan pelarut metanol teknis menghasilkan rendemen sebesar 9,3%. Ekstrak tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder, seperti fenolik, flavonoid dan terpenoid yang terbukti melalui FTIR, dan LC-MS. Aktivitas antioksidan ekstrak MDJN memiliki nilai IC_{50} sebesar $192,19 \pm 2,57$ mg/L. Aktivitas antibakteri ekstrak MDJN menunjukkan rata-rata diameter zona hambat pada konsentrasi 1,0; 5,0; dan 10 mg/L sebesar 11,12-18,26 mm terhadap bakteri *E.coli* yang menunjukkan bahwa aktivitas antibakterinya tergolong kuat, sedangkan pada bakteri *S. aureus* diperoleh rata-rata diameter zona hambat sebesar 14,68 - 22,88 mm dengan konsentrasi yang sama sehingga digolongkan dalam kategori kuat hingga sangat kuat. Senyawa Hesperetin dihydrochalcone yang teridentifikasi pada ekstrak MDJN menunjukkan potensi terbaik sebagai antioksidan dan antibakteri berdasarkan hasil *molecular docking*. Senyawa ini memiliki nilai energi ikatan dan konstanta inhibisi berturut-turut sebesar -6,3 kkal/mol dan 24,2 μ M pada protein SOD (4A7G), -7,1 kkal/mol dan 6,27 μ M pada protein DNA Gyrase B (4ZVI), serta -8,8 kkal/mol dan 0,35 μ M pada protein *Cell Division Protein* FtsZ (8HTB). Nilai energi ikatan yang semakin negatif menunjukkan kompleks ligan–protein yang semakin stabil, sejalan dengan nilai K_i yang lebih kecil yang menandakan kemampuan penghambatan protein yang lebih tinggi. Selain itu, Hesperetin dihydrochalcone memiliki kemampuan untuk berikatan dengan residu-residu asam amino kunci pada situs aktif protein target, yaitu Val103, Ser105, dan Ser107 pada protein target antioksidan, Glu50 dan Arg76 pada *E. coli*, serta Val203 dan Asn208 pada *S. aureus*. Interaksi yang terbentuk berkontribusi terhadap stabilitas kompleks ligan–protein dan menunjukkan pengikatan yang kuat dan baik antara ligan dan reseptor. Afinitas pengikatan yang kuat tersebut mengindikasikan bahwa Hesperetin dihydrochalcone berpotensi dikembangkan sebagai kandidat senyawa antioksidan dan antibakteri alami terhadap *E. coli* dan *S. aureus*.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melanjutkan proses identifikasi senyawa bioaktif dengan mengisolasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak MDJN melalui ekstraksi dengan variasi jenis pelarut. Perlu dilakukan isolasi dan karakterisasi lebih lanjut terhadap senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan dan antibakteri pada sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, A., Singh, V., Maurya, A., Kumar, S., dan Joshi, G., 2025, Design, synthesis, and antimicrobial evaluation of new triazole-tethered tetrazole hybrids via DNA gyrase inhibition, *Scientific Reports*, 15(34695): 1–16, <https://doi.org/10.1038/s41598-025-15919-4>.
- Agu, P. C., Afiukwa, C. A., Orji, O. U., Ezech, E. M., Ofoke, I. H., Ogbu, C. O., Ugwuja, E. I., dan Aja, P. M., 2023, Molecular Docking as a Tool for the Discovery of Molecular Targets of Nutraceuticals in Diseases Management, *Scientific Reports*, 13(1): 1–19, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40160-2>.
- Al Kausar, R., dan Retnaningsih, A., 2025, Analisis Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Menggunakan Metode DPPH dengan Spektrofotometri UV-Vis, *Jurnal Analis Farmasi*, 10(2): 108–119.
- Albayudi, Adriadi, A., Budilaksono, T., Aini, Y. S., Nur'aini, H., dan Mandala, B., 2024, Nilai Kepentingan Budaya Keanekaragaman Tumbuhan Obat Masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo, *Jurnal Silva Tropika*, 8(2): 162–174.
- Alegun, O., Pandeya, A., Cui, J., Ojo, I., dan Wei, Y., 2021, Donnan Potential across the Outer Membrane of Gram-Negative Bacteria and Its Effect on the Permeability of Antibiotics, *Antibiotics*, 10(6): 701, <https://doi.org/10.3390/antibiotics10060701>.
- Alfauzi, R. A., Hartati, L., Suhendra, D., Rahayu, T.P., Hidayah, N., 2022. Ekstraksi Senyawa Bioaktif Kulit Jengkol (*Archidendron jiringa*) dengan Konsentrasi Pelarut Metanol Berbeda sebagai Pakan Tambahan Ternak Ruminansia. *Jurnal Nutrisi dan Teknologi Pakan*. 20(3) 95–103, <https://doi.org/10.29244/jintp.20.3.95-103>.
- Almattin, B. N., Aulifa, D. L., dan Al Shofwan, A. A., 2022, Kalkon dan Potensinya sebagai Antikanker: Literatur Review, *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 11(4): 360–375, <https://doi.org/10.15416/ijcp.2022.11.4.360>.
- Alshol, M. F., Herowati, R., Rahmawati, I., Prasetyo, A., dan Herman, 2025, In-Silico Analysis And Molecular Dynamics Simulation Analysis of Sida rhombifolia Compounds as Candidate Antibacterial Agents Against Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus*, *MEDFARM: Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 14(2): 575–601, <https://doi.org/10.33023/jaf.v14i2.2575>.
- Amin, S., dan Makia, F. F., 2025, Pendekatan *In Silico* dalam Penemuan Senyawa Bioaktif Tanaman sebagai Kandidat Obat Antidiabetes, *Obat: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(6): 146–162, <https://doi.org/10.61132/obat.v3i6.188>.
- Amin, S., dan Solihah, A. N., 2026, Artikel Review: “Molecular Docking Berbagai Jenis Tanaman Sebagai Antibakteri terhadap Target Enzim Dna Gyrase”, *Galen: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(1): 761–770, <https://doi.org/10.71417/Galen.v2i1.92>.
- Artati, W., Hasan, Z. A., dan Askar, M., 2024. Aktivitas Antioksidan dari Tiga Fraksi Pelarut Ekstrak Daun Dandang Gendis (EDDG). *Jurnal Media Analis Kesehatan*, 15(2), 132-139.

- Asworo, R. Y., dan Widwastuti, H., 2023, Pengaruh Ukuran Serbuk Simplisia dan Waktu Maserasi terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Sirsak, *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 3(2): 256–263, <https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i2.19906>.
- Aziz, A., Andrianto, D., dan Safithri, M., 2022, Molecular docking of bioactive compounds from Wungu leaves (*Graptophyllum pictum* (L) Griff) as tyrosinase inhibitors, *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, 9(2): 96-107.
- Badrunnisa, A., Syarif, S., dan Aminah, S., 2022, Biodiversity and utilization of medicinal plants by local communities in Indonesia: A review, *Conservation Biology Journal*, 12(2), 145–158.
- Bitwell, C., Indra, S. S., Chimuka, L., dan Kakoma, M. K., 2023, A Review of Modern and Conventional Extraction Techniques and Their Applications for Extracting Phytochemicals from Plants, *Scientific African*, 19(1): 1-19, <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01585>.
- Bryan, E., Ferrer-González, E., Sagong, H. Y., Fujita, J., Mark, L., Kaul, M., dan LaVoie, E. J., 2023, Structural and Antibacterial Characterization of a New Benzamide FtsZ Inhibitor with Superior Bactericidal Activity and In Vivo Efficacy Against Multidrug-Resistant *Staphylococcus aureus*, *ACS Chemical Biology*, 18(3): 629–642, <https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00934>.
- Calinsky, R., dan Levy, Y., 2024, Aromatic Residues in Proteins: Re-Evaluating the Geometry and Energetics of π - π and CH - π Interactions, *The Journal of Physical Chemistry B*, 128(36): 8687–8700, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c04774>.
- Chandimali, N., Bak, S. G., Park, E. H., Lim, H. J., Won, Y. S., Kim, E. K., Park, S. I., dan Lee, S. J., 2025, Free radicals and their impact on health and antioxidant defenses: a review, *Cell Death Discovery*, 11(19): 1–17, <https://doi.org/10.1038/s41420-024-02278-8>
- Chowdhury, T. A., Islam, M. M., Barmon, J., Rana, G. M. M., Uddin, M. J., Ghos, B. C., Karmakar, A., Dey, S. S., Rashid, M. B., Chaki, B. M., dan Yeasmin, M. S., 2026, Comparative GC–MS and FTIR profiling with assessment of antioxidant and antimicrobial potential in guava, bay and lemon leaf extracts, *Sustainable Chemistry for the Environment*, 13(1): 1–12.
- Da Cunha, T. M., Suwari, dan Liunokas, M. R., 2022, Identifikasi Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Jeruk Keprok (*Citrus reticulata*), *Pharmacon*, Hal. 69–77.
- Dahmani, I., Fadili, M. E., Nouioura, G., Kandsi, F., Atki, Y. E., Abuelizz, H. A., Conte, R., Lafdil, F. Z., Taleb, A., Abdellaoui, A., dan Taleb, M., 2025, *Ferula communis* leaf extract: antioxidant capacity, UHPLC–MS/MS analysis, and *in vivo* and *in silico* toxicity investigations, *Frontiers Chemistry*, 12(14): 1–17, <https://doi.org/10.3389/fchem.2024.1485463>.
- Dai, X., Huang, Z., dan Lyu, R., 2025, Free Radicals in Health and Disease, 6(10): 1–33, <https://doi.org/10.1002/mco2.70396>.
- Dalming, T., Karim, A., dan Santi, S. D., 2022, Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Metanol Kulit Buah Alpukat (*Persea americana* Mill.) dengan Metode

- Spektrofotometri UV-Vis, *Jurnal Farmasi Pelamonia (Journal Pharmacy of Pelamonia)*, 2(2): 20-24.
- De Fretes, C., Simaremare, E., Gunawan, E., Agustini, V., Maulana, Y. E., dan Fadhilah, N. N., 2021, LC-MS Ekstrak Herba Anggrek Macan (*Grammatophyllum scriptum (Lindl.)*) Bl. serta Uji Aktivitas Sitotoksik, *Jurnal Farmasi Indonesia*, 13(2): 165–173.
- Djorgbenoo, R., Zhang, S., Zhu, Y., Omoniyi, F., dan Sang, S., 2025, Detoxification of Lipid Peroxidation Aldehyde 4-Hydroxynonenal by Hesperetin Dihydrochalcone, a Microbial Metabolite of Neohesperidin Dihydrochalcone, In Vitro and In Vivo, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 73(14): 8305–8311, <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c12192>.
- Dwiyanti, A. B., Ferdinand, D. N. P., Dewi, M., Musa'adah, Wati, N. M., dan Hindriani, R., 2025, Review Metode Ekstraksi: Maserasi, Perkolasi, Infusa, Soxhlet, Refluks, Ultrasonic Assisted Extraction (UAE), dan Microwave Assisted Extraction (MAE), *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, 4(3): 31–49, <https://doi.org/10.55606/jurrike.v4i3.6465>.
- Erb, M. dan Kliebenstein, J.D., 2020, Plant Secondary Metabolites as Defenses, Regulators, and Primary Metabolites: The Blurred Functional Trichotomy, *Plant Physiology*, 184(1), 39–52.
- Fadilah, N. A., dan Syahputra, R., 2025, Studi Molekuler Docking Potensi Senyawa Tumbuhan Kalangkala (*Litsea angulata*) Sebagai Antihiperpigmentasi, *Jurnal Bina Cipta Husada*, 21(2): 80–86.
- Febrianti, A., dan Surya, A., 2023, Uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol kulit buah jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrail). *Jurnal Riset Farmasi*, 3(1), 22-29.
- Hafizah, D. A., dan Sunardi, 2024, Pemisahan Kromatografi Lapis Tipis pada Asam Amino dengan Menentukan Nilai Faktor Retensi, *Jurnal Kimia dan Rekayasa*, 5(1): 1–7, <http://kireka.setiabudi.ac.id>.
- Hainil, S., Sammulia, S. F., dan Adella, 2022, Aktivitas Antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella typhi* Ekstrak Metanol Anggur Laut (*Caulerpa racemosa*), *Jurnal Surya Medika*, 7(2): 86–95, <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.2117>.
- Hamami, S. M. A., Riswana, F. R., Fitri, L. E., Widodo, N., Zakaria, M. N. Z., Aththar, A. F., Khairi, E. R., Abdullah, A., Prasetya, D. Y., dan Fai, M., 2025, In Silico Screening of *Streptomyces* sp. Metabolites Targeting *P. falciparum* DHODH and DPCK for Antimalarial Discovery, *Biologics: Targets and Therapy*, 19: 681–705, <https://doi.org/10.2147/BTT.S539147>.
- Hidayat, R., Handayani, S., dan Fitriani, D., 2021, Optimasi metode difusi cakram dalam pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 8(2), 55-62.
- Idrees, M., Sawant, S., Karodia, N., dan Rahman, A., 2021, *Staphylococcus aureus* Biofilm: Morphology, Genetics, Pathogenesis and Treatment Strategies, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14): 1–20, <https://doi.org/10.3390/ijerph18147602>.

- Indriyani, N. N., Al Anshori, J., Permadi, N., Nurjanah, S., dan Julaeha, E., 2023, Bioactive Components and Their Activities from Different Parts of *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle for Food Development, *Foods*, 12(10): 1–23, <https://doi.org/10.3390/foods12102036>.
- Jomova, K., Alomar, S. Y., Alwasel, S. H., Nepovimova, E., Kuca, K., dan Valko, M., 2024. Several lines of antioxidant defense against oxidative stress: Antioxidant enzymes, nanomaterials with multiple enzyme-mimicking activities, and low-molecular-weight antioxidants. *Archives of Toxicology*. 98(1), 1323–1367.
- Kaligis, A.Y., Yudistira, A., dan Rotinsulu, H., 2020. Uji Aktivitas Antioksidan Alga *Halimeda opuntia* dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhidrazyl), *Pharmakon*, 9(1), 1-3.
- Khalili, S., Asl, M. R. S., Khavarpour, M., Vahdat, S. M., dan Mohammadi, M., 2022, Comparative Study on the Effect of Extraction Solvent on Total Phenol, Flavonoid Content, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Red Onion (*Allium cepa*), *Journal of Food Measurement and Characterization*, 16(5): 1–11, <https://doi.org/10.1007/s11694-022-01446-7>.
- Khemaissa, S., Sagan, S., dan Walrant, A., 2021, Tryptophan, an Amino-Acid Endowed with Unique Properties and Its Many Roles in Membrane Proteins, *Crystals*, 11(9): 1–13, <https://doi.org/10.3390/cryst11091032>.
- Krapp, L. F., Abriata, L. A., Rodriguez, F. C., dan Peraro, M. D., 2023, PeSTo: parameter-free geometric deep learning for accurate prediction of protein binding interfaces, *Nature Communications*, 14(2181): 1–11, <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37701-8>
- Kurniawan, A., Rahman, M., dan Hidayat, T., 2023, Etnofarmakologi dan keamanan tanaman obat keluarga. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 10(1), 22–30.
- Lailatul, H., Ningsih, A., dan Widiyanto, R., 2022. Analisis Kandungan Metabolit Sekunder Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*). *Jurnal Biologi Tropika*. 5(1), 32–39.
- Latupeirissa, A. D. M., Kurnia, C., dan Sugiaman, V. K., 2022, Antibacterial Effectiveness of Lemon (*Citrus limon* (L.) Osbeck) Peel Extract against *Porphyromonas gingivalis*, e-GiGi, 10(2): 168–175, <https://doi.org/10.35790/eq.v10i2.39786>
- Lauritano, C., Montuori, E., Falco, G. D., dan Carrella, S., 2023, In Silico Methodologies to Improve Antioxidants' Characterization from Marine Organisms, *Antioxidants*, 12(3): 1–22, <https://doi.org/10.3390/antiox12030710>.
- Lupitasari, H., dan Azzahra, F., 2025, Perbandingan Konsentrasi Pelarut terhadap Rendemen dan Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Kersen (*Muntingia calabura*), *Jurnal Kefarmasian AKFarindo*, 10(1): 35–43.
- Luringunusa, E., Sanger, G., Sumilat, D. A., Montolalu, R. I., Damongilala, L. J., dan Dotulong, V., 2023. Analisis Fitokimia Kuantitatif *Gracilaria verrucosa* dari Perairan Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*, 11(2), 451–463.
- Magani, A. K., Tallei, L. E., dan Kolondam, B. J., 2020, Uji daya hambat ekstrak etanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*, *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 9(2), 34–41.

- Maharani, Z., Kaeriyah, S. N., dan Purwanti, S., 2026, Pemanfaatan Sari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa blimbi* L) sebagai Alternatif Feed Additive Berdasarkan Aktivitas Antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, *JIPHO (Jurnal Ilmiah Peternakan Halu Oleo)*, 8(1): 102–112, <https://doi.org/10.56625/jipho.v8i1.484>.
- Marinho, A. M. R., Oliveira, C. M. S. C., Silva-Silva, J. V., Jesus, S. C. A., Siqueira, J. E. S., Oliveira, L. C., Auzier, J. F., Soares, L. N., Pinheiro, M. L. B., Silva, S. C., Medeiros, L. S., Costa, E. V., dan Marinho, P. S. B., 2023, Antimicrobial Activity and Molecular Docking Studies of the Biotransformation of Diterpene Acanthoic Acid Using the Fungus *Xylaria* sp., *Antibiotics*, 12(8): 1–16, <https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331>.
- Milanović, Ž., Antonijević, M., Đorović, J., dan Milenković, D., 2020, Comparative Antiradical Activity and Molecular Docking Study of Bergaptol and Xanthotoxol, *Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics*, Special Issue: 71–84, <https://doi.org/10.24874/jsscm.2020.01.07>.
- Mubarakah, A., Kurniawan, dan Kusumaningtyas, N. M., 2023, Penetapan Kadar Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol 96%, Metanol 96%, Etil Asetat 96% Rimpang Lengkuas Merah (*Alpinia purpurata* K. Schum) dengan Spektrofotometri UV-Vis, *Jurnal Ilmiah Global Farmasi*, 1(1): 1–8, <https://doi.org/10.21111/jigf.v1i1.1>.
- Muiz, H. A., Wulandari, S., dan Primadiamanti, A., 2021, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* L) terhadap *Staphylococcus aureus* dengan Metode Difusi Cakram, *Jurnal Analis Farmasi*, 6(2): 113–120, <https://doi.org/10.33024/jaf.v6i2.5942>.
- Mustiqawati, E., dan Yolandari, S., 2022, Identifikasi Senyawa Saponin Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* S.) dengan Kromatografi Lapis Tipis, *Jurnal Promotif Preventif*, 5(1): 66–73.
- Nafisa, S., Swandiny, G. F., Gangga, E., dan Zaenudin, Y. A., 2021, Penapisan Fitokimia dan Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*), *Jurnal Ilmu Farmasi Indonesia*, 19(2): 185–191, <https://doi.org/10.35814/jifi.v19i2.1095>.
- Natanael, Y. C., Listyani, T. A., dan Hidayat, R., 2026, Pendekatan Molecular Docking Prediksi ADME dan Toksisitas Senyawa Aktif Buah Pare (*Momordica charantia* L.) sebagai Inhibitor Amylase, *Jurnal Analis Farmasi*, 11(1): 1–15.
- Nugroho, W., Rosmainar, L., dan Toepak, E. P., 2023, Skrining Fitokimia dan Uji Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Ekstrak Metanol Buah Terung Asam Besar (*Solanum ferox* Linn), *Jurnal Crystal: Publikasi Penelitian Kimia dan Terapannya*, 5(1): 30–39.
- Nurfitriyana, Fithri, N. A., Fitria, dan Yanuarti, R., 2022, Analisis Interaksi Kimia Fourier Transform Infrared (FTIR) Tablet Gastroenterik Ekstrak Daun Petai (*Parkia speciosa* Hassk) dengan Polimer HPMC-K4M dan Kitosan, *IONTech*, 3(2): 27–33.
- Nurhalita, H. M., Seviah, A. D., Ayyun, K., Sindriyani, L. S., Rosyidah, Y. K. I., Rahmawati, D., Wida, D. Z., dan Mubarak, F., 2025, Review Artikel: Evaluasi Efektivitas Berbagai Macam Metode Sterilisasi, *OBAT: Jurnal Riset Ilmu*

- Farmasi dan Kesehatan*, 3(1): 241–253, <https://doi.org/10.61132/obat.v3i1.1029>.
- Pasaribu, R. K. U., Iqbal, M., Rahayu, I. D., Afriyani, dan Triyandi, R., 2025, Pengaruh Pemilihan Pelarut terhadap Rendemen Ekstrak Daun Teh Hijau (*Camellia sinensis*) Menggunakan Metode Ekstraksi Maserasi, *Sains Medisina*, 3(5): 275–279.
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R., 2022, Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, *Jurnal Biosains dan Edukasi*, 2(1), 15–22.
- Poli, A. R., Katja, D.G., dan Aritonang, H. F., 2022. Potensi Antioksidan Ekstrak Dari Kulit Biji Matoa (*Pometia pinnata* J.R. dan G. Forst). *Chemical Progress*. 15(1), 25–31.
- Pote, L. L., Taek, M. M., Nadut, A., dan Latumakulita, G., 2024. Pengaruh Jenis Pelarut terhadap Kadar Senyawa Metabolit Sekunder dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Batang Lino (*Grewia koordersiana* Burret). *Akta Kimia Indonesia*. 9(1), 71–90.
- Prabawa, A. S., Sutejo, I. R., & Lestari, S. D. (2020). Aplikasi Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) dalam analisis senyawa obat dan metabolitnya pada sampel biologis. *Jurnal Farmasi dan Sains*, 5(2), 45-58.
- Pradhan, P., Margolin, W., dan Beuria, T. K., 2021, Targeting the Achilles Heel of FtsZ: The Interdomain Cleft, *Frontiers in Microbiology*, 12(1): 1–25, <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.732796>.
- Pradita, D., dan Gaol, B. L., 2025, Profil LC-MS/MS dan Aktivitas Antimikroba Ekstrak Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap Bakteri Resisten *Escherichia coli*, *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2): 23105–23112, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.3189>
- Pratama, M. R., Sari, R. K., dan Widowati, H., 2022, Analisis senyawa metabolit sekunder dan aktivitas antibakteri ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*) terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi*, 7(1), 22-31.
- Pratami, R. I., Kaffah, S., Amukti, D. P., Salamah, N., Wahyudi, A., Fatriansari, A., dan Awaluddin, S. M., 2024, Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Bakteri *Shigella dysenteriae*, *Journal of Pharmacy and Halal Studies*, 2(1): 1–5, <https://doi.org/10.70608/x3v86k38>.
- Pratiwi, R. H., dan Handayani, S., 2022, Studi Kompleksasi Khelat Logam pada Penapisan Fitokimia Golongan Polifenol dan Flavonoid, *Fitofarmaka: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(1): 45–53.
- Prilius, N., Candrika, Divani, F., Nababan, J. A. S., Fitri, N., Arini, N. Y., Sari, R. I., Ranisa, dan Marbun, E. D., 2025, Identifikasi Senyawa Flavonoid Terhadap Genus Citrus Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3): 4510–4518, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.
- Primadiamanti, A., Elsyana, V., dan Savita, C. R., 2022, Aktivitas Antibakteri Pelepah Pisang Mas (*Musa acuminata* Colla), Pisang Kepok (*Musa x paradisiaca* L) dan

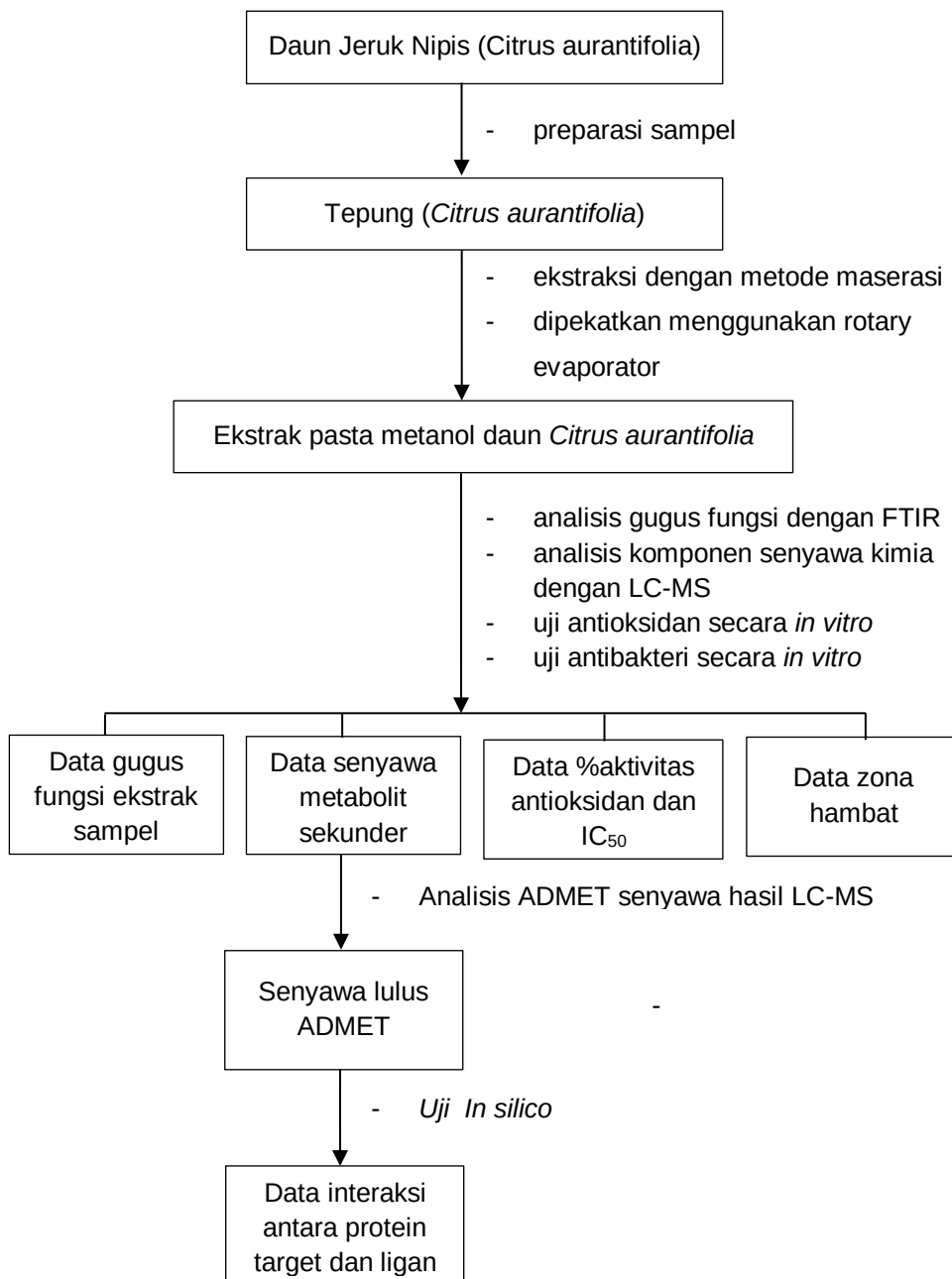
- Pisang Kluthuk (*Musa balbisiana* Colla) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus epidermidis*, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 9(1): 539–548.
- Puspaningrum, D. A., Lestari, D., dan Pratiwi, I. D., 2021. Aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak daun jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*). *Jurnal Farmasi Indonesia*, 18(1), 45–52.
- Putri, A. M., 2020. Perbandingan aktivitas antioksidan terhadap biji bunga matahari (*Helianthus annuus* L.) dengan tumbuhan lainnya. *Journal of Research and Education Chemistry*. 2(2), 85-91.
- Putri, F. D., Nurjanah, S., Widyasanti, A., dan Nuranjani, F., 2023, Ekstraksi Minyak Atsiri Kulit Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* (Christm) Swingle) dengan Perbedaan Waktu Pengeringan, *KNOTAN*, 17(3): 207–216, <https://doi.org/10.24198/jt.vol17n3.7>.
- Rahayuningsih, N., Naim, A. J., Dhiyannisa, R. S., Fadilah, D. Z., Raihan, M. R., Silvi, dan Nuraulia, R., 2025, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dusun Citeureup Mengenai Antibiotik serta Upaya dalam Pencegahan Resistensinya, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(6): 2792–2808, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i6.16622>.
- Rahmadini, Nurrahman, A., dan Pratama, K. J., 2026, Formulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Face Toner Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) Menggunakan Metode DPPH, *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1): 11513–11528, <https://joecy.org/index.php/joecy>.
- Rahman, N. F., 2025, Potensi Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.) sebagai Inhibitor Tirosinase: Studi *In Silico* dan Prediksi ADMET, *Journal of Health Sciences, Public Health, and Medicine*, 1(3): 100–108, <https://doi.org/10.59023/illea.v1i3.3982>.
- Rajakumari, K., Aravind, K., Balamugundhan, M., Jagadeesan, M., Somasundaram, A., Devi, P. B., dan Ramasamy, P., 2024, Comprehensive review of DNA gyrase as enzymatic target for drug discovery and development, *European Journal of Medicinal Chemistry Reports*, 12(3): 1–10, <https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2024.100233>.
- Ramadani, A., Syahputra, R. A., dan Handayani, T., 2021, Pengembangan metode analisis senyawa kimia menggunakan LC-MS/MS sebagai instrumen identifikasi molekul non-volatil. *Jurnal Kimia dan Pendidikan*, 6(1), 12-25.
- Ramadhani, N., Samudra, A.G., dan Pratiwi, L. W. I., 2020. Analisis Penetapan Kadar Flavonoid Sari Jeruk Kalamansi (*Citrofortunella microcarpa*) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis. *Mandala Pharmacon Indonesia*. 6(1), 53–58.
- Riastana, I.K., Komang Alit Astiari, N., dan Sulistiawati, N. 2021. Kualitas Buah Jeruk Siam (*Citrus nobilis* var *microcarpa* L) Selama Penyimpanan pada Berbagai Tingkat Kematangan Buah. *Gema Agro*, 24(1), 22–28.
- Rosa, A. C., Corsi, D., Cavi, N., Bruni, N., dan Dosio, F., 2021, Superoxide Dismutase Administration: A Review of Proposed Human Uses, *Molecules*, 26(7): 1–40, <https://doi.org/10.3390/molecules26071844>.
- Saadati, F., Chahardehi, A. M., Jamshidi, N., Jamshidi, N., dan Ghasemi, D., 2024, Coumarin: A natural solution for alleviating inflammatory disorders, *Current*

- Research in Pharmacology and Drug Discovery*, 6(100202): 1–11, <https://doi.org/10.1016/j.crphar.2024.100202>.
- Saerang, M. F., Edy, H. J., dan Siampa, J. P., 2023, Formulasi Sediaan Krim dengan Ekstrak Etanol Daun Gedi Hijau (*Abelmoschus manihot* L.) terhadap *Propionibacterium acnes*, *Pharmacon*, 12(3): 350–357, <https://doi.org/10.35799/pha.12.2023.49075>
- Sari, B. L., Elfrieda, N. S. A. L., Marsuan, K., Sapitri, P., dan Hafidh, A., 2022, Aktivitas Antioksidan dan Studi *In Silico* Ekstrak Buah Pala (*Myristica fragrans* Houtt), *Jurnal Farmamedika (Pharmamedica Journal)*, 7(1): 28–40.
- Sari, I. W., Junaidin, dan Pratiwi, D., 2024. Analisis *In Vitro* Aktivitas Antioksidan Ekstrak Aseton dari Ranting *Horsfieldia macrothyrsa* Menggunakan Beragam Metode. *Jurnal Sumberdaya HAYATI*, 10(2), 48–53.
- Sari, N. P., Wijaya, C. A., Putri, R. E., & Kusuma, H. S., 2023, Identifikasi metabolit sekunder ekstrak tumbuhan obat dengan teknik Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) untuk standarisasi bahan alam, *Jurnal Farmasi Indonesia*, 20(1), 88-102.
- Sari, R. P., dan Pratiwi, E., 2021, Skrining fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol tanaman obat lokal, *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 24(3), 85–92.
- Sari, R., Pratiwi, L., dan Apridamayanti, P., 2022, Efektivitas sediaan gel fraksi etil asetat daun ketepeng china (*Senna alata* L.) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Farmasi Kalbe*, 10(2), 145-154.
- Saxena, D., Maitra, R., Bormon, R., Czekanska, M., Meiers, J., Titz, A., Verma, S., dan Chopra, S., 2023, Tackling the outer membrane: facilitating compound entry into Gram-negative bacterial pathogens, *npj Antimicrobials and Resistance*, 1(17): 1–22, <https://doi.org/10.1038/s44259-023-00016-1>.
- Selviana, A. P., Khoirotunnisa, U., Ulandari, A. S., Rahayu, I. D., dan Andrifianie, F., 2024, Pengaruh Konsentrasi dan Volume Etanol terhadap Rendemen Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) pada Metode Ekstraksi Maserasi, *Jurnal Kesehatan dan Agromedicine*, 11(2): 94–100.
- Sillagana-Verdezoto, C., 2025, Assessment of the Inhibitory Potential of Flavonoids on the Internalin A Protein of *Listeria monocytogenes* Through Molecular Docking, *Orbital: The Electronic Journal of Chemistry*, 17(4): 297–305, <http://dx.doi.org/10.17807/orbital.v17i4.22232>.
- Sillé, F. C. M., Prasse, C., Luechtefeld, T., dan Hartung, T., 2025, AI redefines mass spectrometry chemicals identification: retention time prediction in metabolomics and for a Human Exposome Project, *Frontiers in Public Health*, 13(1): 1–22, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1687056>.
- Sinurat, J. A. N., Bulan, C. P., Vitadella, V., Latief, M., dan Tarigan, I. L., 2024, Analisis LC-MS/MS Senyawa Metabolit Ekstrak Etanol Daun Miana (*Coleus scutellarioides* (L) Benth) dan Potensinya sebagai Kandidat Obat Alzheimer, *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia*, 21(2): 112–118, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY>.
- Sofyana, N. R., Herlinawati, Musyarrafah, dan Adnyana, I. G. A., 2024, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Manggis (*Garcinia mangostana* L.) Terhadap

Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 11(4): 668–678.

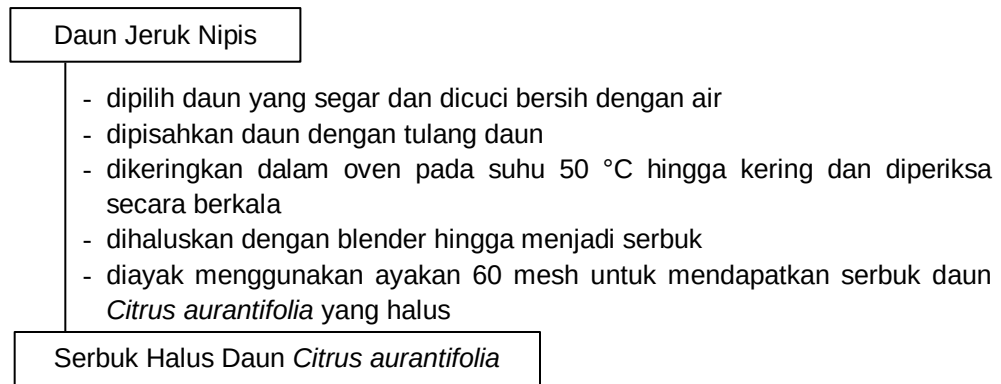
- Sudarmi, K., Darmayasa, I. B. G., dan Mukun, L., 2021, Uji aktivitas antibakteri beberapa ekstrak daun tanaman upacara agama Hindu terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Udayana*, 25(1), 36-45.
- Suharani, N., Utami, W., & Rahmawati, D. A., 2023, Karakterisasi senyawa metabolit sekunder ekstrak alam menggunakan LC-MS/MS: Sebuah tinjauan komprehensif pada metode ekstraksi dan analisis, *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 26(4), 145-156.
- Sumontri, S., Eiamart, W., Tadtong, S., dan Samee, W., 2025, Utilizing ADMET Analysis and Molecular Docking to Elucidate the Neuroprotective Mechanisms of a Cannabis-Containing Herbal Remedy (Suk-Saiyasna) in Inhibiting Acetylcholinesterase, *International Journal of Molecular Sciences*, 26(7): 1–26, <https://doi.org/10.3390/ijms26073189>.
- Syaqila, C. N., Pebralia, J., Restianingsih, T., dan Hrp, N. S., 2024. Molecular Docking Senyawa (8)-Shogaol sebagai Obat Antikanker. *JoP*, 9(3), 72–76, <https://doi.org/10.22437/jop.v9i3.36116>.
- Tasiam, E., 2025, Uji Aktivitas Antioksidan Daun Beluntas (*Pluchea indica* Less.) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl), *Jurnal Farmasi Malahayati*, 8(2): 272–281.
- Theafelicia, Z., dan Wulan, S. N., 2023. Perbandingan Berbagai Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan (DPPH, ABTS dan FRAP) pada Teh Hitam (*Camellia sinensis*). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 24(1), 35–44.
- Tunny, R., Pattipeilohy, A. J., dan Rahayaan, N. A., 2022, Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Pohon Pulau (*Alstonia scholaris* L. R. Br) Asal Desa Tulehu Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* Dengan Metode Difusi Sumuran, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 2(1): 138–144, <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jikki>.
- Waisundara, V.Y., 2021, Antioxidants - Benefits, Sources, Mechanisms of Action, Sri Lanka, <https://doi.org/10.5772/intechopen.92918>
- Wang, M. W., Hang, K., Han, W., Li, X., Zhou, Q., dan Yang, D., 2025, FtsZ as a novel target for antibiotics development: Promises and challenges, *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 15(8): 3978–3996, <https://doi.org/10.1016/j.apsb.2025.06.008>.
- Widiasriani, I.A.P., Udayani, N.N.W., Triansyah, G.A.P., Dewi, N.P.E.M.K., Wulandari, N.L.W.E., dan Prabandari, A.A.S.S., 2024. Peran Antioksidan Flavonoid dalam Menghambat Radikal Bebas. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research (JSSCR)*. 6(2), 188–196.
- Wiyatno, F. W., Putri, S. A. M., Dewi, N. H. S., Sukhufi, Y., Muharikah, N., Mayza, U., dan Agustina, E., 2024, Analisis Kadar Senyawa Bioaktif “Fenolik” pada Daun Jeruk Purut dengan Metode Ekstraksi Maserasi dan Uji Kuantitatif Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis, *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12): 256.

- Yanti, N. P. R. D., Anggreni, N. P. P. C., Pratiwi, K. A. P., Udayani, N. N. W., dan Adrianta, K. A., 2023, Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Sirih Cina (*Peperomia pellucida*) dengan Metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 3(3): 489–496, <https://doi.org/10.37311/ijpe.v3i3.22417>.
- Yanuary, R., Patala, R., dan Awilia, N., 2024, Edukasi Manfaat Daun Jeruk Nipis Untuk Kesehatan Bagi Masyarakat Desa Sejahtera Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1): 1241–1246, <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2673>.
- Yapsenang, A. J., Muslihin, A. M., dan Hardia, L., 2025, Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bungkus (*Smilax rotundifolia*), *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2): 4203–4208, <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.43783>.
- Yusmaniar, Y., Wardani, G. K., dan Nuroini, A., 2023, Perbandingan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirsak (*Annona muricata* L.) terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis*. *Jurnal Farmasi Medika*, 6(2), 78-86.

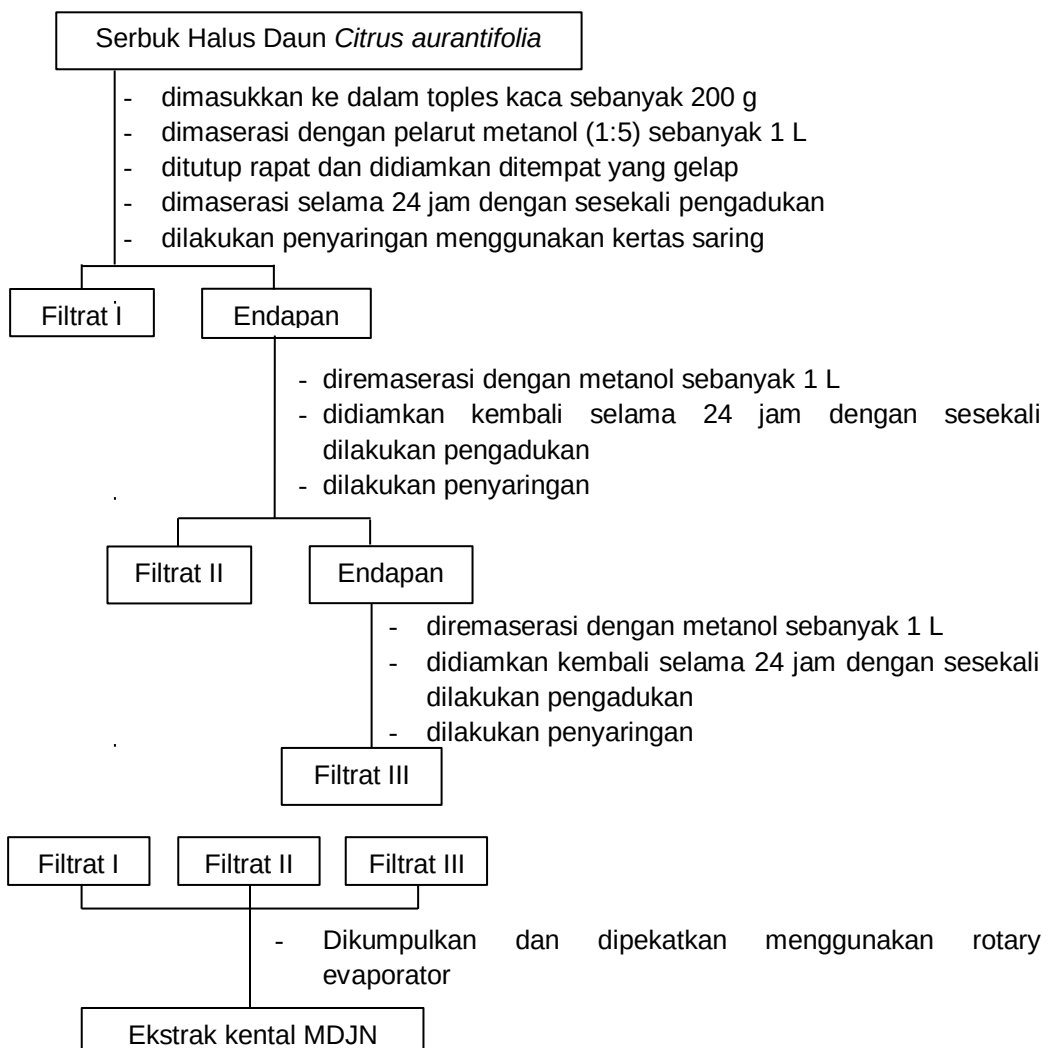
Lampiran 1. Diagram Alir Penelitian

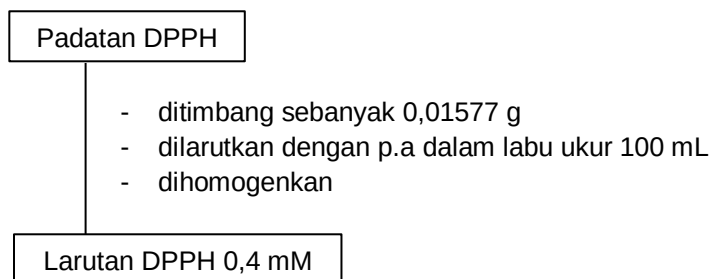
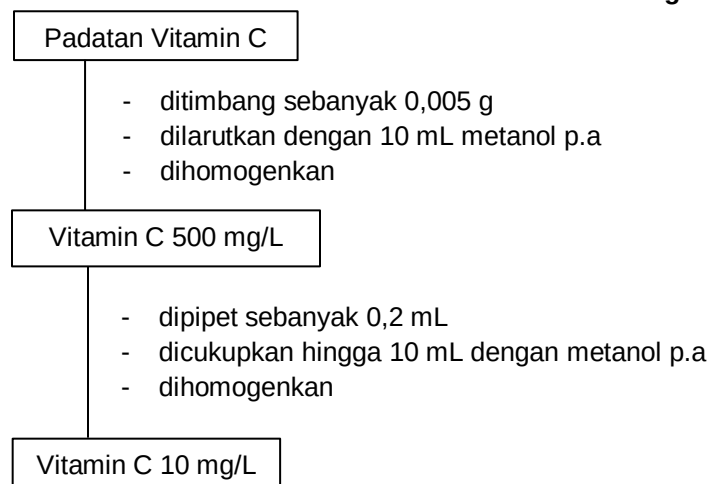
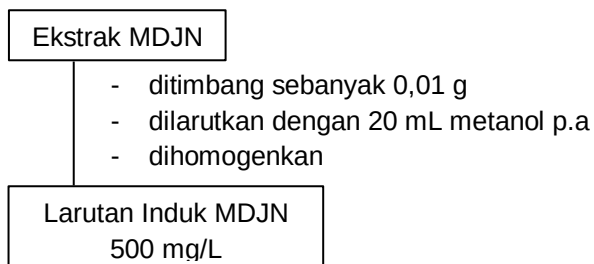
Lampiran 2. Preparasi dan Ekstraksi Sampel Daun Jeruk Nipis

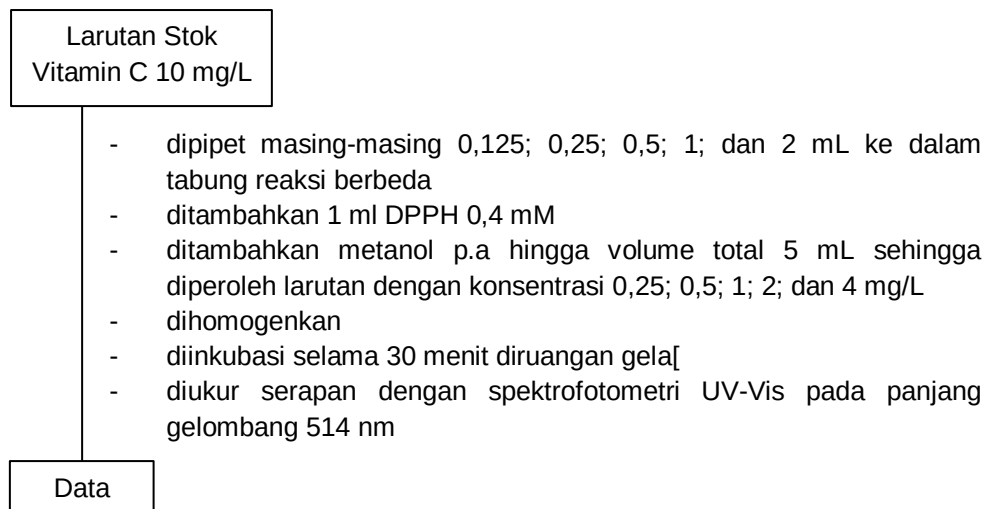
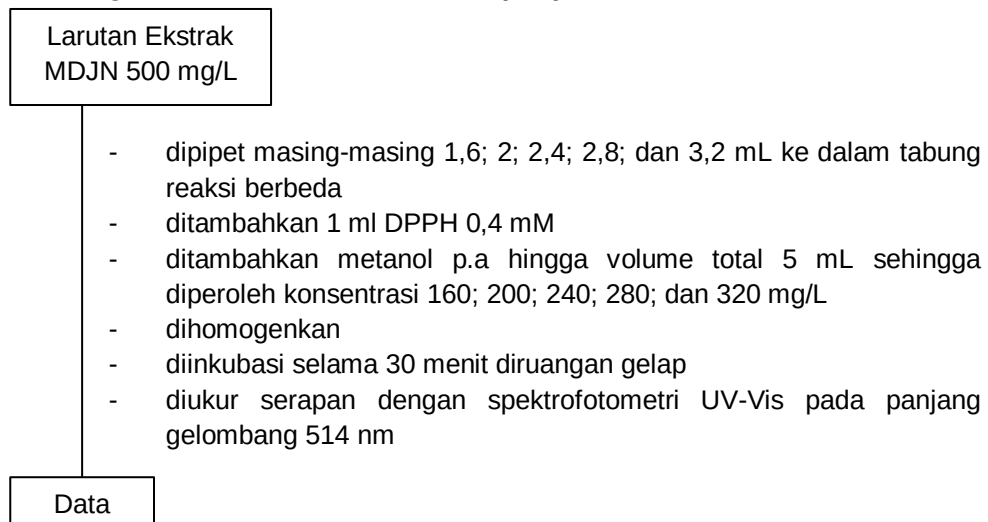
1. Preparasi Sampel



2. Ekstraksi Daun Jeruk Nipis



Lampiran 3. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH Secara *In Vitro***a. Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL****b. Pembuatan Larutan induk Vitamin C Murni 10 mg/L sebanyak 10 mL****c. Pembuatan Larutan Induk Ekstrak MDJN 500 mg/L sebanyak 20 mL**

d. Pengukuran Aktivitas Antioksidan (IC_{50}) Vitamin C**e. Pengukuran Aktivitas Antioksidan (IC_{50}) Ekstrak MDJN**

Lampiran 4. Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram Secara *In Vitro***a. Sterilisasi Alat****Alat-Alat Penelitian**

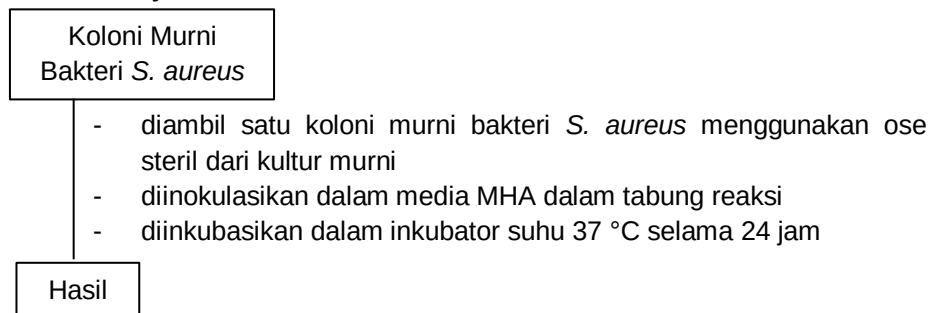
- dimasukkan ke dalam autoklaf semua alat yang tahan panas termasuk alat gelas dibungkus plastik tahan panas pada suhu 121 °C selama 15 menit
- ditutup mulut alat kaca nonpresisi dengan kapas dan untuk cawan petri dibungkus dengan kertas
- dibungkus dalam plastik tahan panas dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 180 °C selama 2 jam
- disterilkan alat yang terbuat dari karet dengan alkohol 70%
- disterilkan jarum ose dengan cara dipijarkan menggunakan nyala bunsen
- disterilkan *laminar air flow* dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alkohol 70% untuk sebelum dan sesudah bekerja

Hasil**b. Pembuatan Media *Mueller Hinton Agar* (MHA)****Media MHA**

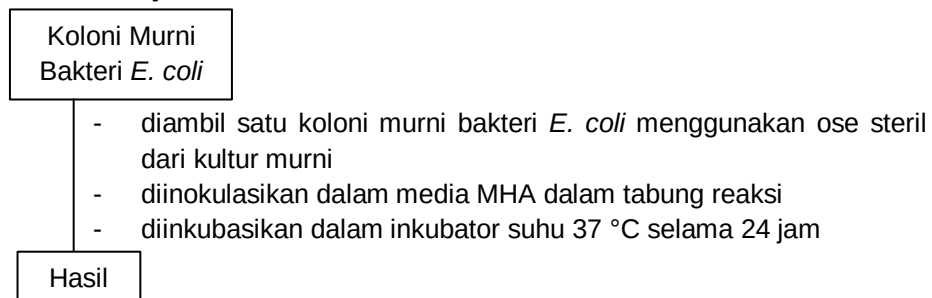
- ditimbang sebanyak 3,8 g dimasukkan ke dalam Erlenmeyer
- ditambahkan 100 mL akuades
- diaduk di atas *hotplate* menggunakan *magnetic stirrer* sampai larut sempurna
- disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit
- didiamkan hingga suhu hangat ± 50 °C
- dituang dalam cawan petri sebanyak ± 60 mL lalu didiamkan hingga memadat
- dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 mL dengan posisi miring 45° dan disumbat hingga memadat

Hasil

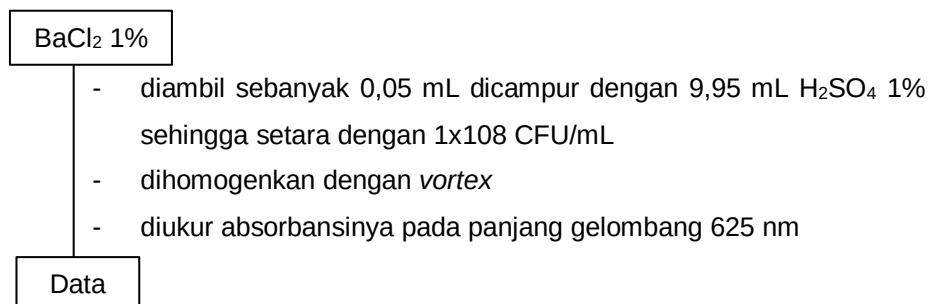
c. Peremajaan Bakteri *S. aureus*



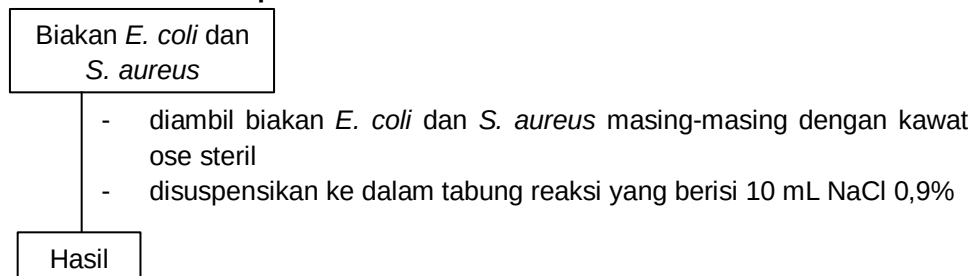
d. Peremajaan Bakteri *E. coli*

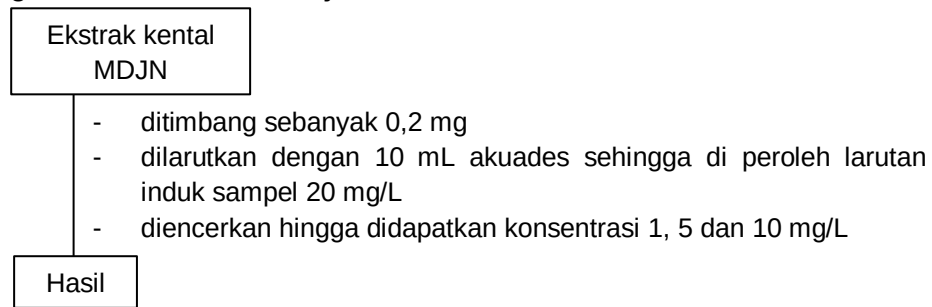
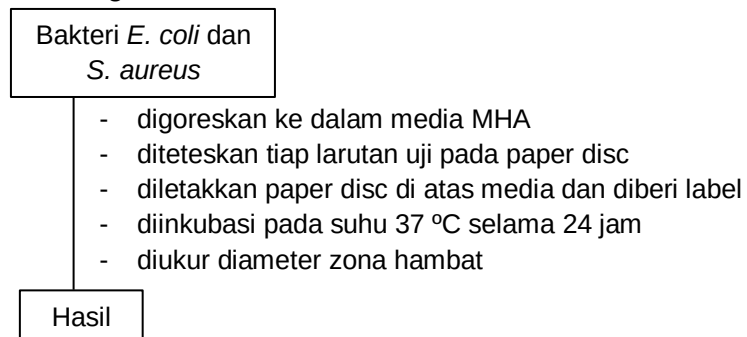


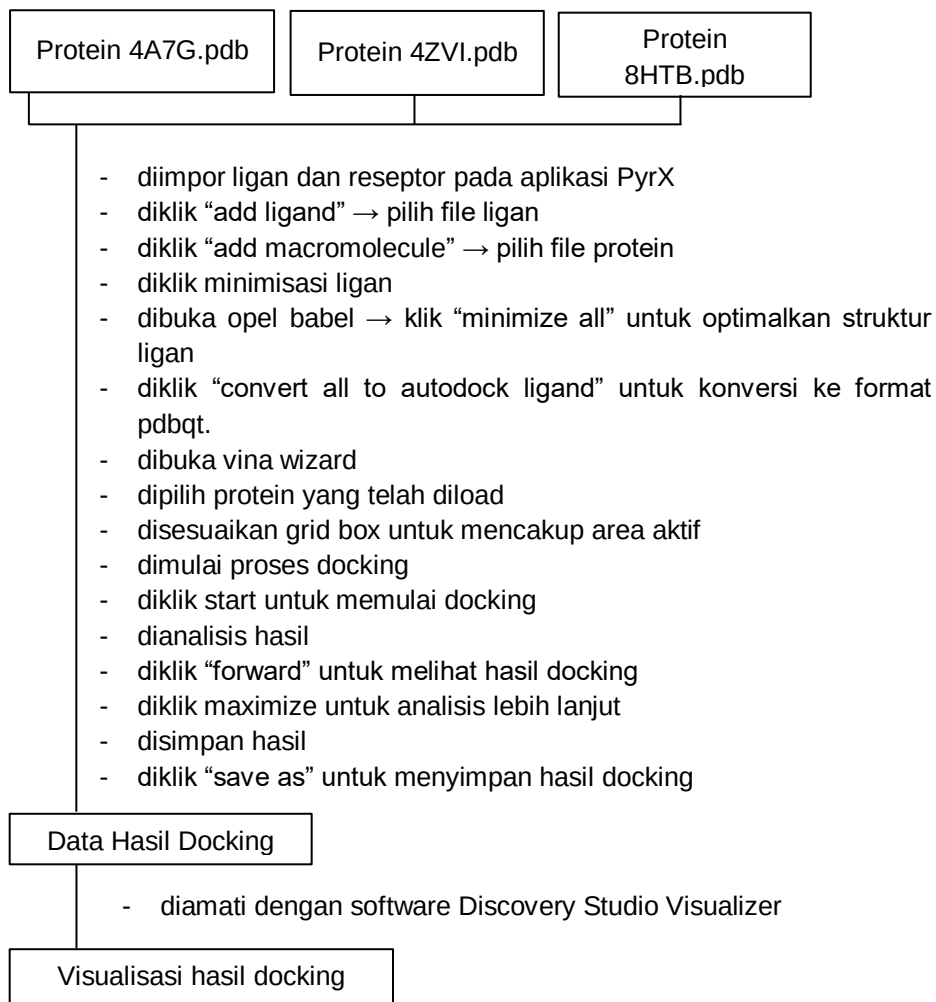
e. Pembuatan Larutan Standar *Mc Farland*



f. Pembuatan Suspensi Bakteri



g. Pembuatan larutan Uji**h. Pengukuran Diameter Zona Hambat**

Lampiran 5. Uji Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Secara *In Silico*

Lampiran 6. Perhitungan Data Penelitian

1. Perhitungan Rendemen Ekstrak Metanol Daun *Citrus aurantifolia*

Diketahui: berat vial kosong = 43,8537 g
 berat vial + berat ekstrak kental metanol daun jeruk nipis = 62,4837 g
 berat sampel = 200 g

Berat ekstrak MDJN = (berat vial + berat ekstrak kental MDJN) – berat vial kosong
 = 62,4837 g – 43,8537 g
 = 18,63 g

$$\begin{aligned}\% \text{Rendemen MDJN} &= \frac{\text{berat ekstrak (g)}}{\text{berat sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{18,63 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 9,32\%\end{aligned}$$

2. Perhitungan Pembuatan Larutan Uji Antioksidan

a) Pembuatan Larutan DPPH 0,4 mM 100 mL

$$\begin{aligned}\text{massa (g)} &= M \times V \times Mr \\ &= 0,0004 \text{ M} \times 0,1 \text{ mL} \times 394,32 \text{ g/mol} \\ &= 0,01577 \text{ g}\end{aligned}$$

b) Pembuatan Larutan Induk Vitamin C 500 mg/L sebanyak 10 mL

$$\begin{aligned}\text{mg} &= \text{ppm} \times V \text{ (L)} \\ \text{mg} &= 500 \times 0,01 \\ \text{mg} &= 5 \rightarrow 0,005 \text{ g}\end{aligned}$$

Diencerkan hingga 10 mg/L

$$\begin{aligned}V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\ V1 \times 500 \text{ mg/L} &= 10 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L} \\ V1 &= 0,2 \text{ mL}\end{aligned}$$

Volume metanol p.a yang dibutuhkan = 10 mL - 0,2 mL = 9,8 mL

c) Pembuatan Deret Standar Vitamin C

➤ Konsentrasi 0,25 mg/L

$$\begin{aligned}V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\ V1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 0,25 \text{ mg/L} \\ V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 0,25 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \\ V1 &= 0,125 \text{ mL} \\ \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,125 \\ &= 3,875 \text{ mL}\end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 0,5 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 0,5 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \\
 V_1 &= 0,25 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,25 \text{ mL} \\
 &= 3,75 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 1 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 1 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \\
 V_1 &= 0,5 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 0,5 \text{ mL} \\
 &= 3,5 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 2 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 2 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 2 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \\
 V_1 &= 1 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1 \text{ mL} \\
 &= 3 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 4 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\
 V_1 \times 10 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 4 \text{ mg/L} \\
 V_1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 4 \text{ mg/L}}{10 \text{ mg/L}} \\
 V_1 &= 2 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} \\
 &= 2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

d) Pembuatan Larutan Induk Sampel 500 mg/L sebanyak 20 mL

$$\begin{aligned}
 \text{mg} &= \text{ppm} \times V \text{ (L)} \\
 \text{mg} &= 500 \times 0,02 \\
 \text{mg} &= 10 \rightarrow 0,01 \text{ g}
 \end{aligned}$$

e) Pembuatan Deret Konsentrasi Sampel Ekstrak MDJN

➤ **Konsentrasi 160 mg/L**

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$\begin{aligned}
 V1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 160 \text{ mg/L} \\
 V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 160 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\
 V1 &= 1,6 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 1,6 \text{ mL} \\
 &= 2,4 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 200 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\
 V1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 40 \text{ mg/L} \\
 V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 200 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\
 V1 &= 2 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2 \text{ mL} \\
 &= 2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 240 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\
 V1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 80 \text{ mg/L} \\
 V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 240 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\
 V1 &= 2,4 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2,4 \text{ mL} \\
 &= 1,6 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 280 mg/L**

$$\begin{aligned}
 V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\
 V1 \times 500 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 160 \text{ mg/L} \\
 V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 280 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\
 V1 &= 2,8 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 2,8 \text{ mL} \\
 &= 1,2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

➤ **Konsentrasi 320 mg/L**

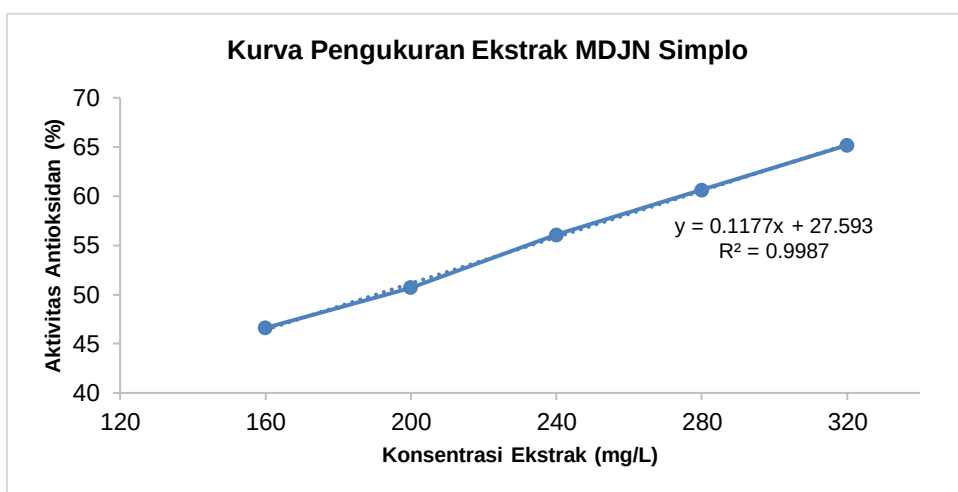
$$\begin{aligned}
 V1 \times M1 &= V2 \times M2 \\
 V1 \times 5.000 \text{ mg/L} &= 5 \text{ mL} \times 320 \text{ mg/L} \\
 V1 &= \frac{5 \text{ mL} \times 320 \text{ mg/L}}{500 \text{ mg/L}} \\
 V1 &= 3,2 \text{ mL} \\
 \text{Volume metanol} &= 5 \text{ mL} - 1 \text{ mL} - 3,2 \text{ mL} \\
 &= 0,8 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

Lampiran 7. Data Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN

A. Data Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN Simplo

a. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN

Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi ($\lambda = 514 \text{ nm}$)	Aktivitas Antioksidan (%)	IC ₅₀ (mg/L)
160	0,457	46,61	190,37
200	0,422	50,70	
240	0,376	56,07	
280	0,337	60,63	
320	0,298	65,18	
Kontrol	0,856	0,00	



1. Konsentrasi 160 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,457}{0,856} \times 100\% \\ &= 46,61\% \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 200 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,422}{0,856} \times 100\% \\ &= 50,70\% \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 240 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,376}{0,856} \times 100\% \\ &= 56,07\% \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 280 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,337}{0,856} \times 100\% \\ &= 60,63\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 320 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,298}{0,856} \times 100\% \\ &= 65,18\%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 0.1177x + 27.593$$

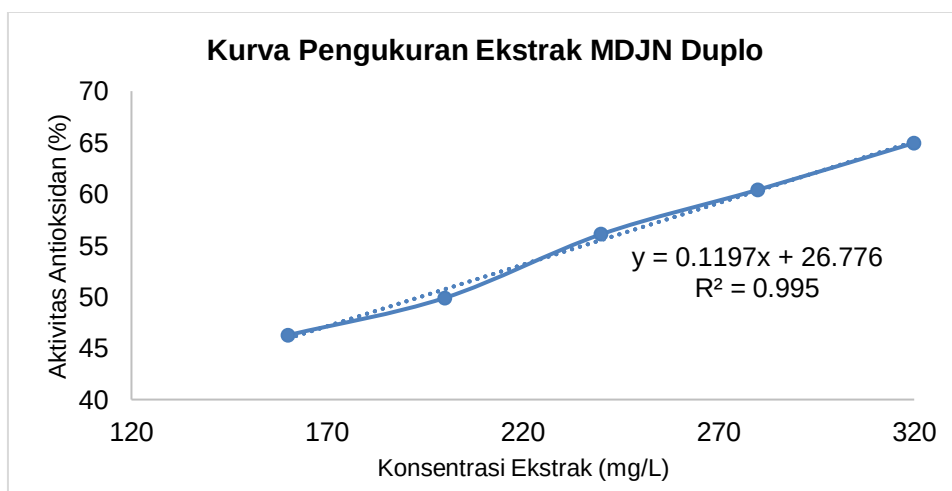
$$IC_{50} = \frac{50 - 27.593}{0,1177} \times 100\%$$

$$IC_{50} = 190.37\%$$

B. Data Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN Duplo

a. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak MDJN

Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi ($\lambda = 514 \text{ nm}$)	Aktivitas Antioksidan (%)	IC_{50} (mg/L)
160	0,46	46,26	194,01
200	0,429	49,88	
240	0,376	56,07	
280	0,339	60,39	
320	0,3	64,95	
Kontrol	0,856	0,00	



1. Konsentrasi 160 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,46}{0,856} \times 100\% \\ &= 46,26\%\end{aligned}$$

2. Konsentrasi 200 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,429}{0,856} \times 100\% \\ &= 49,88\%\end{aligned}$$

3. Konsentrasi 240 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,376}{0,856} \times 100\% \\ &= 56,07\%\end{aligned}$$

4. Konsentrasi 280 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,339}{0,856} \times 100\% \\ &= 60,39\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 320 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,856 - 0,3}{0,856} \times 100\% \\ &= 64,95\%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 0,1197x + 26,776$$

$$IC_{50} = \frac{50 - 26,776}{0,1197} \times 100\%$$

$$IC_{50} = 194,01\%$$

C. Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi Aktivitas Antioksidan dan IC₅₀ Ekstrak MDJN

Konsentrasi (mg/L)	Aktivitas Antioksidan (%)		Rata-rata ± SD
	I	II	
160	46,61	46,26	46,44 ± 0,25
200	50,70	49,88	50,29 ± 0,58
240	56,07	56,07	56,07 ± 0,00
280	60,63	60,39	60,51 ± 0,17
320	65,18	64,95	65,07 ± 0,16
IC₅₀ (mg/L)	190,37	194,01	192,19 ± 2,57

Menghitung rata-rata :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Menghitung standar deviasi (SD) :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Keterangan :

- $\bar{x}$ = nilai rata-rata (mean)
- x_i = nilai hasil pengukuran
- n = jumlah data pengulangan
- SD = standar deviasi

1. Konsentrasi 160 mg/L

$$\bar{x} = \frac{46,61 + 46,26}{2}$$

$$\bar{x} = 46,44$$

$$SD = \sqrt{\frac{(46,61 - 46,44)^2 + (46,26 - 46,44)^2}{2-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,06125}$$

$$SD = 0,25$$

Sehingga diperoleh Konsentrasi 160 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $46,44 \pm 0,25$

2. Konsentrasi 200 mg/L

$$\bar{x} = \frac{50,7 + 49,88}{2}$$

$$\bar{x} = 50,29$$

$$SD = \sqrt{\frac{(50,7 - 50,29)^2 + (49,88 - 50,29)^2}{2-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,3362}$$

$$SD = 0,58$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 200 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $50,29 \pm 0,58$

3. Konsentrasi 240 mg/L

$$\bar{x} = \frac{56,07 + 56,07}{2}$$

$$\bar{x} = 56,07$$

$$SD = \sqrt{\frac{(56,07 - 56,07)^2 + (56,07 - 56,07)^2}{2-1}}$$

$$SD = 0,00$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 240 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $56,07 \pm 0,00$

4. Konsentrasi 280 mg/L

$$\bar{x} = \frac{60,63 + 60,39}{2}$$

$$\bar{x} = 60,51$$

$$SD = \sqrt{\frac{(60,63 - 60,51)^2 + (60,39 - 60,51)^2}{2-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,0288}$$

$$SD = 0,17$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 280 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $60,51 \pm 0,17$

5. Konsentrasi 320 mg/L

$$\bar{x} = \frac{65,18 + 64,95}{2}$$

$$\bar{x} = 65,07$$

$$SD = \sqrt{\frac{(65,18 - 65,07)^2 + (64,95 - 65,07)^2}{2-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,02645}$$

$$SD = 0,16$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 320 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $65,07 \pm 0,16$

6. IC₅₀

$$\bar{x} = \frac{190,37 + 194,01}{2}$$

$$\bar{x} = 192,19$$

$$SD = \sqrt{\frac{(190,37 - 192,19)^2 + (194,01 - 192,19)^2}{2-1}}$$

$$SD = \sqrt{6,6248}$$

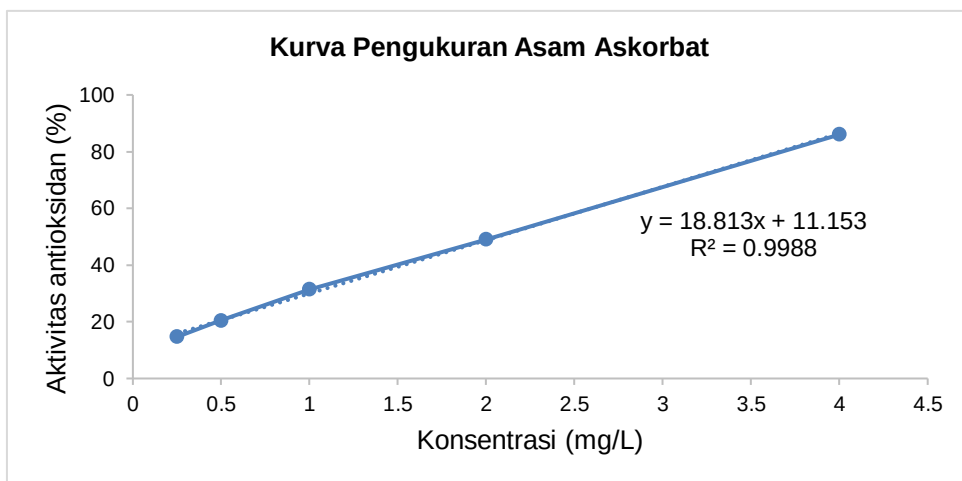
$$SD = 2,57$$

Sehingga diperoleh Rata-rata IC₅₀ $\pm$ Standar Deviasi = $192,19 \pm 2,57$

D. Data Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat

a. Pengukuran Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat

Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi ($\lambda = 514 \text{ nm}$)	Aktivitas Antioksidan (%)	IC ₅₀ (mg/L)
0,25	0,763	14,65	2,064
0,5	0,711	20,46	
1	0,613	31,43	
2	0,456	48,99	
4	0,125	86,01	
Kontrol	0,894	0,00	



1. Konsentrasi 0,25 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,763}{0,894} \times 100\% \\ &= 14,65\% \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 0,5 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,711}{0,894} \times 100\% \\ &= 20,46\% \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 1 mg/L

$$\begin{aligned} \% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,613}{0,894} \times 100\% \\ &= 31,43\% \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 2 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,456}{0,894} \times 100\% \\ &= 48,99\%\end{aligned}$$

5. Konsentrasi 4 mg/L

$$\begin{aligned}\% \text{ aktivitas antioksidan} &= \frac{0,894 - 0,125}{0,894} \times 100\% \\ &= 86,01\%\end{aligned}$$

Perhitungan nilai IC_{50}

$$y = 18,813x + 11,153$$

$$IC_{50} = \frac{50 - 11,153}{18,813} \times 100\%$$

$$IC_{50} = 2,604\%$$

Lampiran 8. Data Aktivitas Antibakteri Ekstrak MDJN

A. Diameter Zona Hambat Ekstrak MDJN

Bakteri	Konsentrasi Ekstrak MDJN (mg/L)	Diameter Zona Hambat (mm) Replikasi			Rata-rata (mm) ± SD
		I	II	III	
<i>E. coli</i>	Akuades (K-)	0	0	0	0
	1	11,27	11,16	10,94	11,12 ± 0,17
	5	16,84	16,25	15,52	16,20 ± 0,66
	10	18,93	18,89	16,98	18,26 ± 1,11
	Kloramfenikol (K+)	22,71	22,36	23,18	22,75 ± 0,41
<i>S. aureus</i>	Akuades (K-)	0	0	0	0
	1	15,23	14,58	14,25	14,68 ± 0,50
	5	18,28	17,51	18,09	17,96 ± 0,40
	10	23,83	22,68	22,13	22,88 ± 0,87
	Kloramfenikol (K+)	24,26	24,82	25,53	24,87 ± 0,64

B. Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi Zona Hambat Ekstrak MDJN terhadap *E. coli*

1. Konsentrasi 1 mg/L

$$\bar{x} = \frac{11,27 + 11,16 + 10,94}{3}$$

$$\bar{x} = 11,12$$

$$SD = \sqrt{\frac{(11,27 - 11,12)^2 + (11,16 - 11,12)^2 + (10,94 - 11,12)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,0284}$$

$$SD = 0,17$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 1 mg/L ± Standar Deviasi = 11,12 ± 0,17

2. Konsentrasi 5 mg/L

$$\bar{x} = \frac{16,84 + 16,25 + 15,52}{3}$$

$$\bar{x} = 16,2$$

$$SD = \sqrt{\frac{(16,84 - 16,2)^2 + (16,25 - 16,2)^2 + (15,52 - 16,2)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,43725}$$

$$SD = 0,66$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 5 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $16,2 \pm 0,66$

3. Konsentrasi 10 mg/L

$$\bar{x} = \frac{18,93 + 18,89 + 16,98}{3}$$

$$\bar{x} = 18,26$$

$$SD = \sqrt{\frac{(18,93 - 18,26)^2 + (18,89 - 18,26)^2 + (16,98 - 18,26)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{1,2421}$$

$$SD = 1,11$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 10 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $18,26 \pm 1,11$

4. Kontrol Positif Kloramfenikol

$$\bar{x} = \frac{22,71 + 22,36 + 23,18}{3}$$

$$\bar{x} = 22,75$$

$$SD = \sqrt{\frac{(22,71 - 22,75)^2 + (22,36 - 22,75)^2 + (23,18 - 22,75)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,1693}$$

$$SD = 0,41$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Kontrol Positif $\pm$ Standar Deviasi = $22,75 \pm 0,41$

C. Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi Zona Hambat Ekstrak MDJN terhadap *S. aureus*

1. Konsentrasi 1 mg/L

$$\bar{x} = \frac{15,23 + 14,58 + 14,25}{3}$$

$$\bar{x} = 14,68$$

$$SD = \sqrt{\frac{(15,23 - 14,68)^2 + (14,58 - 14,68)^2 + (14,25 - 14,68)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,2487}$$

$$SD = 0,50$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 1 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $14,68 \pm 0,50$

2. Konsentrasi 5 mg/L

$$\bar{x} = \frac{18,28 + 17,51 + 18,09}{3}$$

$$\bar{x} = 17,96$$

$$SD = \sqrt{\frac{(18,28 - 17,96)^2 + (17,51 - 17,96)^2 + (18,09 - 17,96)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,1609}$$

$$SD = 0,40$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 5 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $17,96 \pm 0,40$

3. Konsentrasi 10 mg/L

$$\bar{x} = \frac{23,83 + 22,68 + 22,13}{3}$$

$$\bar{x} = 22,88$$

$$SD = \sqrt{\frac{(22,83 - 22,88)^2 + (22,68 - 22,88)^2 + (22,13 - 22,88)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,7525}$$

$$SD = 0,87$$

Sehingga diperoleh Rata-rata Konsentrasi 10 mg/L $\pm$ Standar Deviasi = $22,88 \pm 0,87$

4. Kontrol Positif Kloramfenikol

$$\bar{x} = \frac{24,26 + 24,82 + 25,53}{3}$$

$$\bar{x} = 24,87$$

$$SD = \sqrt{\frac{(24,26 - 24,87)^2 + (24,82 - 24,87)^2 + (25,53 - 24,87)^2}{3-1}}$$

$$SD = \sqrt{0,4051}$$

$$SD = 0,64$$

Sehingga diperoleh rata-rata kontrol positif $\pm$ standar deviasi = $24,87 \pm 0,64$

Lampiran 9. Hasil identifikasi LC-MS dalam Ekstrak Metanol Daun Jeruk Nipis menggunakan LC-MS

Rt	M/Z dihitung	M/Z diukur	Fit Conf %	Formula	Nama	Golongan
1.32	145.1069	145.1051	1.20	C ₅ H ₁₂ N ₄ O	4,4-dimethylcyclohexane-1-thiol	Tiol
1.83	353.1644	353.1600	6.50	C ₁₈ H ₂₄ O ₇	(1aS,2S,3S,4S,4aS,7R,8aS)-2,3,4-Trihydroxy-6,6-dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl)hexahydro-1aH,6H-oxireno[e]chromen-7-yl acetate	Terpenoid
4.47	307.1076	307.1076	2.81	C ₁₀ H ₁₉ N ₄ O ₅ S	L-γ-Glutamyl-L-cysteinylglycinamide	Peptida
4.97	446.2032	446.1999	4.85	C ₁₆ H ₂₈ N ₇ O ₈	L-Asparaginyl-L-alanylglycyl-L-alanyl-L-asparagine	Peptida
5.13	274.1450	274.1443	8.77	C ₁₆ H ₁₉ NO ₃	(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(2-methylpropyl)penta-2,4-dienamide	Alkaloid.
5.70	416.1556	416.1532	2.32	C ₂₂ H ₂₅ NO ₅ S	N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-10-(methylsulfanyl)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide	Alkaloid
6.29	239.1295	239.1283	9.03	C ₁₃ H ₁₈ O ₄	1,2,3,4-tetramethoxy-5-prop-2-enylbenzene	Fenolik
6.68	432.2831	432.2814	3.56	C ₁₉ H ₃₇ N ₅ O ₆	4-amino-1-[2-amino-N-methylacetamido]-3-methoxyphenyl-O-(2,6-diamino-2,3,4,6,7-pentadeoxy-beta-L-lyxo-heptopyranoside)	Aminoglikosida
7.56	304.2945	304.2915	2.53	C ₁₆ H ₁₆ O ₆	Hesperetin dihydrochalcone	Flavonoid
8.59	217.0509	217.0501	3.93	C ₁₂ H ₈ O ₄	9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one	Kumarin
9.19	247.0611	247.0566	11.92	C ₈ H ₁₀ N ₂ O ₇	(2S,4R)-4-Amino-1-(carboxycarbonyl)-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid	Pirolidin
9.76	355.1660	355.1698	4.71	C ₂₅ H ₂₂ O ₂	(2E)-3-[4-[(1E)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenyl]acrylic acid	Fenolik

10.02	287.0923	287.0933	8.13	C ₁₈ H ₁₃ N ₃ O	Rutaecarpine	Alkaloid
11.05	370.2750	370.2746	1.66	C ₂₄ H ₃₅ N ₃ O ₄	N'-dodecanoyl-1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbohydrazide	Alkaloid
11.60	619.3069	619.3118	3.18	C ₃₃ H ₄₆ O ₁₁	[6-[3,5-dihydroxy-2-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl dodecanoate	Flavonoid
12.00	398.3055	398.3059	1.91	C ₂₆ H ₃₉ NO ₂	(9Z,12Z,15Z)-N-(3-Methoxybenzyl)-9,12,15-octadecatrienamide	Alkamida
12.28	149.1319	149.1330	26.64	C ₁₁ H ₁₆	1,2,3,4,5-pentamethylbenzene	Alkilbenzena
12.28	149.1319	149.1362	11.95	C ₈ H ₁₉ S	1-[Dimethyl(propyl)-λ~4~-sulfanyl]propane	Organosulfur
12.94	353.2697	353.2726	31.34	C ₁₈ H ₄₀ O ₄ S	1-Heptadecanol - methanesulfonic acid (1:1)	Lipid
13.54	496.3392	496.3360	1.76	C ₂₂ H ₄₁ N ₉ O ₄	(2S)-1-[(2S)-2-amino-5-(diaminomethyleneamino)pentanoyl]-N-[(2S)-1-[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxamide	Peptida
13.87	203.0352	203.0344	11.9	C ₁₁ H ₆ O ₄	Xanthotoxol	Fenolik
14.55	147.0450	147.0446	9.7	C ₉ H ₆ O ₂	Coumarin	Kumarin
14.68	193.0513	193.0501	4.43	C ₁₀ H ₈ O ₄	7-hydroxy-6-methoxychromen-2-one	Kumarin
15.50	387.2569	387.2607	10.37	C ₁₈ H ₃₄ N ₄ O ₅	(2S)-2-[[[(2S)-2-[[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid	Peptida
15.56	123.1160	123.1174	56.65	C ₁₀ H ₁₆	Limonen	Terpenoid
17.63	437.4027	437.3995	9.37	C ₂₈ H ₅₂ O ₃	(13E)-2-Heptyl-12-oxo-13-henicosenoic acid	Lipid
18.11	335.2489	335.2519	7.78	C ₁₂ H ₃₀ N ₈ O ₃	L-Arginine - 1-[(4S)-4-amino-5-hydroxypentyl]guanidine (1:1)	Asam Amino

Lampiran 10. Hasil Prediksi ADMET Ekstrak MDJN

No	Nama Senyawa	Rumus	BM (g/mol)	Golongan	LAPINSKI RULES			
					H-Bond Acceptors	H-Bond Donors	MLOGP (Moriguchi Log P)	Violation
1	4,4-dimethylcyclohexane-1-thiol	C ₈ H ₁₂ N ₄ O	144.28	Tiol	1	1	2.885	0
2	(1aS,2S,3S,4S,4aS,7R,8aS)-2,3,4-Trihydroxy-6,6-dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl)hexahydro-1aH,6H-oxireno[6,7-b]chromen-7-yl acetate	C ₁₈ H ₂₄ O ₇	352.38	Terpenoid	7	3	-0.3308	0
3	L-γ-Glutamyl-L-cysteinylglycinamide	C ₁₀ H ₁₉ N ₄ O ₅ S	306.34	Peptida	6	5	-2.8054	0
4	L-Asparaginyl-L-alanylglycyl-L-alanyl-L-asparagine	C ₁₆ H ₂₈ N ₇ O ₈	445.433	Peptida	9	8	-5.2405	2
6	(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-(2-methylpropyl)penta-2,4-dienamide	C ₁₆ H ₁₉ NO ₃	273.332	Alkaloid.	3	1	2.7569	0

7	N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-10-(methylsulfonyl)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide	$C_{22}H_{25}NO$ 5S	415.511	Alkaloid	6	6	3.5849	0
8	1,2,3,4-tetramethoxy-5-prop-2-enylbenzene	$C_{13}H_{18}O_4$	238.283	Fenolik	4	0	2.4495	0
9	N~5~-Carbamoyl-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]-L-ornithinamide acetate (1:2)	$C_{19}H_{37}N_5O$ 6	433.55	Aminoglikosida	6	6	0.3247	2
10	Hesperetin dihydrochalcone	$C_{16}H_{16}O_6$	304.29	Flavonoid	6	2	2.0498	0
12	9-methoxyflavone[3,2-g]chromene-7-one	$C_{12}H_8O_4$	216.192	Kumarin	4	0	2.5478	0
13	(2S,4R)-4-Amino-1-(carboxycarbonyl)-2,4-pyrrolidine dicarboxylic acid	$C_8H_{10}N_2O$ 7	246.175	Pirolidin	5	4	-2.4614	0
15	(2E)-3-[4-[(1E)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenyl]acrylic acid	$C_{25}H_{22}O_2$	354.44	Fenolik	2	1	6.04	1

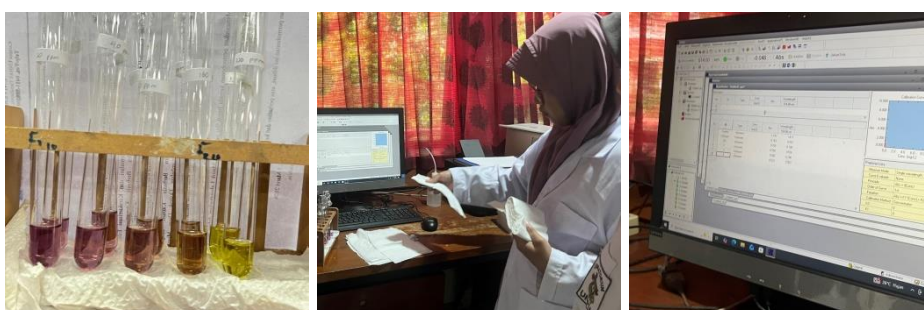
16	Rutaecarpine	$C_{18}H_{13}N_3O$	287.32	Alkaloid	2	1	2.8772	0
17	N'-dodecanoyl-1-ethyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbohydrazide	$C_{24}H_{35}N_3O_4$	429.561	Alkaloid	5	3	4.4089	0
18	[6-[3,5-dihydroxy-2-[3-(4-hydroxyphenyl)propenyl]phenoxyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl dodecanoate	$C_{33}H_{46}O_{11}$	618.71	Flavonoid	11	5	1.9179	2
19	(9Z,12Z,15Z)-N-(3-Methoxybenzyl)-9,12,15-octadecatrienamide	$C_{26}H_{39}NO_2$	397.59	Alkamida	2	1	6.9009	0
20	1,2,3,4,5-pentamethylbenzene	$C_{11}H_{16}$	148.24	Alkilbenzena	0	0	3.2287	1
21	1-[Dimethyl(propyl)-λ~4~-sulfanyl]propane	$C_8H_{19}S$	148.315	Organosulfur	0	0	2.8706	0
22	1-Heptadecanol - methanesulfonic acid (1:1)	$C_{18}H_{40}O_4S$	352.57	Lipid	4	2	5.3541	0

23	N~5~-(Diaminomethylene)-L-ornithyl-L-prolyl-L-lysyl-L-prolinamide	$C_{22}H_{41}N_9O_4$	495.62	Peptida	7	6	-2.5516	2
24	Xanthotoxol	$C_{11}H_6O_4$	202.16	Furanokumarin	4	1	2.2448	0
25	Coumarin	$C_9H_6O_2$	146.145	Kumarin	2	0	1.793	0
26	7-hydroxy-6-methoxychromen-2-one	$C_{10}H_8O_4$	192.17	Kumarin	4	1	1.5072	0
27	(2S)-2-[[[(2S)-2-[[[(2S)-2-aminopropionyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid	$C_{18}H_{35}N_4O_5$	386.49	Peptida	6	5	-0.0153	0
28	Limonene	$C_{10}H_{16}$	122.21	Terpenoid	0	0	2.59	0
29	(13E)-2-Heptyl-12-oxo-13-henicosenoic acid	$C_{28}H_{53}O_3$	436.71	Lipid	3	1	9.0444	1
30	L-Arginine - 1-[(4S)-4-amino-5-hydroxyphenyl]guanidine (1:1)	$C_{12}H_{31}N_8O_3$	334.42	Asam Amino	7	10	-2.76916	2

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian



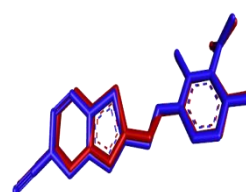
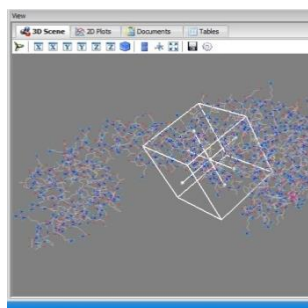
Proses Ekstraksi



Uji Antioksidan secara *In Vitro*



Uji Antibakteri secara *In Vitro*



Uji *In Silico*

Lampiran 12. Surat Determinasi Sampel



LABORATORIUM BOTANI DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN, KAMPUS TAMALANREA
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 TLP. (0411) 585466, Fax: 620411 MAKASSAR 90915

Nomor : 012/UN4.11.9/BIO-BOT/PL-03/2026
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Identifikasi dan Determinasi Tanaman

Kepada Yth,
Nurul Iffah Tazkiyah Fani
 Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini, kami sampaikan hasil identifikasi dan determinasi tanaman Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* Swingle.) yang saudara (i) kirimkan. Identifikasi dilakukan oleh staff peneliti Laboratorium Botani Departemen Biologi FMIPA Unhas dengan hasil sebagai berikut:

Regnum : Plantae
 Divisio : Spermatophyta
 Subdivisio : Angiospermeae
 Classis : Dicotyledoneae
 Subclassis : Dialypetalae
 Ordo : Rutales
 Familia : Rutaceae
 Genus : *Citrus*
 Species : *Citrus aurantifolia* Swingle.
 Sinonim : *Citrus medica* f. *aurantifolium*, *Limonia aurantifolia* Christm.
 Nama Lokal : Jeruk asam (Jawa), Limau asam (Sunda), Lemo kapasa (Bugis), Lemo kadasa (Makassar), Lemau nepi (Kalimantan), dan jeruk alit (Bali).

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-(Gol 8. Tanaman dengan daun tunggal dan tersebar)

109a-110b-111b-112b-117b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150a- (Fam 62. Rutaceae (Keluarga Jeruk))

1a- (Genus 1. *Citrus*)

1b-3b- (Spesies *Citrus aurantifolia* Swingle.)

Buku Acuan:

1. Dr. c. g. j. Van Steenis, dkk. 2013. FLORA.
2. Gembong Tjitrosoepomo. 2013. Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta).
3. POWO (2024). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/>."
4. USDA - NRCS (2024). "United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service", Plant Profile. <https://plants.usda.gov/plant-profile/CIAU7>

Makassar, 26 Januari 2026


Kepala Laboratorium,
Prof. Dr. Andi Ilham Latunra, M.Si
NIP. 19670207 199103 1 001

Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup*CURRICULUM VITAE***A. Data Pribadi**

1. Nama : Nurul Iffah Tazkiyah Fani
2. Tempat, tanggal lahir : Makassar, 8 April 2004
3. Alamat : Perum. Pesona Prima Griya C1 No.20
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SLTA tahun 2021 di SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah.
2. Mahasiswa (S-1) Program Studi Kimia di Universitas Hasanuddin tahun 2022.

C. Riwayat Pengalaman

1. Pernah mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) pada tahun 2023.
2. Pernah menjadi asisten laboratorium kimia dasar pada tahun 2026.
3. Pernah magang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025.

D. Riwayat Organisasi

1. UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin.
2. Mushalla Istiqamah BEM FMIPA Universitas Hasanuddin.
3. Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin.

E. Skills

1. *Hard Skills* : Microsoft Office.
2. *Soft Skills* : Kemampuan kerja sama dalam tim, *problem solving*, dan perhatian terhadap detail.